

INF 1161

Réseaux Mobiles et Communications Sans Fil

UNIVERSITÉ
TÉLUQ

MODULE 5: RÉSEAUX SANS FIL
MODERNES À LONGUE PORTÉE

Essaid Sabir, Ph. D.

Professeur titulaire

Département Science et Technologie

Université TÉLUQ

Module 1 : Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Module 2 : Techniques de Communications Sans Fil

Module 3 : Systèmes Multi-Utilisateurs

Module 4 : Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

Module 5 : Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Module 5

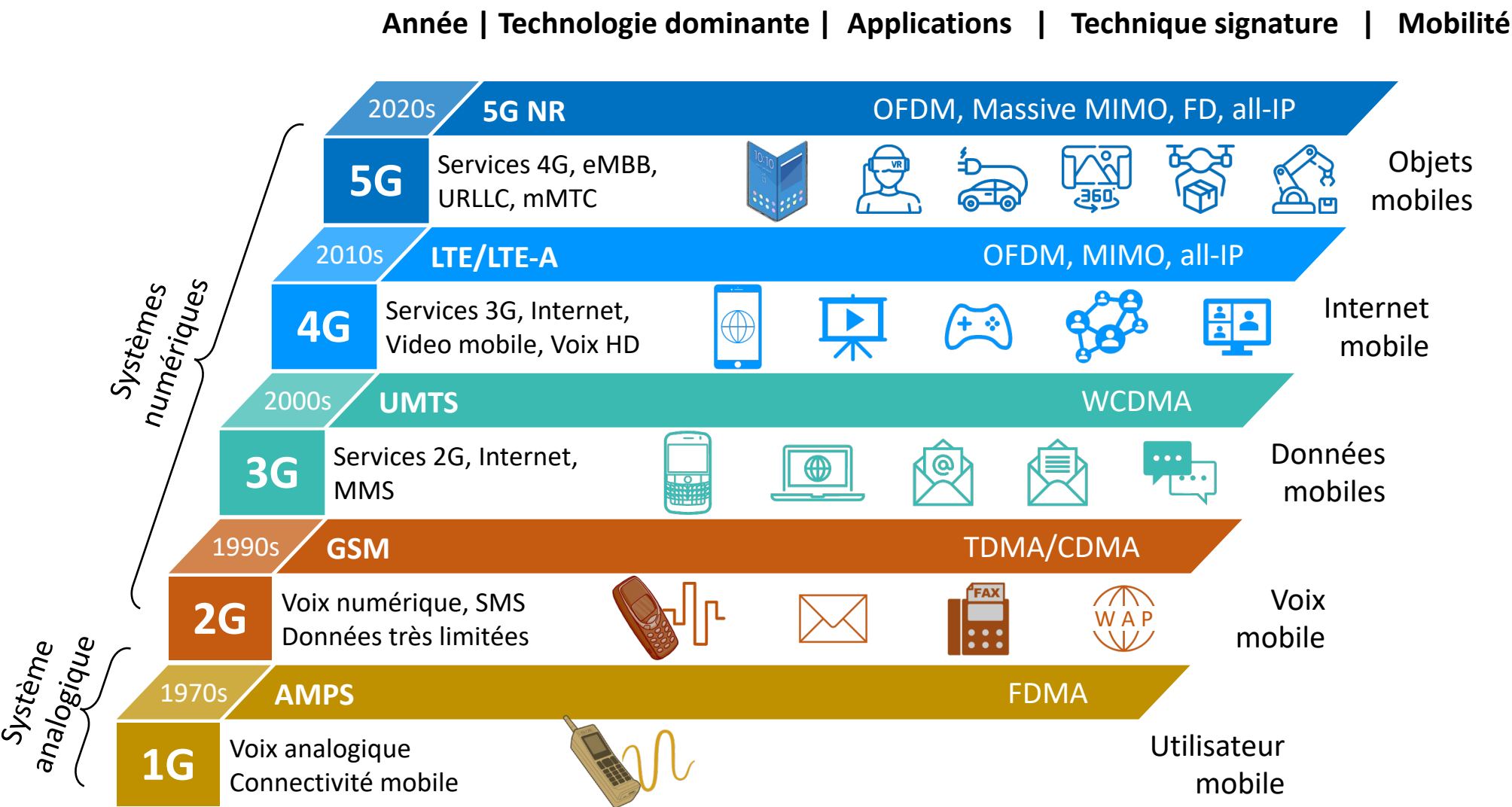
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Concepts cellulaires



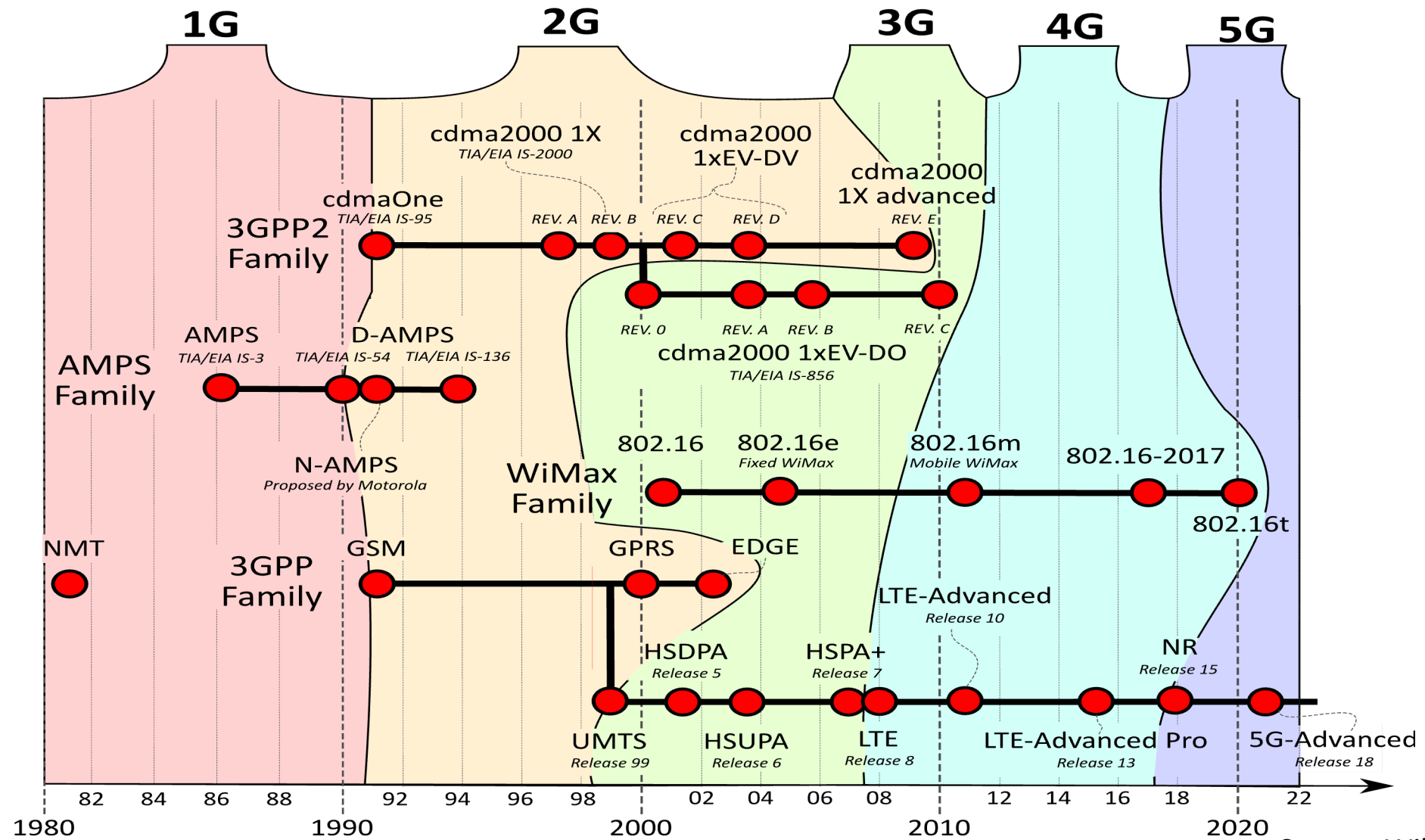
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : +55 ans de réseaux mobiles...



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : +55 ans de réseaux mobiles...



Source: Wikipedia

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Concepts cellulaires

Une **station de base (BS)** est un élément central des réseaux mobiles tels que les réseaux 2G et les réseaux 5G. Selon les réglementations locales et la zone à couvrir, les puissances typiques varient de 1 watt à 800 watts!

Rôle : la station de base représente le point de communication entre les équipements mobiles (téléphones, tablettes, objet connecté, etc.) et le réseau cœur de l'opérateur télécom.

Fonctions :

- > **Émission et Réception de Signaux :** la station de base émet et reçoit des signaux radiofréquences (RF) vers et depuis les terminaux mobiles se trouvant dans sa **zone de couverture**.
- > **Gestion des communications :** la BS gère les connexions sans fil (voix et données) et assure la mobilité des utilisateurs et la continuité des services à travers les stations de base (**handover**).
- > **Interface avec le réseau cœur :** la station de base est reliée aux éléments du réseau cœur, tels que les commutateurs (voix) ou les routeurs (Internet) → Routage des informations vers/ depuis les utilisateurs.

Éléments :

- > **Antennes :** elles permettent de recevoir et d'émettre les signaux radio depuis et vers les utilisateurs.
- > **Équipements de transmission :** ils gèrent les flux de données entre la station de base et le réseau cœur.
- > **Système de contrôle :** il gère la configuration, la gestion des ressources et l'optimisation du réseau.



Concepts cellulaires

- > Pour couvrir un territoire étendu, on le divise en plusieurs « **cellules** ». Chacune de ces cellules est desservie par une station de base → L'ensemble de ces cellules forme un seul réseau dit cellulaire.
- > Selon le besoin, l'opérateur affecte **une ou plusieurs bandes de fréquences** à chaque station de base. Pour limiter les interférences, les cellules adjacentes ne doivent pas utiliser les mêmes fréquences.
- > Les mêmes bandes de fréquence sont **réutilisées** dans plusieurs cellules selon la capacité du système à résister aux interférences.

> Couverture d'une cellule isolée

- > Dépend de la sensibilité de la station de base, directement liée au rapport **S/N** tolérable!
- > Bande de fréquences utilisée.
- > Dépend de la puissance d'émission maximale.

> Couverture d'un réseau

- > Dépend du seuil signal sur bruit plus interférence **$S/(N+I)$** tolérable.
- > Dépend de la distance de réutilisation (plus petite distance entre deux cellules utilisant la même bande de fréquences).

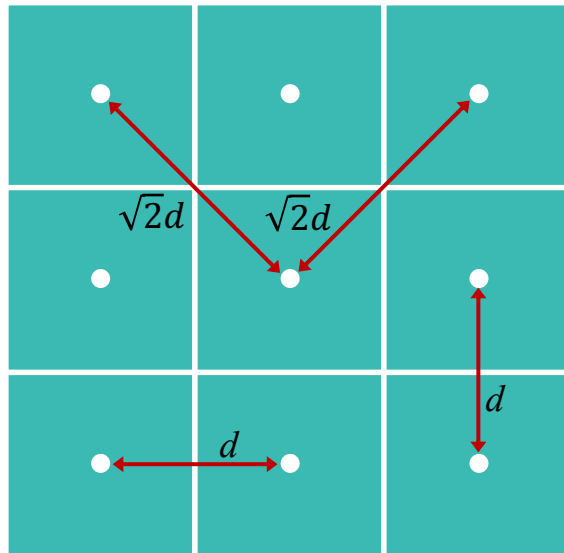
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Concepts cellulaires

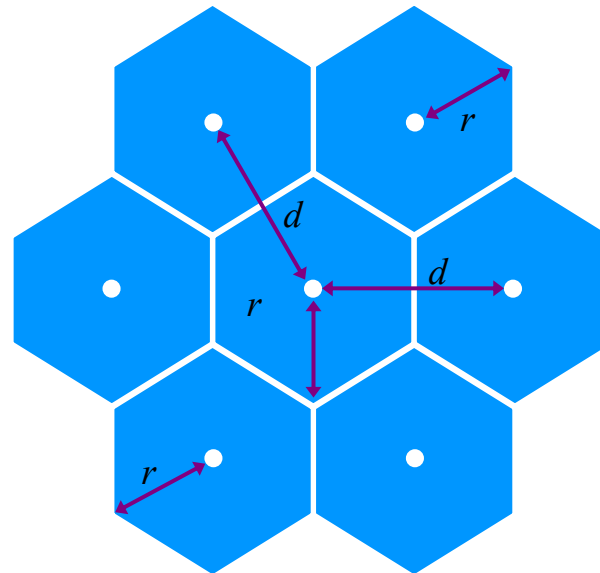
Définition : un **motif** est l'ensemble de cellules dans lequel **chaque fréquence de la bande est utilisée une seule fois, sans répétition**.

Intérêts de la réutilisation de fréquence

- > **Optimisation** de l'utilisation du **spectre** et augmentation de la **capacité** du réseau.
- > **Amélioration** de la **couverture** et gestion des interférences.
- > **Réduction** des **coûts** d'infrastructure (équipement et spectre).



Motif carré (ou losange)



Motif hexagonal

Avantages du motif hexagonal

- > Couverture optimisée
- > Réduction des interférences
- > Adaptabilité à la densité
- > Simplicité géométrique

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Concepts cellulaires

On peut démontrer que les motifs optimaux sont de taille k tel que :

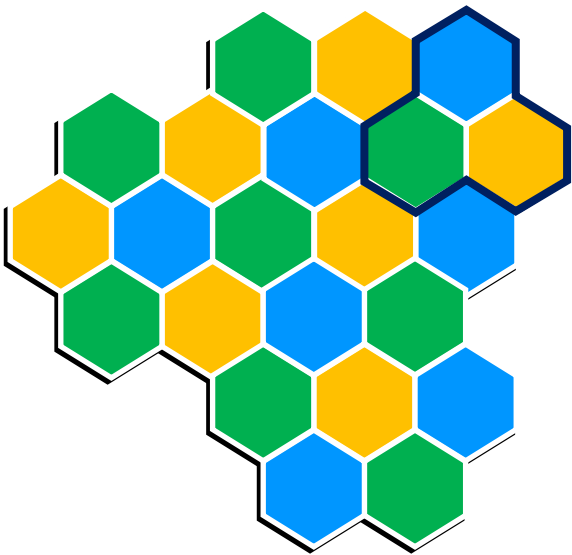
$$k = i^2 + ij + j^2 \quad \text{avec} \quad i, j \in \mathbb{N}$$

$i = 0$ ou $j = 0$: forme de losange ($k = 1, 4, 9, 16$, etc.)

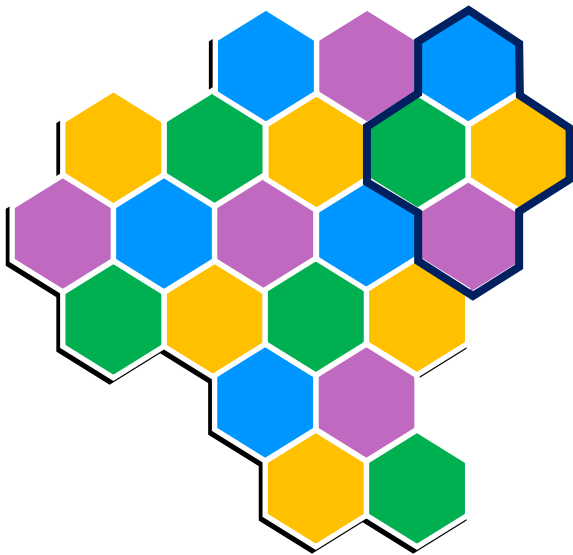
$i \neq 0$ ou $j \neq 0$: invariant par rotation de 120°

$i \backslash j$	0	1	2	3
0	0	1	4	9
1	1	3	7	13
2	4	7	12	19
3	9	13	19	27

Les motifs réguliers hexagonaux les plus courants sont composés de 3, 4, 7, 9, 12 et 21 cellules. Dans le système GSM, le motif est souvent fixé à 12, mais il peut varier en fonction des besoins.



Motif de taille 3



Motif de taille 4



Motif de taille 7

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Concepts cellulaires

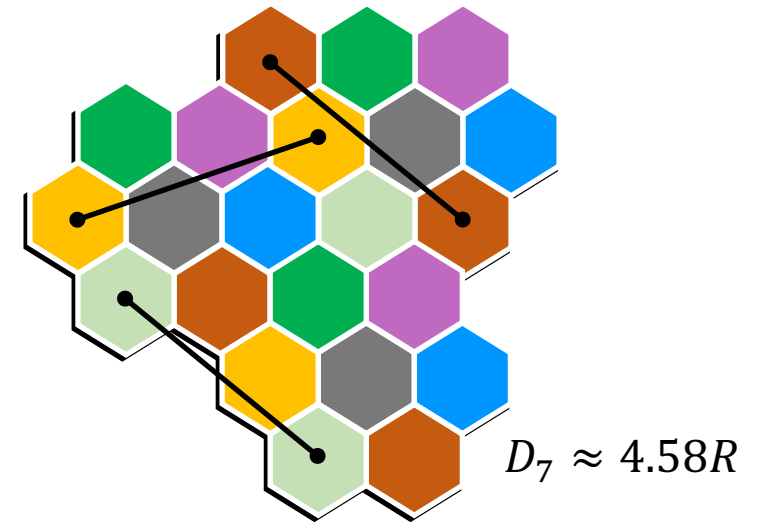
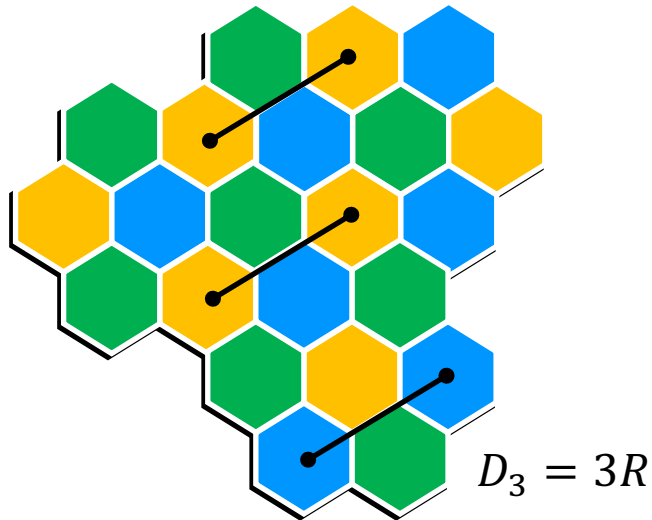
Distance de réutilisation : soit un motif cellulaire de taille k , la plus petite distance de réutilisation d'une fréquence est alors :

$$D = \sqrt{3k}R$$

Où R est le rayon d'une cellule (cercle circonscrit à l'hexagone).

Le rapport D/R est appelé **facteur de réutilisation**.

➔ Plus le motif est grand, plus la distance de réutilisation est grande, plus le réseau est robuste face aux interférences!



Distance de réutilisation pour un motif de taille 3 (à gauche) et 7 (à droite)

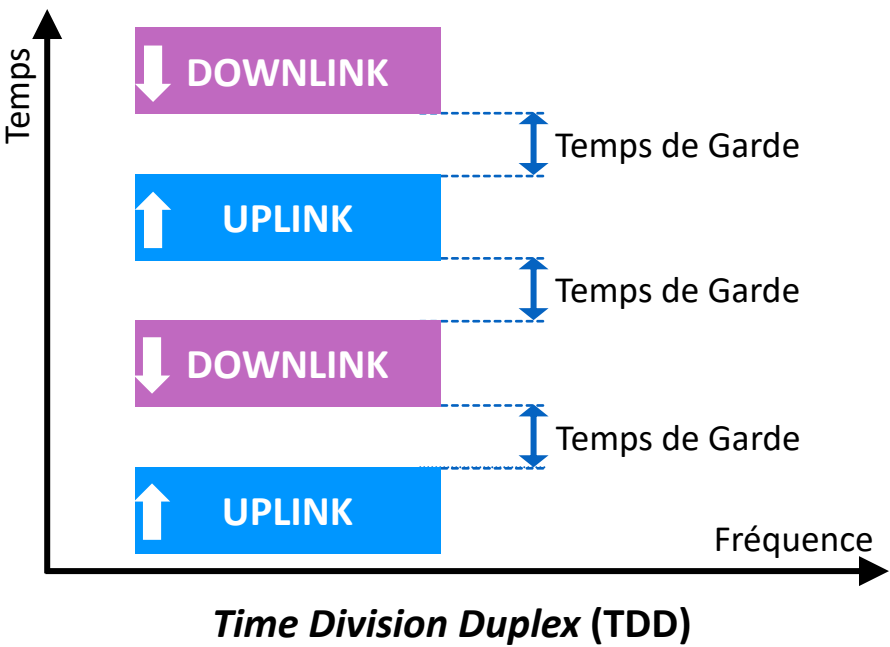
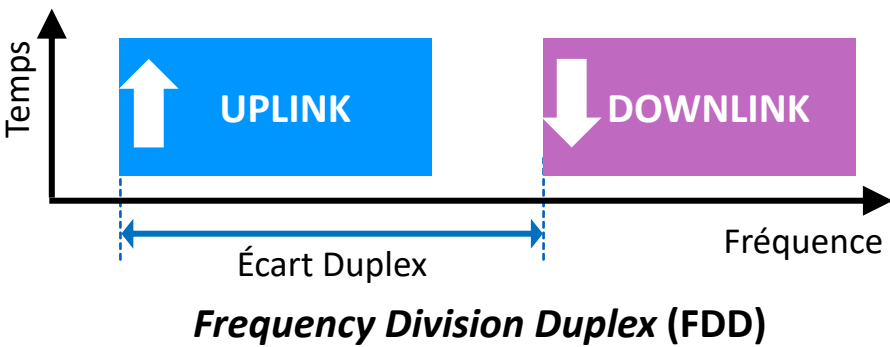
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Concepts cellulaires – Organisation radio

Mode FDD : Une bande de fréquence est réservée pour le lien montant, dit **uplink** (vers la station de base), et une autre bande pour le lien descendant, dit **downlink** (vers le mobile)
→ L'émission et la réception peuvent se produire en simultanée!

Mode TDD : Les canaux *uplink* et les canaux *downlink* partagent la même bande de fréquence, mais ils sont séparés dans le temps
→ La même bande est utilisée alternativement pour l'émission et la réception, mais à des moments différents.

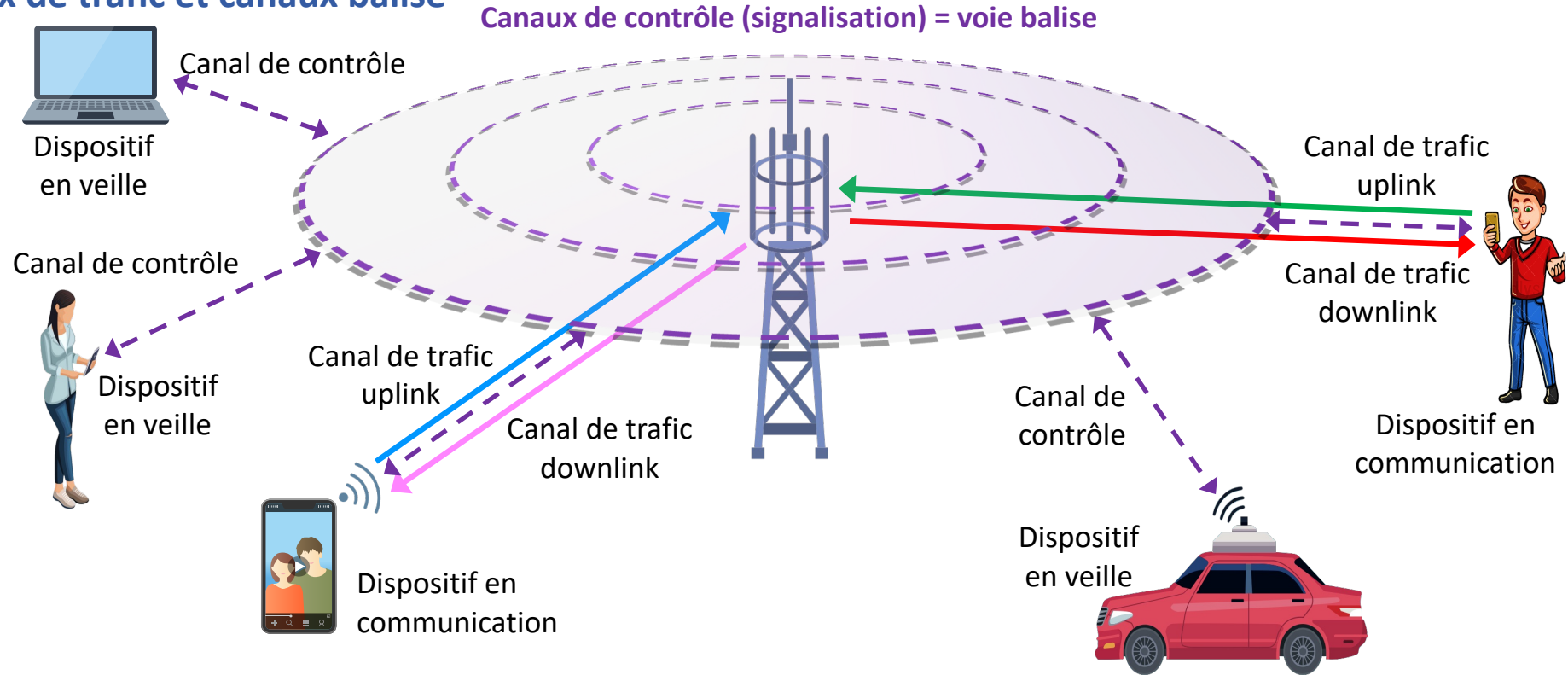
Critère	FDD	TDD
Besoin en spectre	2B	B
Utilisation du spectre	Inefficace	Efficace
Robustesse aux interférences	Très bonne (ED)	Bonne (TG)
Adaptabilité & flexibilité	Symétrique	Asymétrique
Synchronisation	Bien maitrisée	Maitrisée
Déploiement	Rigide	Flexible
Complexité d'implémentation	2x	1x
Coût (matériel + spectre)	Élevé	Modéré



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Concepts cellulaires – Organisation radio

Canaux de trafic et canaux balise



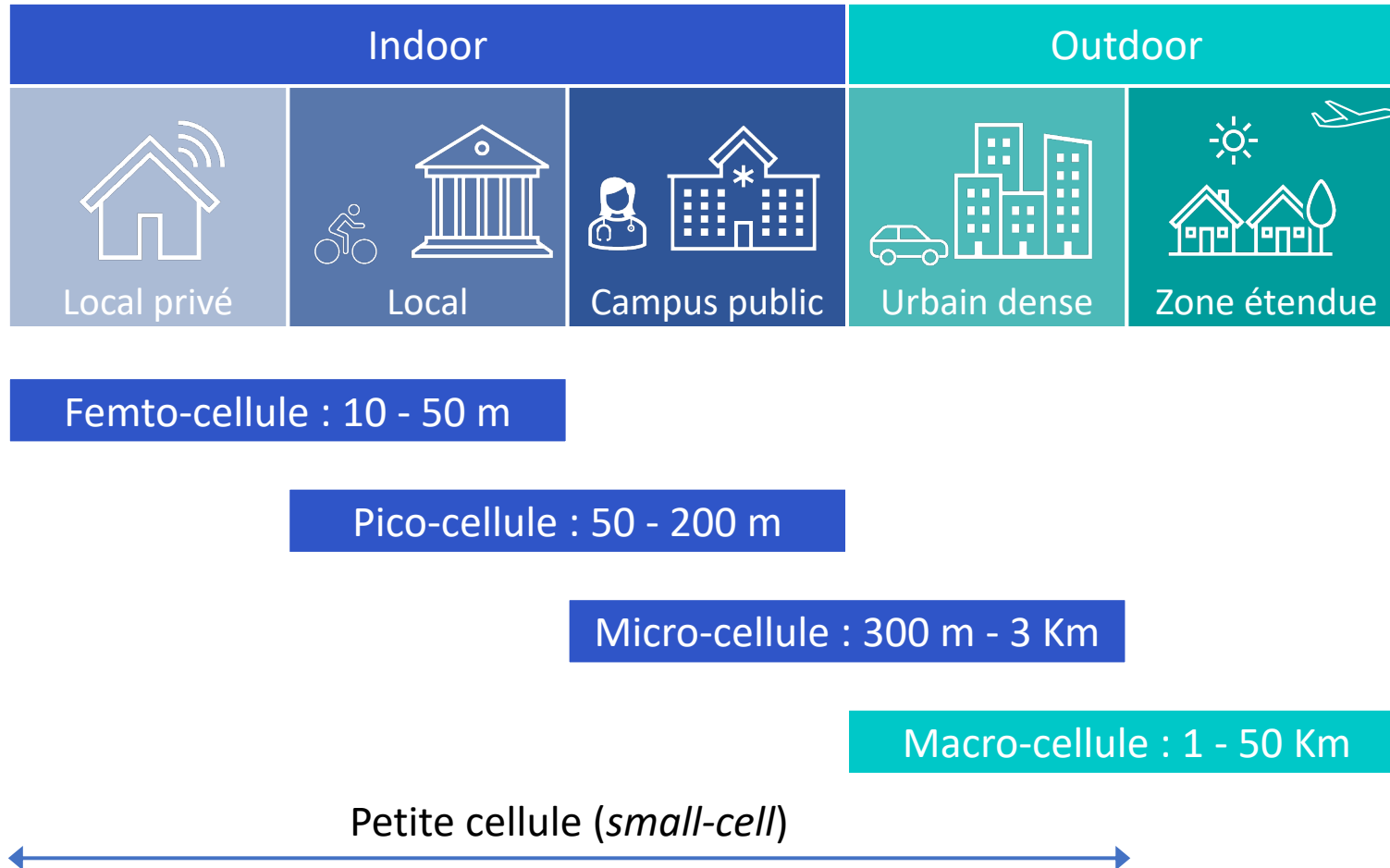
Pourquoi séparer la signalisation des données?

- > Transmission de la signalisation sans allocation de ressource.
- > Possibilité de véhiculer la signalisation pendant la communication.
- > Allocation des ressources uniquement quand l'abonné en a besoin.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Concepts cellulaires – Types de stations de base

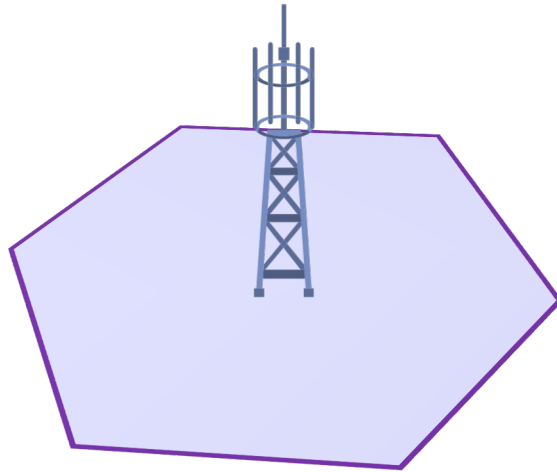
Classification de cellules



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

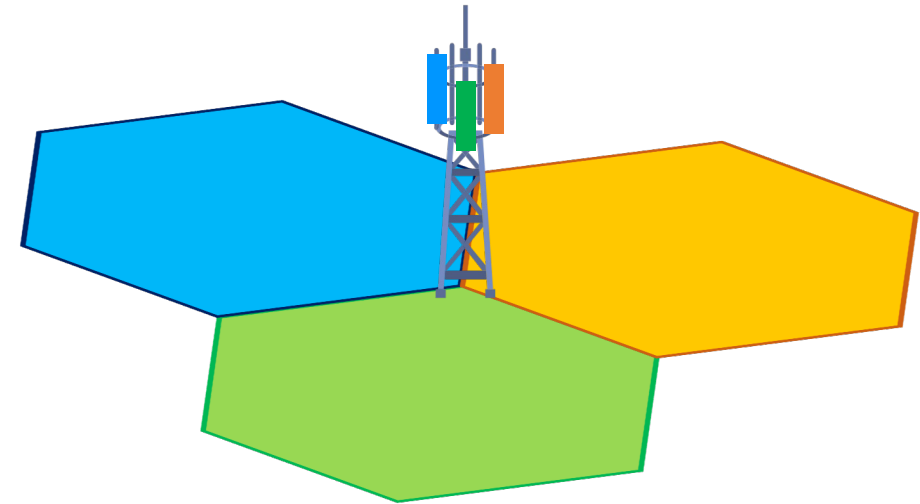
Concepts cellulaires – Configurations des stations de base

Configuration standard



- > Nécessite une seule station de base par site
- > Nécessite une antenne omnidirectionnelle par cellule
- > Adaptée aux zones peu denses
- > Gain non-uniforme → trous de couvertures
- > Utilisée au début des systèmes mobiles

Configuration sectorisée



- > Nécessite 2 à 3 cellules par site
- > Nécessite 2 ou 3 antennes à ouvertures 180° et 120° respectivement par cellule
- > Efficace pour des zones denses ou très denses
- > Gain élevé tous azimuts
- > Solution moderne



En quoi consiste les configuration BTS « parapluie », site partagé, et *Cloud Radio Access Network (C-RAN)*?

Module 5

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Contexte historique (années 1980)

- > Fragmentation des réseaux analogiques en Europe (ex : NMT, TACS)
- > Besoin d'un standard européen de téléphonie mobile unifié.
- **Objectif** : créer un système mobile paneuropéen numérique.

Rôle de la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications)

- > Création du Groupe Spécial Mobile (**GSM**) en 1982, sous l'égide de la CEPT.
- > Collaboration entre opérateurs, régulateurs et industriels.
- **Objectif** : développer un standard **numérique** pour la téléphonie mobile en **Europe**.

Transition vers l'ETSI (Institut européen des normes de télécommunications)

- > Transfert des travaux du GSM à l'ETSI pour **standardisation et normalisation** en 1988.
- > Publication des **premières spécifications GSM** en 1990.

Impact et héritage

- > Premier réseau GSM commercial lancé en Finlande en 1991.
- > Standardisation mondiale : GSM devient le système mobile dominant.
- > Base des réseaux mobiles modernes (3G, 4G, 5G).

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Spécifications du standard GSM

Le système **GSM** (***Global System for Mobile Communications***) a été conçu à la fin des années 1980 et déployé au début des années 1990 pour répondre à divers défis et exigences liés à la téléphonie mobile. Les prérequis du GSM ont été définis afin d'assurer sa standardisation, sa compatibilité avec d'autres technologies (réseau téléphonique fixe et réseaux maritimes) de hautes performances, avec un niveau de sécurité élevé. Ces prérequis sont à l'origine de son succès et de sa croissance rapide en tant que norme mondiale pour la téléphonie mobile.

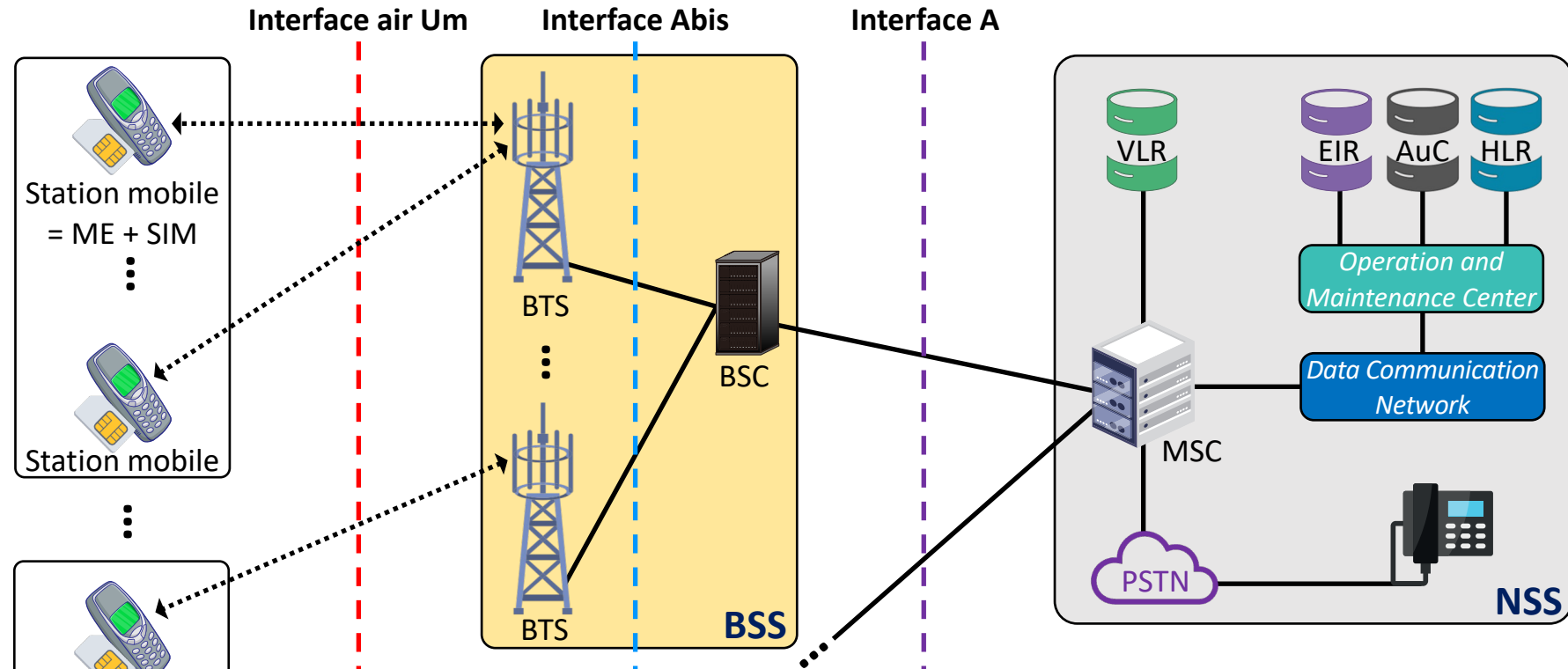
Prérequis du GSM

- > Norme numérique et interopérabilité mondiale
- > Services de base : voix de qualité PSTN (téléphonie fixe) et messagerie courte (SMS)
- > Architecture modulaire pour l'évolutivité et la flexibilité
- > Sécurité des communications (authentification des usagers et confidentialité des communications)
- > Grande efficacité spectrale
- > Couverture étendue et roaming international
- > Gestion de la mobilité avec handovers transparents
- > Coûts réduits pour les appareils et réseaux

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Architecture de référence : GSM



AuC : Authentication Center
BSC : Base Station Controller
BSS : Base Station Subsystem
BTS : base transceiver station
EIR : Equipment Identity Register
HLR : Home Location Register

ME : Mobile Equipment
MSC : Mobile Switching Center
NSS : Network Switching Subsystem
PSTN : Public Switched Telephone Network
SIM : Subscriber Identity Module
VLR : Visitor Location Register

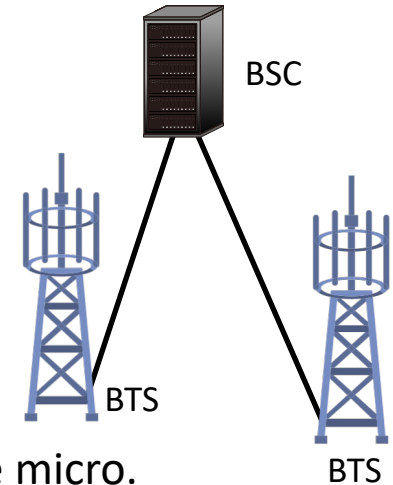
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Architecture GSM : sous-système station de base (BSS)

Le sous-système BSS se compose de:

- > **BTS** : La station de base est équipée de nombreux émetteurs/récepteurs radio. Elle s'occupe de toute la gestion de la couche physique (ex. modulation et codage canal) côté réseau. Par ailleurs, la BTS mesure la qualité de la liaison radio pour vérifier l'état de la communication et gère la signalisation entre les MSs et le réseau.
- > **Puissance de transmission** : La puissance de transmission d'une macro BTS varie de 2.5 W (C8) à 320 W (classe 1) en GSM 900, et varie de 10 mW à 80 mW pour une micro.
- > **Sensibilité de réception** : En GSM 900, la sensibilité va de -104 dBm (macro) à -87 dBm (micro), alors qu'elle varie de -192 dBm (macro) à -102 dBm (micro) en DCS 1800.
- > **BSC** : Le contrôleur de stations de base orchestre les BTS et se charge de l'allocation et la libération des ressources. En outre, il contrôle les puissances d'émission des stations mobiles et des BTSs en se basant sur les mesures fournies par les BTSs (qualité UL) et les MSs (qualité DL). Il est aussi l'équipement réseau qui décide de l'exécution d'un handover pour assurer la continuité de la communication.



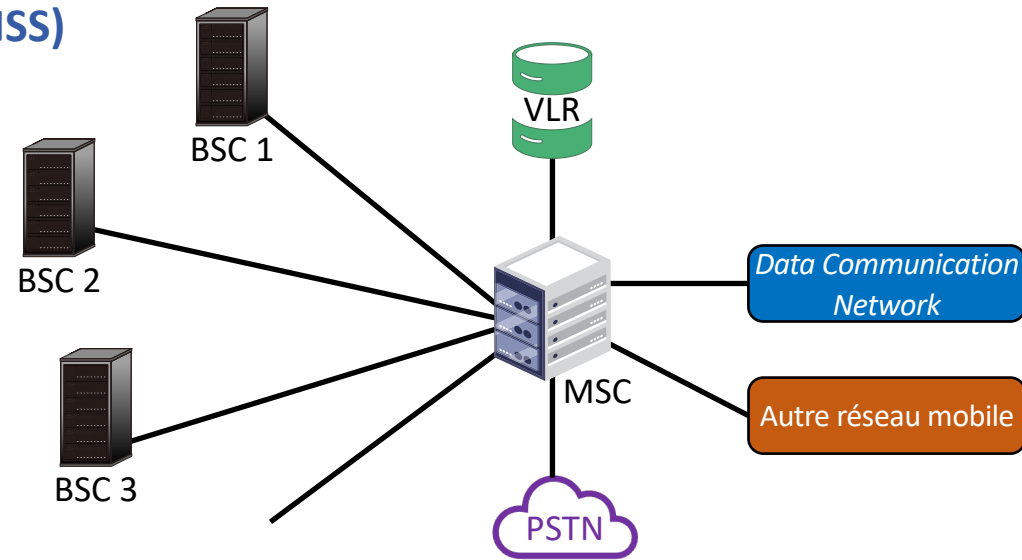
Remarque 1 : La norme GSM exige que la fonction de codage/décodage de parole se situe dans le BSS.

Remarque 2 : En GSM, un BSC peut contrôler plusieurs BTS. Mais, dans les systèmes modernes (3G, 4G et 5G) ces deux équipements sont souvent intégrés dans un même boîtier.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Architecture GSM : sous-système réseau (NSS)



Le sous-système NSS joue un rôle crucial dans le réseau GSM. En occurrence, il est responsable de :

- > la **gestion** des appels (initiation, paging, maintien, itinérance et fermeture);
- > la **commutation** et le **multiplexage** des appels et la gestion des abonnés au niveau du réseau cœur;
- > la communication entre les stations de base et les réseaux **externes** comme les autres réseaux mobiles et le réseau téléphonique public commuté (PSTN ou RTCPT en Français);
- > l'**authentification** des utilisateurs et la **validation** de leurs comptes;
- > l'itinérance (**Roaming**) mondiale des utilisateurs mobiles.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Architecture GSM : sous-système réseau (NSS)

Le NSS est composé des éléments suivants :

Commutateur MSC : élément central du sous-système NSS, il est chargé du routage dans le réseau et de l'interconnexion avec les autres réseaux. À chaque MSC est associée une base de données VLR stockant les renseignements détaillés sur les usagers qu'il couvre. Cette dernière lui permet d'assurer la localisation et l'itinérance. Les MSC sont reliés entre eux, ainsi qu'aux passerelles d'accès vers les autres systèmes.

HLR (Home location Register) : base de données stockant tous les renseignements des abonnés de l'opérateur.

- > **Contenu** : IMSI (identité internationale), MSISDN (numéro de téléphone), Profil (services souscrits, ...), etc.
- > **Fonction** : mémorise le VLR de la zone géographique, donc la localisation où est situé l'abonné.

VLR (Visitor Location Register) : la localisation de l'abonné est une information temporaire mais très importante. Elle est déterminée par le VLR où l'abonné est enregistré.

- > **Contenu** : Idem au HLR, mais concerne les abonnés se trouvant actuellement sous couverture du MSC.
- > **Fonction** : Lors d'un appel entrant, le système utilise le numéro de téléphone associé à l'abonné pour identifier son MSC d'origine. Ce MSC cherche dans l'HLR le MSC dans lequel l'abonné se trouve actuellement. Pour un appel sortant de l'abonné, le VLR est utilisé au lieu du HLR. Même si l'abonné se trouve dans la zone couverte par son MSC d'origine, c'est le VLR qui sera utilisé pour assurer la cohérence.
- > **Implémentation** : GSM prévoit la séparation matérielle entre VLR et MSC → Plusieurs MSC peuvent être liés au même VLR. En pratique, le VLR est intégré dans le MSC pour la simplification des échanges.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Architecture GSM : sous-système réseau (NSS)

EIR (*Equipment Identity Register*) : base de données contenant l'identité des équipements mobiles. Elle est utilisée pour vérifier l'authenticité et la sécurité des appareils mobiles se connectant au réseau. Lors d'une demande de services, elle est consultée pour vérifier si le terminal de l'abonné est autorisé sur le réseau. Ce mécanisme permet de lutter contre le vol de téléphones et l'utilisation de terminaux non autorisés.

- > **Contenu** : IMEI, état de l'IMEI, modèle du terminal, liste blanche (équipements homologués), liste grise (équipements perturbant légèrement le réseau) et liste noire (équipements interdits ou volés).
- > **Fonction** : L'EIR permet de mettre en place un mécanisme de sécurité essentiel pour GSM, contribuant à prévenir l'utilisation frauduleuse de terminaux mobiles et à améliorer la gestion des appareils connectés.

AuC (*Authentication Center*) : base de données contenant les informations utiles pour la sécurité en assurant la confidentialité et l'intégrité des échanges entre le terminal mobile et le réseau GSM.

- > **Contenu** : clé d'authentification Ki (propre à l'abonné), tentatives d'authentification passées, vecteur d'authentification par session et MSC-VLR (RAND, SRES et Kc) utilisés par les algorithmes A3, A5 et A8.
- > **Fonction** : L'EIR permet de mettre en place un mécanisme de sécurité essentiel pour GSM, contribuant à prévenir l'utilisation frauduleuse de terminaux mobiles et à améliorer la gestion des appareils connectés.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Architecture GSM : station mobile (MS)

- > Une station mobile, appelée aussi terminal, communique via l'interface radio, avec un émetteur-récepteur de station de base dans la même cellule où l'unité mobile est située.
- > L'équipement mobile (ME) comprend l'émetteur-récepteur radio, les processeurs de signaux numériques et le module d'identité de l'abonné (carte SIM).
- > La carte SIM stocke le numéro d'identification de l'abonné (IMSI), les réseaux autorisés, les restrictions, les clés de chiffrement et d'autres renseignements de l'abonné. Pour limiter sa transmission sur la voie radio, un identifiant temporaire (TMSI) est généré à la mise sous tension du terminal et utilisé au lieu de l'IMSI.
- > Chaque mobile est doté d'un numéro de série IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) permettant de le contrôler par l'opérateur via l'EIR.
- > Puissance maximale de transmission d'un mobile :
 - > GSM 900 MHz : de 0.8 W (Classe 5) à 8W (Classe 2)
 - > DCS 1800 MHz : de 0.25 W (Classe 2) à 4W (Classe 3)
- > Sensibilité de réception des équipements mobiles :
 - > GSM 900 : -102 dBm ($\sim 6.3 \cdot 10^{-14}$ watts)
 - > DCS 1800 : - 100 dBm (10^{-13} watts).



La sensibilité de réception correspond au niveau de réception (seuil minimal) pour lequel le MS doit être capable de recevoir correctement les signaux GSM.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Architecture GSM : principales interfaces



Interface air Um : elle assure la connexion radio entre le terminal mobile (ME) et la station de base (BTS). Elle prend en charge toutes les fonctions liées à la gestion du canal radio, à la qualité de la communication, et à la mobilité des utilisateurs, garantissant ainsi un service de téléphonie mobile fluide et sécurisé.

Interface Abis : cette interface est essentielle pour la gestion des communications entre la BTS et le contrôleur de station de base (BSC). Elle assure la transmission de la signalisation et des données, la gestion des ressources radio, et la mobilité des utilisateurs en facilitant les *handovers* entre les cellules. Elle est cruciale pour la fluidité du réseau et la continuité de service, même en présence d'utilisateurs mobiles.

Interface A : cette interface assure la communication entre le BSC et le le commutateur mobile (MSC). Elle joue un rôle essentiel dans la gestion des appels, la mobilité des utilisateurs, et la gestion des ressources radio, car elle permet au BSC de relayer des informations au MSC concernant les connexions radio, les appels en cours et la gestion de la mobilité.

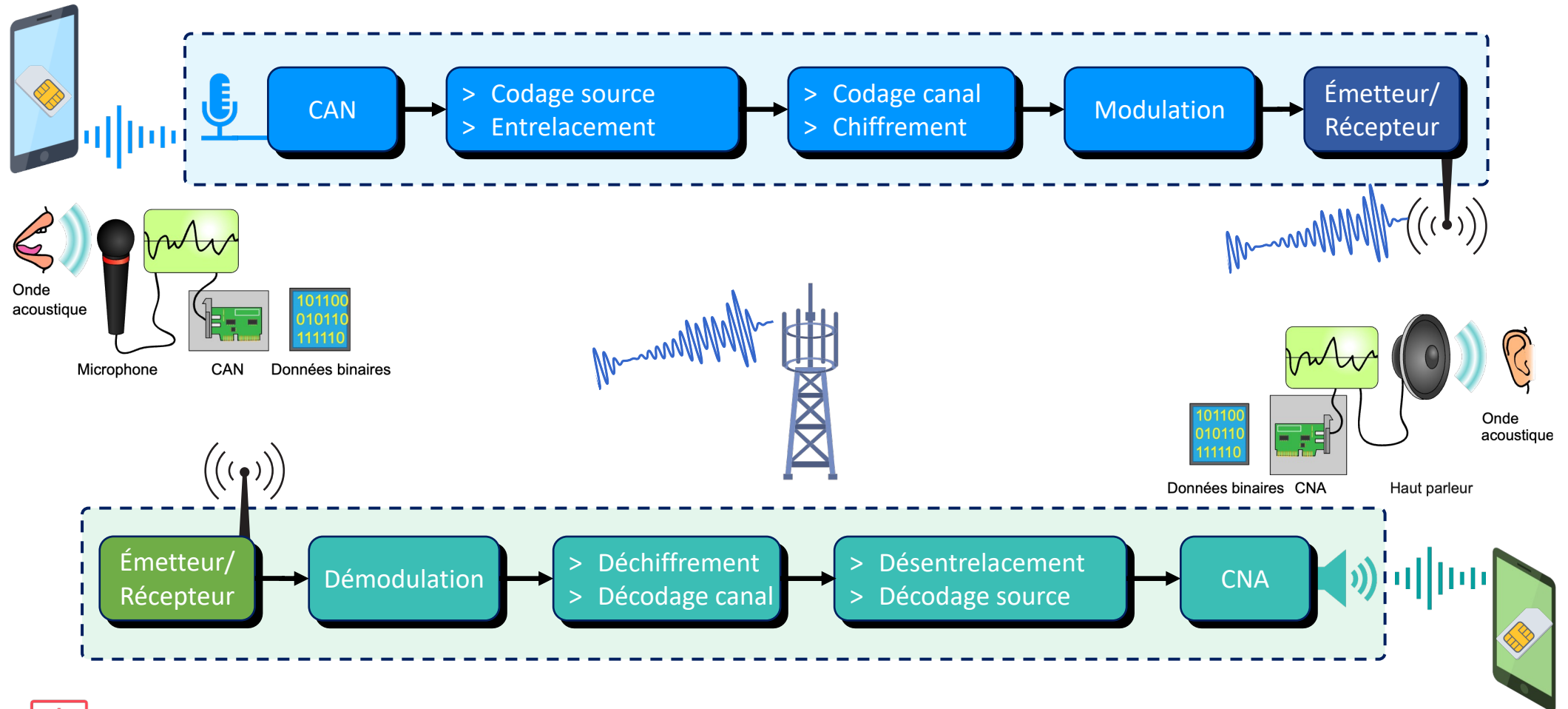


Effectuer une recherche rapide sur l'ensembles des interfaces définies par GSM.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Architecture GSM : chaîne de traitement lors d'un appel vocal



En quoi consiste l'opération d'entrelacement? Quel est son rôle?

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Mécanismes de sécurité : authentification

Objectif

Empêcher les accès frauduleux!

Solution

Vérifier l'identité (IMSI ou TMSI) transmise par l'abonné sur l'interface radio **Um**

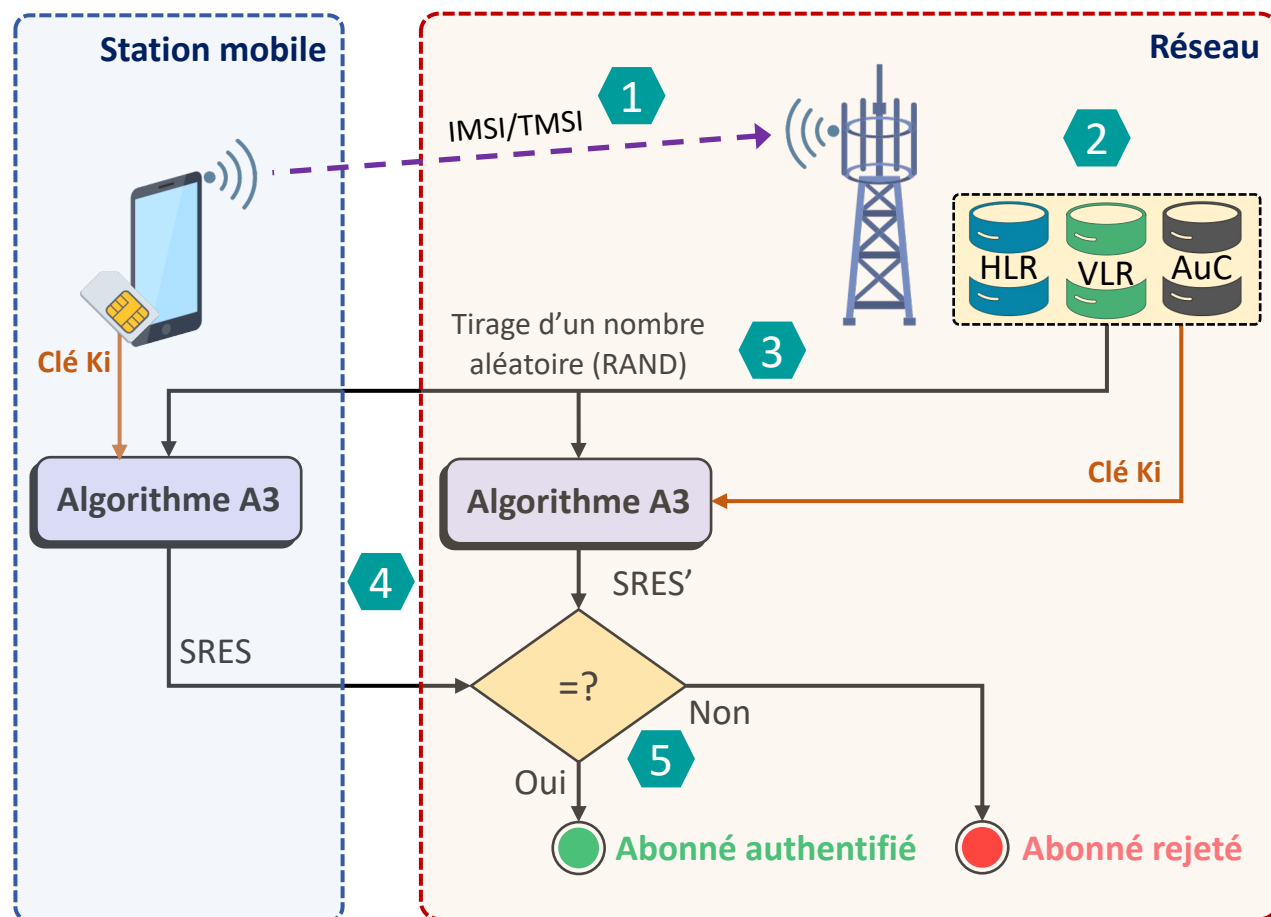
> Si échec → refuser l'accès

> Cette procédure est effectuée lors d'une mise à jour de localisation ou lors de l'établissement d'un appel.

Données utilisées

> **Clé d'authentification Ki** : propre à chaque abonné et attribuée, avec l'IMSI, lors de la souscription d'un nouveau service auprès de l'opérateur.

> **Algorithme d'authentification A3** : commun à tous les abonnés.



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Mécanismes de sécurité : confidentialité

Objectif

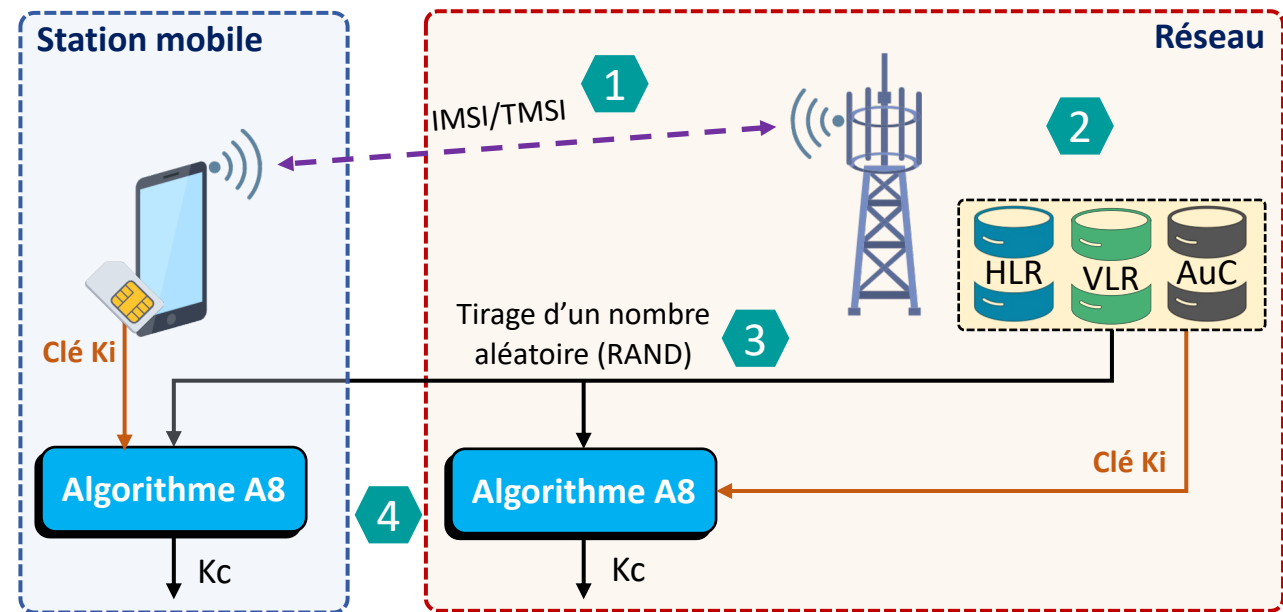
Sécuriser les transmissions sur l'interface air **Um**, pour empêcher l'interception et le décodage des informations par des entités non autorisées. En l'occurrence, l'accès non-autorisé à l'IMSI, l'IMEI, au numéro de l'appelé ou de l'appelant risque d'entraîner des conséquences très graves.

Solution

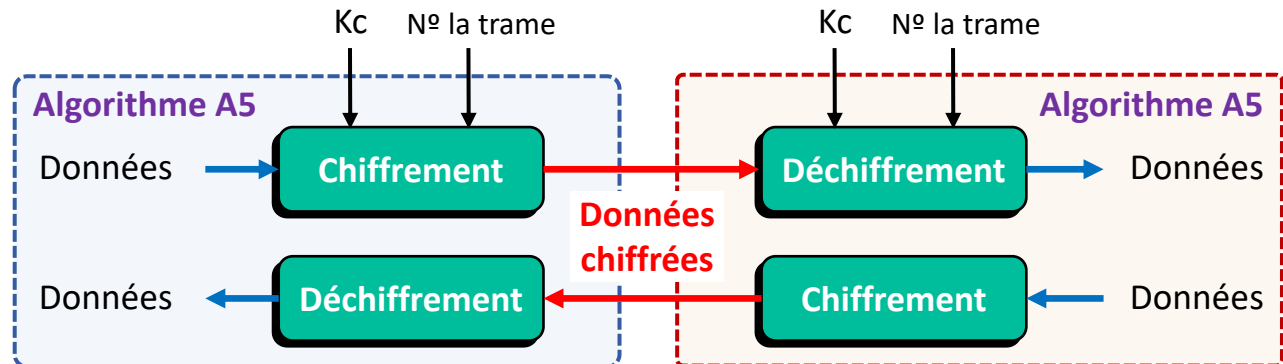
Chiffrement des communications sur l'interface air Um (entre MS et BTS)

Données utilisées

- > Clé d'authentification **Ki**.
- > Clé de chiffrement **Kc** calculée par l'algorithme **A8** (en haut à droite).
- > Algorithme de chiffrement **A5** (voir diagramme ci-contre)



Génération de la clé de chiffrement/déchiffrement

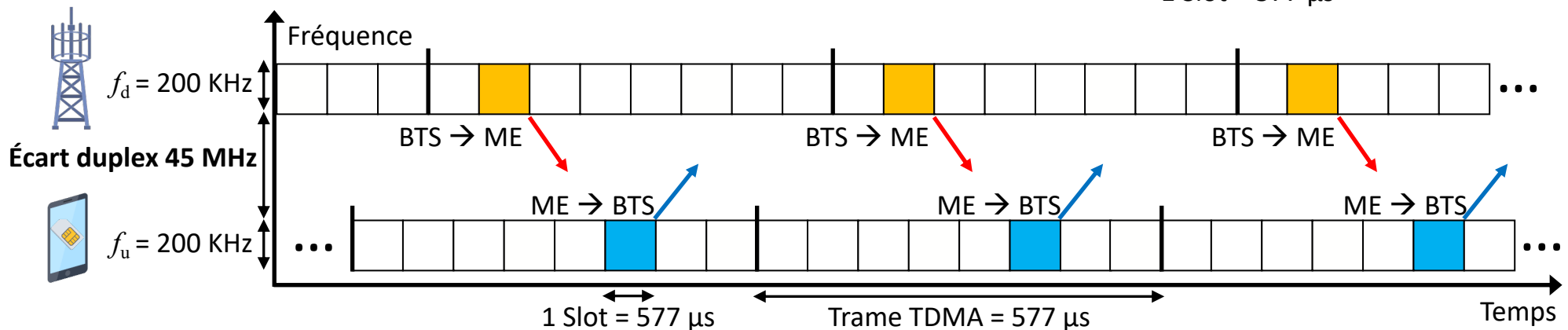
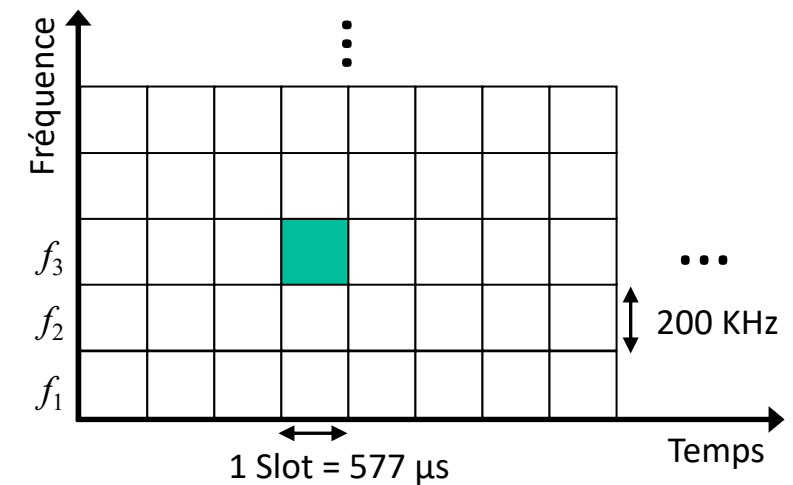


Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Lien radio : TDMA

- > Le spectre alloué à l'opérateur est divisé en plusieurs sous-bandes de 200 KHz chacune (**canaux**).
- > Chaque sous-bande de fréquences (ou porteuse) est divisée en intervalles de temps (**time slots**).
- > Un slot de temps accueille un **burst** (156 bits modulés).
- > Trame TDMA = 8 slots (numérotés de 0 à 7).
- > Durée d'une trame = 4,615 ms.
- > Charge d'une trame TDMA = $156 \times 8 = 1,248$ Kbit.
- > Chaque utilisateur actif (en communication) se voit alloué un **canal duplex** composé d'un *slot-uplink* pour émettre vers la BTS, et d'un *slot-downlink* pour recevoir, et ce en simultané.

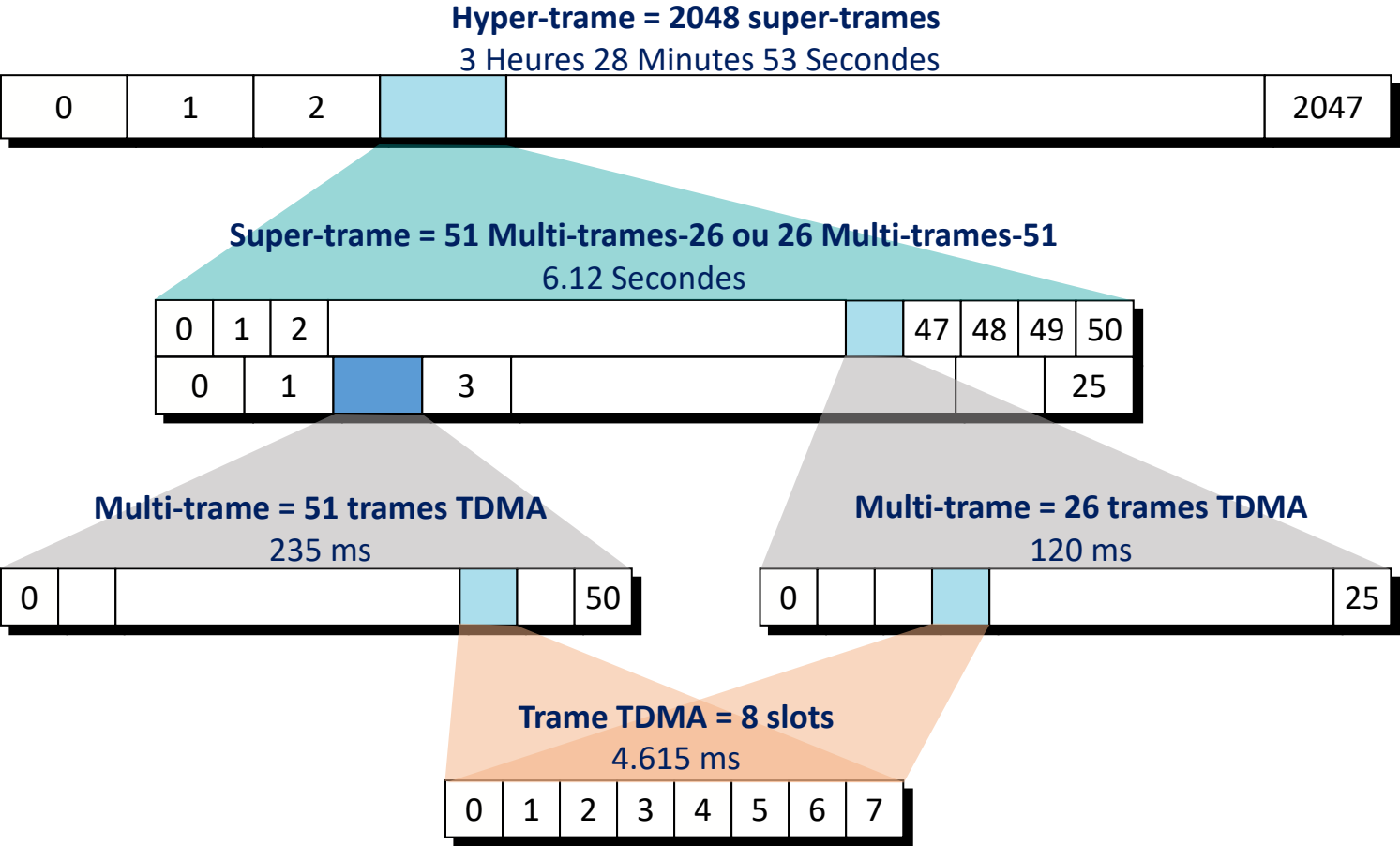


Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Lien radio : TDMA

Pour intégrer la signalisation et les données dans le même spectre, un système de tramage hiérarchique est utilisé. Il permet de multiplexer plusieurs canaux dits logiques dans les mêmes canaux physiques (*slots*).



Effectuer une recherche rapide sur le multiplexage de canaux logiques dans les canaux physiques (slots).

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

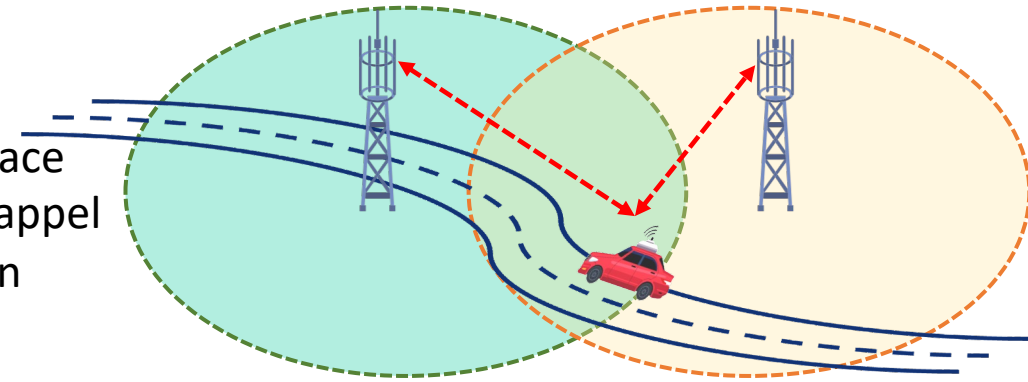
Gestion de la mobilité : *handover*

Le **handover** est un mécanisme essentiel qui garantit la continuité de la communication lorsqu'un abonné se déplace d'une cellule à une autre. Il permet ainsi de maintenir un appel actif et sans interruption même en changeant de cellule. On peut distinguer trois types de *handover* :

- > **Handover intra-BSC** : l'abonné passe d'une cellule à une autre contrôlée par le même BSC.
- > **Handover inter-BSC** : le transfert de l'appel se fait entre deux BSC différents → implique une coordination entre plusieurs BSC et éventuellement le commutateur MSC s'il n'y a pas de lien entre les BSCs.
- > **Handover inter-MSC** : le transfert se fait cette fois entre deux MSC, souvent lorsqu'un abonné traverse une grande zone géographique, nécessitant un changement de commutateur MSC.

Facteurs décisifs pour initier le handover

- > **Qualité du signal** : un handover peut être déclencher si une nouvelle cellule devient plus proche de la station d'origine ou si une perte de qualité du signal dans la cellule d'origine est observée. La qualité du signal est mesurée, en continue, en termes de puissance du signal et de rapport signal sur bruit,
- > **Charge des cellules** : le handover peut être décidé non seulement en fonction de la qualité du signal, mais aussi de la charge des cellules (trafic total et nombre d'utilisateurs connectés à la BTS).

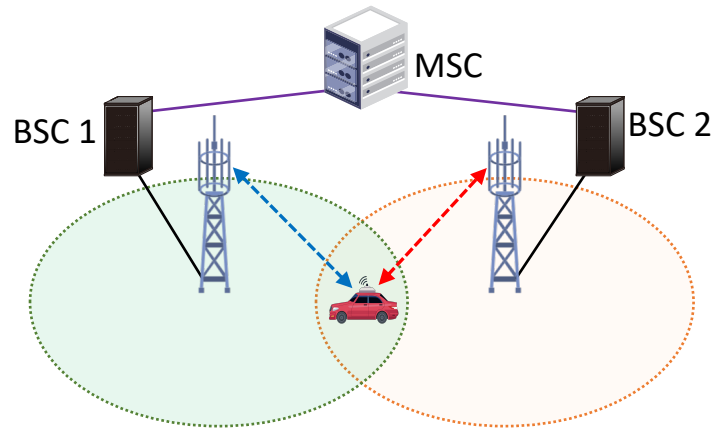


Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

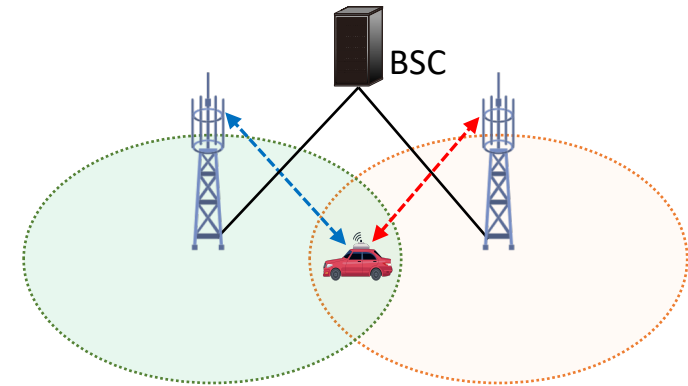
Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Gestion de la mobilité : types de *handover*

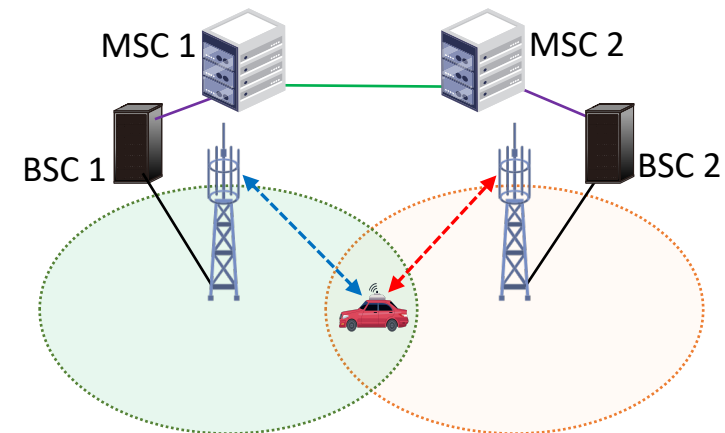
- > **Handover intra-BSC** : l'abonné passe d'une cellule à une autre contrôlée par le même BSC.



- > **Handover inter-MSC** : le transfert se fait cette fois entre deux MSC, souvent lorsqu'un abonné traverse une grande zone géographique, nécessitant un changement de commutateur MSC.



- > **Handover inter-BSC** : le transfert de l'appel se fait entre deux BSC différents → implique une coordination entre plusieurs BSC et éventuellement le commutateur MSC s'il n'y a pas de lien entre les BSCs.



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Gestion de la mobilité : processus du *handover*

Étape 2 : Décision de *handover*

- > Le **BSC** décide si un *handover* est nécessaire selon plusieurs critères, tels que la **qualité du signal**, la **disponibilité des ressources radio** dans la cellule cible, et la **proximité** de l'abonné d'une autre cellule.
- > Si un *handover* de type **inter-BSC** est nécessaire, le commutateur **MSC** est informé.

Étape 4 : Exécution du *Handover*

- > Le BSC source envoie une commande au BSC cible pour établir la connexion avec la cellule cible. Si nécessaire, le **MSC** intervient pour coordonner la connexion.
- > Le **terminal** reçoit la commande d'initiation du *handover* et entame son association à la nouvelle cellule. Pendant ce temps, l'appel est transféré du BTS source vers le BTS cible, et la connexion est transférée.

Étape 1 : Surveillance de la qualité du signal

- > Le terminal mesure en permanence la puissance du signal provenant de la station de base à laquelle il est connecté, ainsi que des autres BTS voisines. Le **BSC** collecte aussi les informations sur la qualité du signal.
- > Lorsque le signal de la cellule actuelle commence à se dégrader (bord de la cellule, tunnel, etc.), le BSC peut décider d'initier un *handover*.

Étape 3 : Préparation du *Handover*

- > Le BSC cible alloue les ressources nécessaires pour accueillir l'appel de l'abonné.
- > Le **BSC source** coordonne également la libération des ressources dans la cellule d'origine.

Étape 5 : Fin du *Handover*

- > À l'établissement de la connexion dans la nouvelle cellule, le **BSC source** libère les ressources associées à l'appel dans l'ancienne cellule.
- > Le **BSC cible** et le **MSC** mettent à jour la table d'allocation des ressources ainsi que la signalisation pour refléter le changement.



Chercher la différence entre soft-handover et hard-handover.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 2G – GSM

Évolutions du standard GSM

GPRS (*General Packet Radio Service*) : c'est l'évolution du réseau GSM, communément appelée 2.5G, qui permet de transmettre les données en utilisant une commutation de paquets plutôt que la commutation de circuits (comme c'était le cas avec les anciens systèmes GSM). Le GPRS a marqué le passage vers un réseau orienté données (*data*) au lieu de la voix seule.

- > **Débit** : GPRS offre des vitesses de transfert de données allant de 56 à 114 kbps
- > **Commutation de paquets** : meilleure efficacité spectrale par rapport à la commutation de circuits.
- > **Applications** : prise en charge des services comme le Web, les MMS et les courriels (*emails*).

EDGE (*Enhanced Data rates for GSM Evolution*) : c'est l'évolution du GPRS qui permet d'augmenter les débits de données dans les réseaux GSM. La technologie EDGE, souvent appelée 2.75G, représente une amélioration majeure du GPRS en termes de débit, de performance et d'efficacité. Les technologies GPRS et EDGE ont permis une transition souple vers les réseaux de 3^{ème} génération.

- > **Débit** : EDGE peut atteindre, en théorie, jusqu'à 384 kbps, donc 4 fois plus rapides que GPRS.
- > **Modulation** : EDGE introduit une technique de modulation avancée, appelée 8PSK, bénéficiant d'une plus grande efficacité spectrale et un débit plus élevé par rapport à la modulation GMSK utilisée par GPRS.
- > **Couverture** : EDGE améliore la couverture, notamment dans les endroits où le signal est plus faible.

Module 5

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – UMTS



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – IMT 2000

3GPP et UIT (ITU, International Telecommunication Union)

Les normes 3GPP, derrière l'architecture des réseaux mobiles, ont été introduites par le **3rd Generation Partnership Project** (3GPP), l'organisation qui élabore des normes internationales pour les systèmes de communications mobiles (3G, 4G, 5G et future 6G). L'**Union Internationale des Télécommunications** (UIT/ITU) et ses partenaires (équipementiers, régulateurs, opérateurs, éditeurs de logiciels, acteurs non-gouvernementaux, etc.) définissent les exigences et le calendrier des systèmes de communication mobile, en créant une nouvelle génération approximativement tous les dix ans. Une génération a une durée de vie d'environ 30 ans. Le 3GPP élabore des spécifications pour ces exigences dans une série de versions.



Recommandations IMT (*International Mobile Telecommunications*) : les recommandations IMT de l'UIT sont un ensemble de lignes directrices, de critères techniques et de normes définissant les exigences pour les systèmes de télécommunications mobiles de nouvelle génération, notamment pour les évolutions de la 3G, 4G, 5G et au-delà. Ces recommandations visent à : 1) **harmoniser le développement** des réseaux mobiles mondiaux et à favoriser leur interopérabilité à l'échelle mondiale; 2) **identifier le spectre** nécessaire pour chaque génération (l'UIT attribue et gère le spectre pour minimiser les interférences et garantir une couverture efficace des services mobiles); 3) **élaborer des normes** techniques en définissant les critères techniques (débits, latence, densité des utilisateurs, QoS, etc.) cruciaux pour la conception et l'exploitation des réseaux mobiles; et 4) **encourager et stimuler l'innovation** dans l'industrie en fournissant des visions pour les futures technologies mobiles (ex. 6G) permettant ainsi une évolution fluide des réseaux.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – IMT 2000

Attentes de l'utilisateur

- > Services multiples en situation de mobilité
- > Accès radio à Internet (TCP/IP) et diffusion d'informations (publicité, guidage cartographique, etc.)
- > Accès aux bases de données et annuaires publics (restaurants, stations de service, bourses, etc.)
- > Support de services de télématique et télésurveillance (ascenseurs, distributeurs, etc.)

Attentes de l'opérateur

- > Utilisation efficace des ressources radio et simplicité d'accès au réseau
- > Support des services de données mobiles pour de nouveaux profils d'utilisateurs (ex. Internet complet)
- > Hiérarchisation des services et segmentation des utilisateurs

Spécifications de l'ITU

- > Initiative de l'ITU nommée IMT-2000
- > Qualité de communication voix comparable à un réseau téléphonique fixe
- > Gamme de débits : 144 kbps avec mobilité élevés, 384 kbps pour piétons, et 2 Mbps sans mobilité
- > Utilisation efficace du spectre et support de commutation de circuits et de commutation de paquets
- > Support d'une grande variété d'équipements mobiles et bonne évolutivité

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

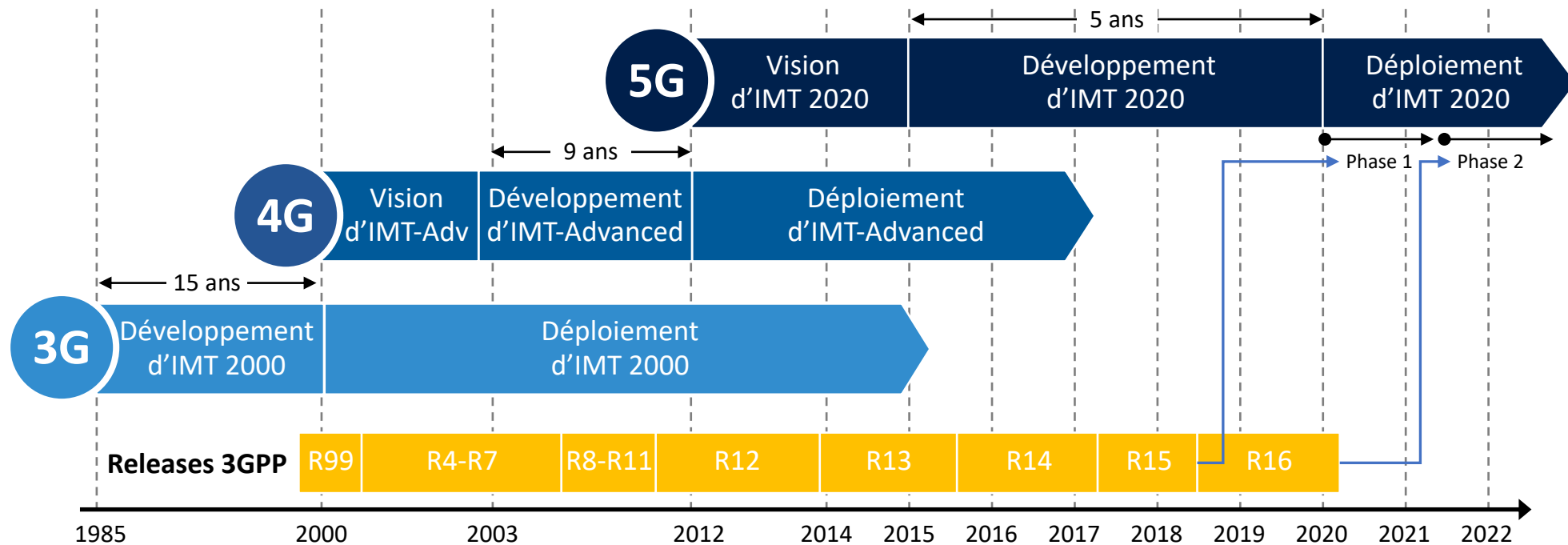
Principaux standards 3GPP : 3G – IMT 2000

3GPP et UIT (ITU, *International Telecommunication Union*)

- > **Rel. 99 et Rel. 4-7** (1999-2007): IMT 2000 – UMTS
- > **Rel. 8-9** (2008-2010): IMT 2000 – LTE
- > **Rel. 10-12** (2010-2015): IMT 2010 – LTE-Advanced (4G)
- > **Rel. 13-14**: IMT 2010 – LTE Advanced-Pro (4.5G)
- > **Rel. 15-16**: IMT 2020 – New Radio (5G)



<https://portal.3gpp.org/#/55934-releases>



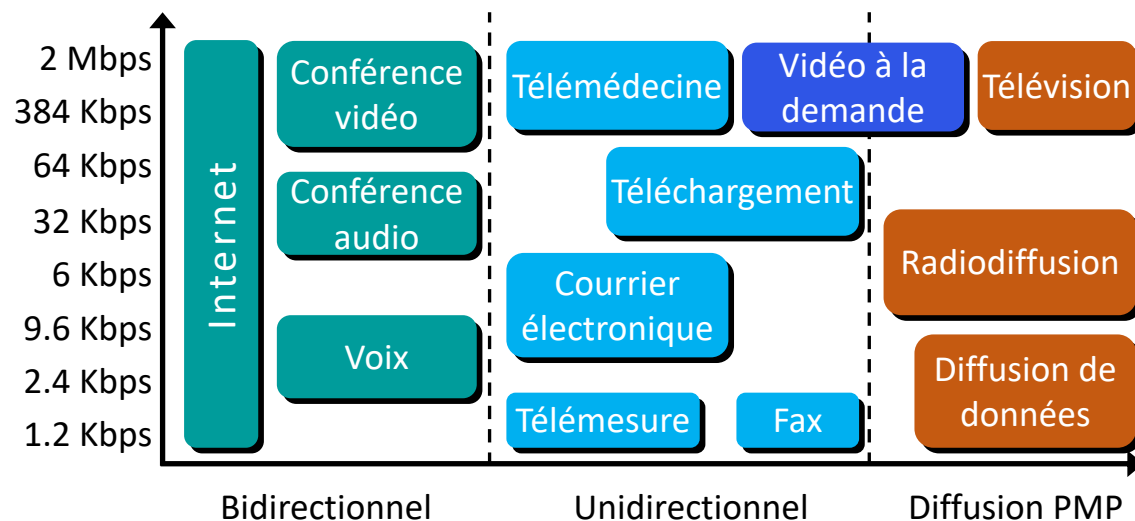
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – IMT 2000

Classes de services de l'IMT 2000 (3G)

Au lieu de définir une combinatoire infinie générée par des sous-classes de débits, de délais, de priorités, de taux d'erreurs, etc., le 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*), à travers le standard UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*), a tenté de rationaliser la notion de qualité de service (QoS). Il a défini les quatre classes de service suivantes :

- > **Conversationnel** : tolère les erreurs, mais intransigeant sur le délai et la gigue (variation de délai).
- > **Streaming** : pour les services sensibles à la gigue, mais tolérant les erreurs avec des contraintes souples quant au délai.
- > **Interactif** : assouplit la contrainte de délai, mais devient plus exigeant en termes de taux d'erreur.
- > **Background** définit les contraintes relatives aux transferts de fichiers ou aux services de messagerie électronique → haute exigence en termes de taux d'erreur, mais sans contraintes strictes sur le délai.



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – IMT 2000

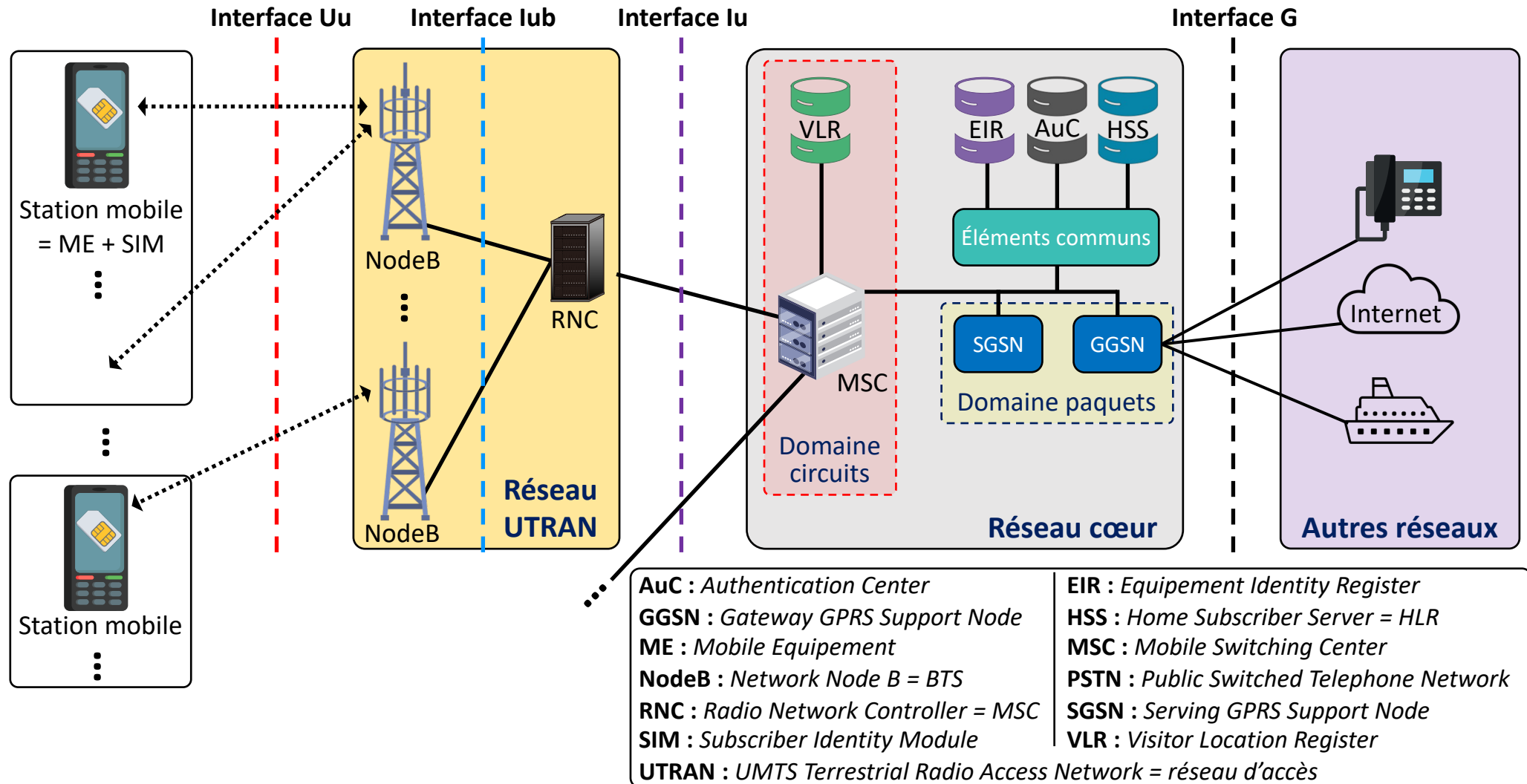
Principaux standards IMT 2000 (3G)

Caractéristique	UMTS (WCDMA)	CDMA2000	TD-SCDMA
Nom	UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)	CDMA2000 (Code Division Multiple Access 2000)	TD-SCDMA (<i>Time Division Synchronous</i> CDMA)
Accès radio	WCDMA	CDMA2000	TD-CDMA
Débit descendant	Jusqu'à 384 kbps (UMTS)	Jusqu'à 2 Mbps (CDMA2000 1xRTT)	Jusqu'à 2 Mbps (TD-SCDMA)
Débit montant	Jusqu'à 64 kbps (UMTS)	Jusqu'à 153 kbps (CDMA2000 1xRTT)	Jusqu'à 1.8 Mbps (TD-SCDMA)
Latence	Environ 100-200 ms	Environ 100-150 ms	Environ 100-150 ms
Déploiement	Europe, Asie, Amérique du Nord, Afrique, Moyen-Orient	Principalement en Amérique du Nord, Asie (notamment Inde et Chine)	Principalement en Chine
Spectre	1900-2100 MHz	850, 1900 MHz	1880-1920 MHz et 2010-2025 MHz
Compatibilité 2G	GSM/GPRS	CDMA2000 1x et IS-95	Pas de rétrocompatibilité
Commutation	Commutation de circuits et de paquets	Commutation de circuits et de paquets	Commutation de paquets
Services	Voix, SMS, MMS, internet, vidéo, jeux	Voix, SMS, MMS, internet, vidéo, jeux	Voix, SMS, MMS, internet, vidéo, jeux
Évolution vers 3G+	HSPA+ (84 Mbps/22 Mbps)	EV-DO (60 Mbps/27 Mbps)	TD-HSPA (14.4 Mbps/5.8 Mbps)
Évolution vers 4G	LTE (Long Term Evolution)	LTE (pour 4G)	TD-LTE (pour 4G)
Avantages	> Déploiement mondial > bonne couverture > services multimédia variés	> Technologie mature et stable, > Bonne couverture aux États-Unis > Support du EV-DO (haut débit)	> Technologie spécifique à la Chine > Indépendance des technologies occidentales et meilleur contrôle
Inconvénients	Vitesse de transmission de données limitée	Moins utilisé à l'international, développement stoppé pour LTE	Déploiement limité à la Chine

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – UMTS

Architecture de référence : UMTS



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – UMTS

Architecture de référence : UMTS

Domaine Circuit CS (Circuit Switching) : Il est composé des modules suivants :

- > Le **MSC** établit la communication avec l'équipement usager. Il a aussi pour rôle de commuter les données.
- > Le **GMSC** est une passerelle entre le réseau UMTS et les autres réseaux. Si une station mobile contacte une autre depuis un réseau extérieur, la communication passe par le GMSC qui interroge le HSS pour récupérer les informations de l'utilisateur. Ensuite, il route la communication vers le MSC qui gère le destinataire.
- > Le **VLR** est une base de données, similaire au HSS, attachée à un ou plusieurs MSC. Le VLR enregistre les usagers dans une zone géographique et stocke les identités temporaires des équipements mobiles.

Domaine Paquets PS (Packet Switching) : Il est composé des modules suivants :

- > Le **SGSN** se charge d'enregistrer les usagers dans une zone géographique dans une zone de routage.
- > Le **GGSN** est une passerelle vers les réseaux à commutation de paquets extérieurs tels que l'Internet.

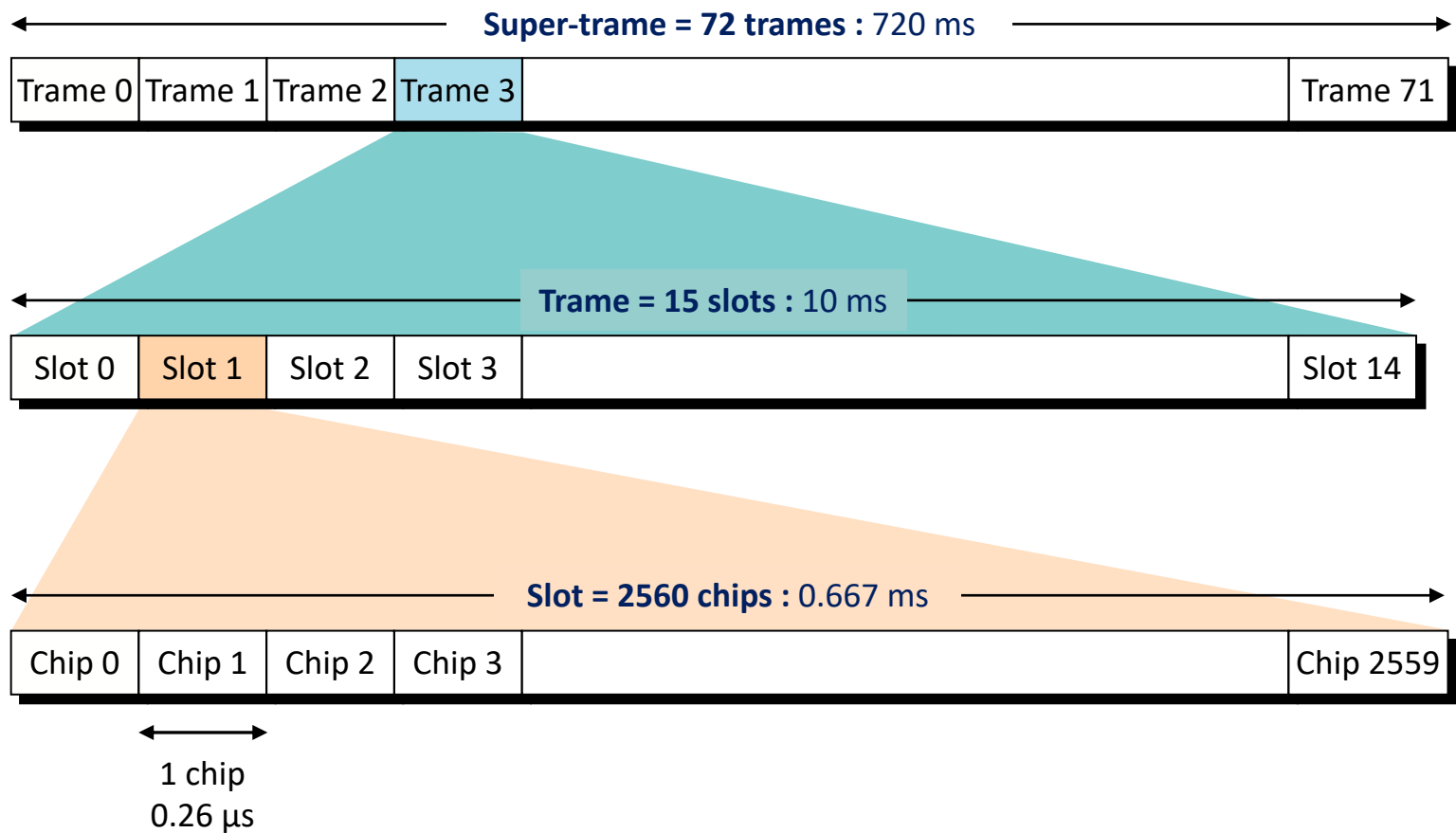
Éléments communs à la commutation de circuits et à la commutation de paquets :

- > Le **HSS** est une base de données des informations de l'utilisateur : identité de l'équipement usager, numéro d'appel de l'utilisateur, informations relatives aux possibilités de l'abonnement souscrit par l'utilisateur, etc.
- > Le **AuC** assure l'authentification de l'abonné et la confidentialité de la communication. Si une de ces deux fonctions n'est pas respectée, la communication est rejetée.
- > L'**EIR** gère les restrictions sur les équipements usagers. Il entretient une liste des mobiles blacklistés par le numéro IMEI (*International Mobile station Equipment Identity*).

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – UMTS

Architecture de référence : structure de la trame UMTS



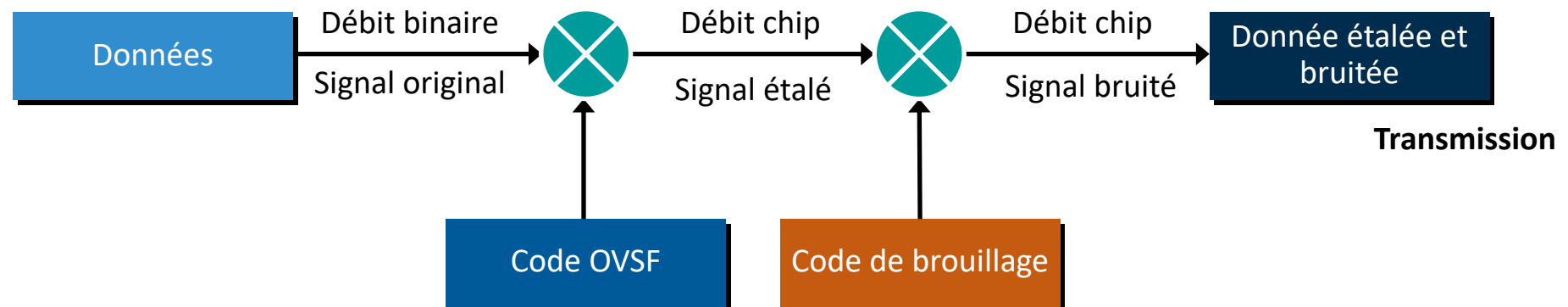
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – UMTS

Étalement de spectre : WCDMA

En UMTS, deux types de codes sont utilisés :

- > **Les codes de brouillage (*scrambling codes*)** : Ils permettent **d'identifier** les cellules (en *downlink*) et les utilisateurs (en *uplink*). Ces codes ne possèdent pas des propriétés d'orthogonalités fortes entre eux. Ces codes brouillent le signal pour le rendre intangible à tout récepteur ne disposant pas du bon code
→ Cela représente une mesure de **sécurité (confidentialité)** réduisant le risque d'interception.
- > **Les codes orthogonaux (OVSF codes)** : Il s'agit de codes orthogonaux deux à deux. Ils permettent d'augmenter la capacité du réseau par le biais de canaux orthogonaux à allouer aux différents services au sein de la même station mobile (sens UL) et au sein du NodeB (sens DL).
→ Les codes OVSF permettent de **gérer le débit et la capacité** du réseau par étalement de spectre.



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – UMTS

Étalement de spectre : Allocation des codes

Allocation des Codes OVSF : ils sont utilisés pour étaler le spectre → augmenter la largeur de bande du signal et assurer la séparation dans le domaine temporel des différents utilisateurs du même canal radio.

- > **Orthogonalité** : les codes OVSF sont conçus pour être deux à deux **orthogonaux** → permet de séparer les signaux des utilisateurs sans interférences → pas de perturbation mutuelle des transmissions simultanées.
- > **Hiérarchie des codes** : ils ont une structure hiérarchique, chaque code ayant un **facteur d'étalement**. Plus le facteur d'étalement est grand, plus le débit est faible, mais plus la robustesse au bruit est meilleure.
- > **Assignation des codes** : les codes OVSF sont alloués de manière **dynamique** par le **Node B** ou **RNC** selon la demande en débit de l'utilisateur et l'état du canal → chaque code est assigné à un seul abonné à la fois.
- > **Remarque**: Les codes OVSF sont utilisés à la fois pour les canaux de **voix**, **données** et **contrôle**.

Allocation des Codes de Brouillage : ils permettent d'identifier de manière unique le Node B et les abonnés → éviter que ses signaux ne soient confondus avec ceux d'autres abonnés dans le même espace radio. Les codes de brouillage sont appliqués aux signaux des abonnés afin de les rendre distincts, même s'ils utilisent la même bande de fréquences. Ils sont organisés en deux niveaux :

- > **Codes de Brouillage Cellulaire (Cell-specific scrambling codes)** : utilisés pour brouiller les signaux à l'échelle de la cellule entière → ce qui permet d'éviter les interférences entre les cellules.
- > **Codes de Brouillage Utilisateur (User-specific scrambling codes)** : chaque abonné dans la cellule reçoit un code de brouillage unique, permettant de différencier les signaux des abonnés.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – UMTS

Génération des codes OVSF

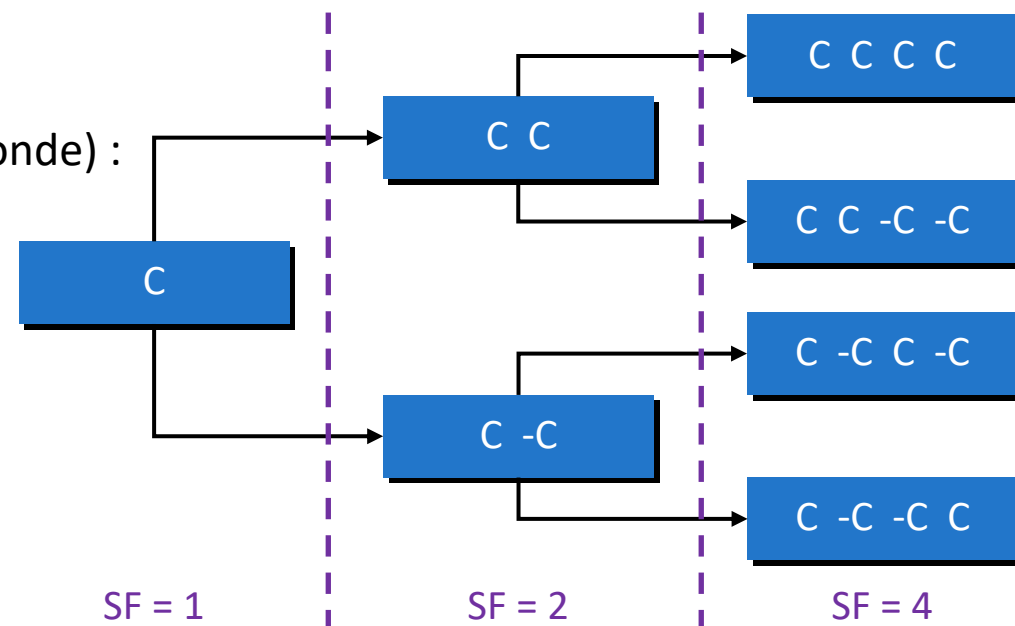
- > Les codes OVSF sont générés par l'arbre de Hadamard : À partir d'un nœud C, on génère deux sous nœuds par concaténation (C, C) et (C, -C) → orthogonalité verticale et partiellement horizontale garanties.
- > La taille de chaque code dépend de son rang. EN UMTS, les rangs de SF varient de 4 à 256 (512 en DL).
- > Le nombre de codes disponibles pour chaque rang est limité : SF codes pour le rang SF (ex. 4 en SF=4).
- > UMTS peut allouer tout type de code à n'importe quel utilisateur → Le service de téléphonie nécessite un code SF = 128 → Cela induit un maximum de 128 utilisateurs de téléphonie en simultané.
- > Le choix d'un code grille les codes parents et fils!

- > En UMTS, le débit chip est 384 kcps (kilo chips par seconde) :

→ Code OVSF de taille SF = 1 : $\frac{\text{Débit Chip}}{SF} = 384 \text{ kbps}$

→ Code OVSF de taille SF = 2 : $\frac{\text{Débit Chip}}{SF} = 192 \text{ kbps}$

→ Code OVSF de taille SF = 256 : $\frac{\text{Débit Chip}}{SF} = 1.5 \text{ kbps}$



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 3G – UMTS

Évolutions de l'UMTS : HSPA

HSPA (*High Speed Packet Access*) est une évolution des réseaux 3G. Elle intègre deux principales variantes : **HSDPA** (*High-Speed Downlink Packet Access*) et **HSUPA** (*High-Speed Uplink Packet Access*). HSPA améliore l'expérience utilisateur en offrant un meilleur débit, une latence réduite et une meilleure gestion des ressources du réseau, tout en restant rétrocompatible avec les infrastructures 3G existantes.

	1999	2002-2005	2010	2011	2012	2013+
Release	Rel-99 WCDMA	Rel-5 HSDPA Rel-6 HSUPA HSPA	Rel-7 HSPA+	Rel-8 HSPA+	Rel-9 HSPA+	Rel-10 HSPA+
Débit	DL : 2 Mbps UL : 2 Mbps	DL : 14.4 Mbps UL : 5.7 Mbps	DL : 28 Mbps UL : 11 Mbps	DL : 42 Mbps UL : 11 Mbps	DL : 84 Mbps UL : 23 Mbps	DL : 168 Mbps UL : 23 Mbps
Porteuse	Porteuse : 5 MHz	Porteuse : 5 MHz	Porteuse : 5 MHz	Porteuse : 10 MHz	Porteuse : 10 MHz	Porteuse : 20 MHz
Techniques	QPSK	> QPSK > AMC > H-ARQ	> 64-QAM > AMC > MIMO 2x2 > H-ARQ	> 64-QAM > AMC > MIMO 2x2 > H-ARQ	> 64-QAM > AMC > MIMO 2x2 > H-ARQ	> 64-QAM > AMC > MIMO 4x4 > H-ARQ



Effectuer une recherche sur les techniques AMC (Adaptive Modulation & Coding) et H-ARQ (Hybrid Auto Repeat reQuest)?

Module 5

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 4G – LTE-A



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 4G – IMT 2000 Advanced

Spécifications de l'ITU

- > L'initiative de l'ITU est nommée IMT-2000 Advanced (ou IMT-2010)
- > Le réseau cœur de l'IMT-Advanced est entièrement IP à commutation de paquets
- > Interopérabilité et itinérance mondiale avec les standards mobiles existants (GSM, UMTS, etc.)
- > Débit de données (utilisateur stationnaire) : Jusqu'à 1 Gbit/s (*downlink*) et jusqu'à 500 Mbit/s (*uplink*)
- > Latence de bout-en-bout : 10 ms
- > Largeur de bande de canal variable de 5 à 20 MHz, pouvant aller jusqu'à 100 MHz (agrégation de canaux)
- > Support d'objets connectés (*Machine-Type Communications*) par LTE-M : jusqu'à 100 000 objets/Km²
- > Efficacité spectrale (*Indoor*) : jusqu'à 3 bit/s/Hz/cellule (*downlink*) et 2,25 bit/s/Hz/cellule (*uplink*)
- > Partage dynamique de ressources réseau pour supporter davantage d'utilisateurs simultanés par cellule

Principales technologies

- > OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*)
- > MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*)
- > SC-FDMA (*Single-Carrier Frequency Division Multiple Access*)
- > Agrégation de porteuses : Combiner plusieurs bandes de fréquences permet d'augmenter le débit
- > Support de NFV (*Network Function Virtualization*) pour la virtualisation de quelques modules réseau
- > CoMP (*Coordinated Multi-Point*)

<https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2134-2008>

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 4G – LTE-Advanced

Solutions 4G

Pour répondre aux exigences de l'IMT-2000 Advanced, deux principales familles de technologies ont émergé, chacune avec ses avantages et ses cas d'utilisation spécifiques:

Famille 3GPP

- > **LTE** (*Long-Term Evolution*) : c'est la norme dominante du marché 4G, offrant des améliorations de débits et de latence par rapport aux technologies 3G, sans satisfaire les spécifications IUT/3GPP.
→ En réalité, LTE est plutôt une technologie 3.9G.
- > **Le LTE-Advanced ou LTE-A** : c'est l'évolution du LTE, conçu pour répondre pleinement aux exigences de la 4G définies par l'UIT/3GPP. LTE-A implémente les technologies MIMO et l'agrégation de porteuses.
→ Permet une meilleure couverture et des débits jusqu'à 1Gbps (*downlink*) et 500 Mbps (*uplink*).
- > **LTE-Advanced Pro** : c'est une étape intermédiaire entre la 4G et la 5G. Elle inclut des améliorations comme la prise en charge des réseaux privés et les communications machine-to-machine (M2M).
→ Permet une latence plus faible et des débits jusqu'à 3 Gbps (*downlink*) et 1,5 Gbps (*uplink*).

Famille IEEE

- > **WiMAX** (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*) et **WiMAX 2+** : technologie concurrente au LTE, également conforme aux normes 4G de l'UIT. Il est idéal pour les zones rurales et les déploiements à grande échelle. WiMAX est largement moins adopté que le LTE, surtout dans les zones urbaines.
→ Permet une meilleure couverture et des débits jusqu'à 1Gbps (*downlink* et *uplink*)

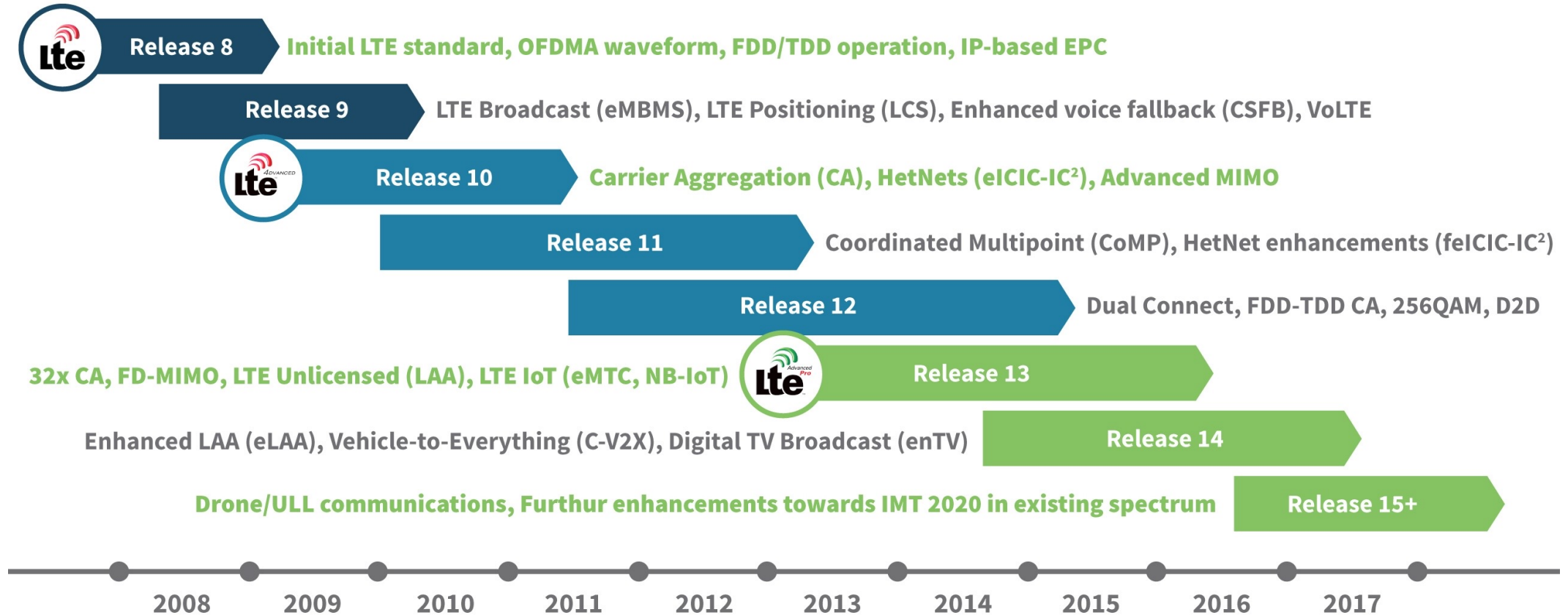


Pourquoi LTE-Advanced est considéré comme le grand gagnant de « la guerre 4G » sur son concurrent IEEE WiMAX?

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 4G – LTE-Advanced

Cycle de développement du LTE-Advanced (LTE-A)

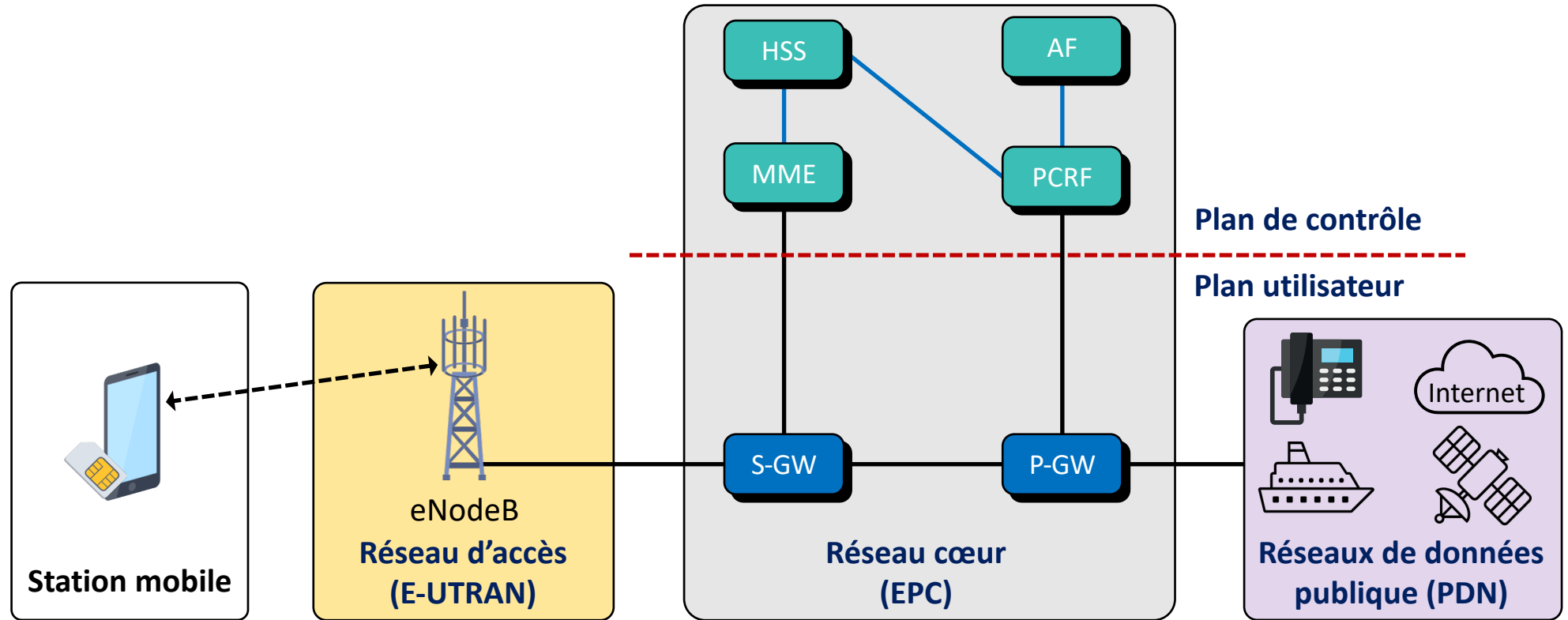


Source: Qualcomm

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 4G – Architecture de référence

Architecture 4G (LTE-A)



AF : Application Function

eNodeB : Evolved Node B

PDN : Public Data Network (ex. Internet, IMS)

PCRF : Policy and Charging Rules Function

E-UTRAN : Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

EPC : Evolved Packet Core

ME : Mobile Equipment

P-GW : PDN Gateway

HSS : Home Subscriber Server

MME : Mobility Management Entity

S-GW : Serving Gateway

Principaux standards 3GPP : 4G – Architecture de référence

Architecture 4G (LTE-A)

Au début, le réseau cœur EPC 4G a été conçu avec des composants matériels monolithiques connecté via un réseau tout -IP (all-IP). Mais, de nombreux éléments ont été virtualisés afin de faciliter la transition vers des architectures réseau plus flexibles et efficaces. Ce processus de virtualisation, accompagné de la virtualisation des fonctions réseau (NFV, *Network Functions Virtualization*), permet aux opérateurs d'améliorer la scalabilité, l'agilité et l'efficacité des coûts dans leurs réseaux 4G. Cependant, la virtualisation dans la 4G n'est pas aussi complète et avancée que dans la 5G, où elle joue un rôle encore plus important dans la gestion de la complexité du réseau et des exigences dynamiques.

Éléments du réseau 4G

Station mobile (smartphone, tablette, ordinateur portable ou dispositif IoT) : appelée aussi équipement utilisateur (UE), elle implémente généralement la pile complète de protocoles Internet TCP/IP, y compris les couches de transport et d'application (voix, visioconférence, navigation web, applications de géolocalisation, applications de paiement mobile, etc.). C'est un point de terminaison du réseau, avec une adresse IP (obtenue via le serveur DHCP/NAT de l'opérateur). Chaque station mobile possède un identifiant unique mondial de 64 bits (**IMSI**), qui est stocké dans sa carte **SIM**. La carte SIM stocke également des informations sur les services accessibles à l'abonné ainsi que les clés de chiffrement de cet abonné. Il convient de noter que l'équipement utilisateur n'est pas toujours mobile; par exemple, il peut s'agir d'un capteur de température fixe ou une caméra de surveillance.

Principaux standards 3GPP : 4G – Architecture de référence

Éléments matériels du réseau d'accès 4G (LTE-A)

E-UTRAN : ce sous-système se charge de la connectivité radio et de la gestion de la communication entre les UE et le réseau. Il inclut les stations de base et assure plusieurs fonctions dont voici les principales :

- > **Gestion de la connectivité et de l'accès radio** : assure la communication radio entre les UEs et le réseau cœur 4G à travers la gestion des connexions radio et l'établissement et la maintenance des liaisons radio. Cela comprend aussi la gestion des ressources et l'établissement des connexions initiales de l'UE.
- > **Gestion de la mobilité** : il assure la continuité de service en exécutant le *handover* entre les différentes stations de base lorsque l'utilisateur se déplace. Il existe trois types de *handovers* : *handover intra-eNodeB* (changement de cellule dans la même eNodeB), *handover inter-eNodeB* (changement de cellule entre différentes eNodeB), et *handover S1* (changement d'infrastructure EPC comme S-GW).
- > **Contrôle de la qualité de service** : l'E-UTRAN contrôle la QoS pour chaque utilisateur en fonction des besoins de son application (ex. services en temps réel comme la voix et la vidéo). Il gère notamment la bande passante, la latence, et la priorité du trafic pour garantir une bonne expérience utilisateur.
- > **Plan de contrôle/données** : contrôle la signalisation entre l'UE et le réseau (authentification, gestion des ressources radio, gestion des sessions, etc.). Le **plan de données** garantit le transfert des données utilisateur entre l'UE et le réseau cœur, en utilisant les ressources radio nécessaires.
- > **Gestion de la synchronisation** : uniformise les horloges à travers le réseau, ce qui est crucial pour une gestion optimale du spectre radio en vue de contrôler les interférences entre utilisateurs et cellules.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 4G – Architecture de référence

Éléments matériels/virtuels du réseau cœur 4G (EPC)

- > **MME** : module ayant pour rôle de gérer les fonctions de signalisation et de contrôle, telles que l'authentification, la gestion de la mobilité (*handover* et géolocalisation), et la gestion des appels entrants.
- > **HSS** : base de données centrale qui stocke tous les renseignements sur les abonnés (identité, profils d'abonnement, clés d'authentification, etc.). Elle fournit ces informations à MME et au S-GW au besoin.
- > **PCRF** : module responsable de la gestion des politiques de qualité de service (priorité de trafic, gestion de bande passante, etc.) et des règles de tarification et de facturation des services en se basant sur la logique des services ou le volume de données consommées.
- > **AF** : interface entre le réseau et les applications. Elle communique avec PCRF pour appliquer les politiques (facturation spécifique, restrictions, etc.) et les besoins de l'application en question.
- > **S-GW** : responsable du transfert des données utilisateur et de la gestion de la session. Cet élément assure l'encapsulation et le découpage des paquets de données pour les transférer entre l'E-UTRAN et le P-GW.
- > **P-GW** : connecte le réseau 4G aux réseaux externes (Internet, réseaux maritimes, réseaux satellitaires, etc.), et gère l'attribution d'adresses IP aux utilisateurs en utilisant les services DHCP et NAT de l'opérateur. Il gère également le trafic IP entrant et sortant et applique la politique de contrôle de trafic et de QoS.



Rechercher les autres éléments de l'EPC (ex. SCEF) ainsi que les interfaces définies par 3GPP.

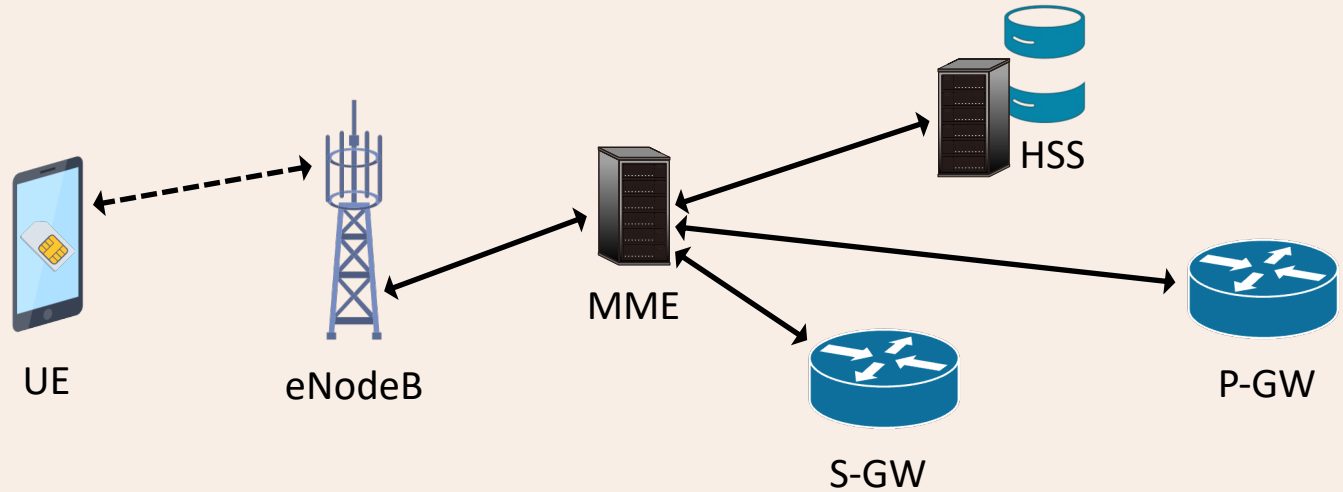
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 4G – LTE-Advanced

Plan de données et plan de contrôle

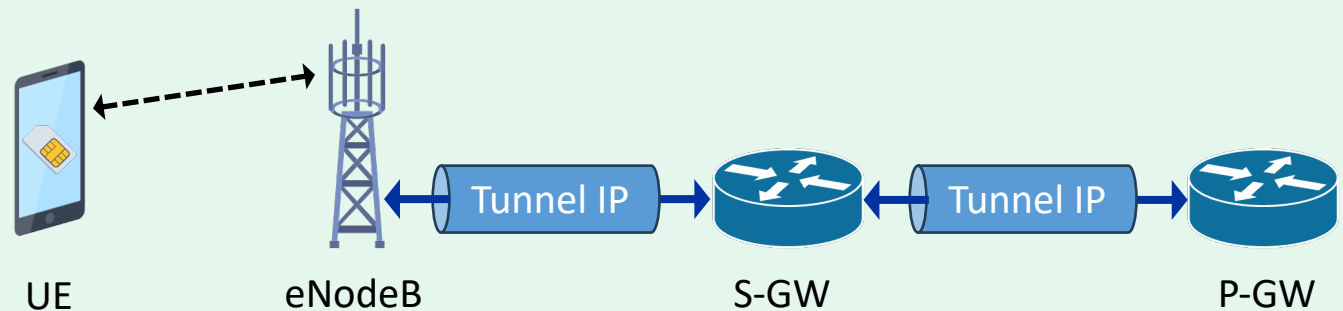
Plan de contrôle

- > Gestion des connexions
- > Gestion des ressources radio
- > Gestion de la mobilité
- > Gestion de la qualité de service
- > Authentification et sécurité



Plan utilisateur

- > Transmission des données utilisateur
- > Chiffrement des données
- > Compression d'en-têtes
- > Correction des erreurs
- > Gestion et segmentation du trafic



OFDMA et SC-FDMA

Afin de gérer le spectre radio dans LTE-Advanced, deux techniques de multiplexage sont utilisées : OFDMA (*Orthogonal Frequency Division Multiple Access*) pour le downlink, et SC-FDMA (*Single Carrier Frequency Division Multiple Access*) pour l'uplink.

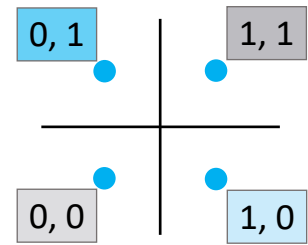
- > **OFDMA (downlink)** : est utilisé pour la transmission de données de l'eNodeB vers l'abonné. Cette technique permet une utilisation efficace du spectre en attribuant des **sous-porteuses orthogonales à chaque utilisateur**. OFDMA permet ainsi de gérer de manière flexible des utilisateurs avec des conditions de canal variées (atténuation, obstacles, distance de l'eNodeB, etc.), offrant ainsi une grande robustesse aux interférences et une faible sensibilité à la dégradation du signal, ce qui permet une allocation dynamique des ressources selon la demande. OFDMA est idéal pour le lien descendant vu que l'eNodeB peut gérer un PAPR (*Peak-to-Average Power Ratio*) élevé grâce à une alimentation électrique fixe.
- > **SC-FDMA (uplink)** : en revanche, est utilisé pour la transmission de données de l'abonné vers l'eNodeB. SC-FDMA est une variante de l'OFDMA qui utilise une modulation à **porteuse unique**. Ainsi, SC-FDMA utilise **une seule porteuse qui est divisée en plusieurs sous-porteuses**, ce qui permet une transmission avec un faible facteur de crête (PAPR) par rapport à l'OFDMA. Cette caractéristique réduit la consommation de puissance de l'émetteur mobile, un élément crucial pour prolonger la durée de vie de la batterie des terminaux mobiles.
→ Réduit la complexité de calcul et améliore l'efficacité énergétique → Adapté aux terminaux mobiles.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

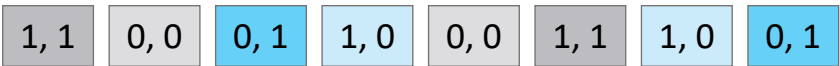
Principaux standards 3GPP : 4G – LTE-Advanced

OFDMA et SC-FDMA : Exemple

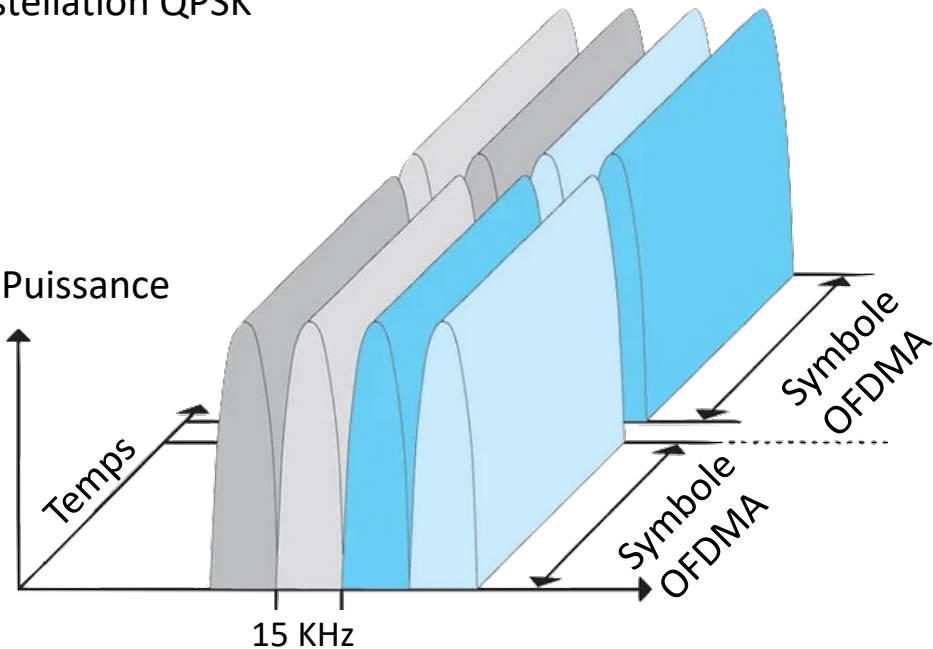
Données à transmettre: 1100011000111001. Considérons une modulation QPSK et 4 porteuses de 15 KHz.



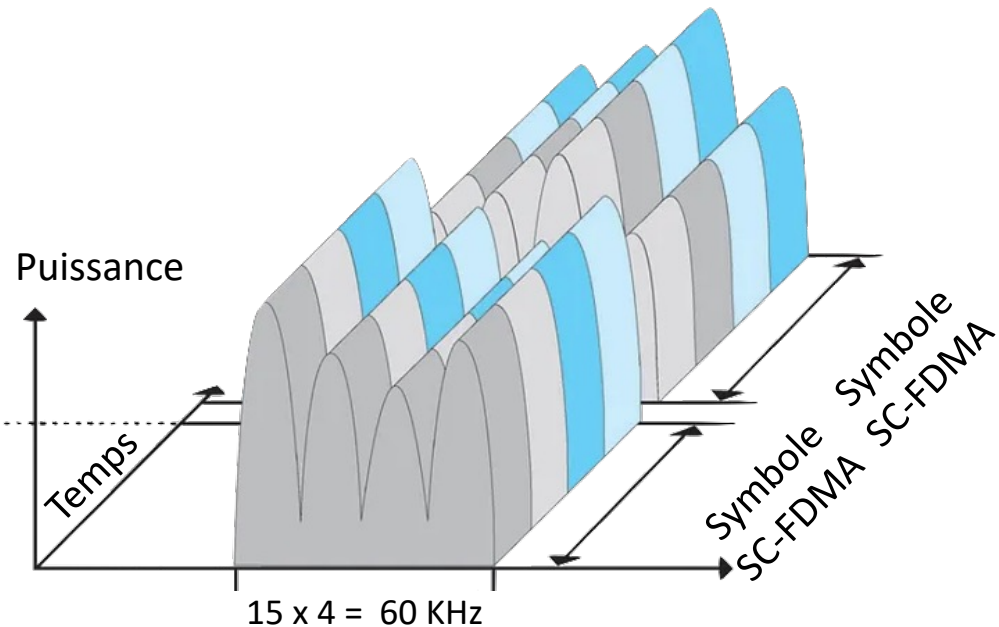
Constellation QPSK



Séquence de symboles QPSK à transmettre



OFDMA



SC-FDMA

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 4G – Architecture de référence

OFDMA et SC-FDMA : Trame Radio LTE

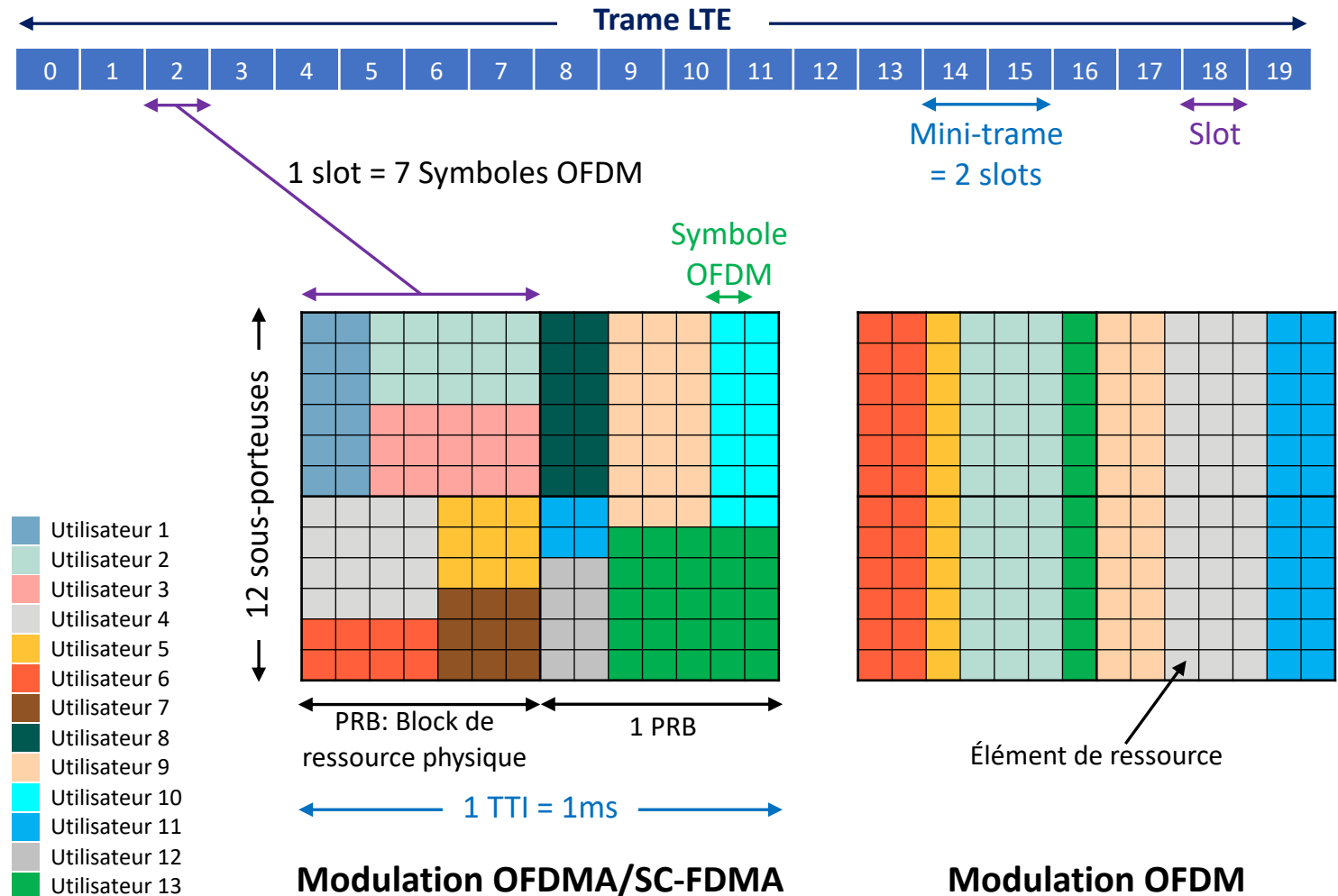
- > Durée de trame LTE = 10ms
- > Durée de mini-trame = 1ms
- > Durée de slot = 0.5ms
- > Durée de symbole = 0.5ms/7
- > Symboles par slot = 7 (ou 6)
- > Largeur de bande = 15 KHz
- > Porteuses par PRB = 12
- > Trame LTE = 10 mini-trame = 20 Slots = 140 Symboles

PRB : Physical Resource Block
= 12 porteuses * 7 symboles
: de durée 0.5*slot

TTI : Transmission Time Interval

OFDMA : Orthogonal Frequency Division Multiple Access

SC-FDMA : Single Carrier Frequency Division Multiple Access



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

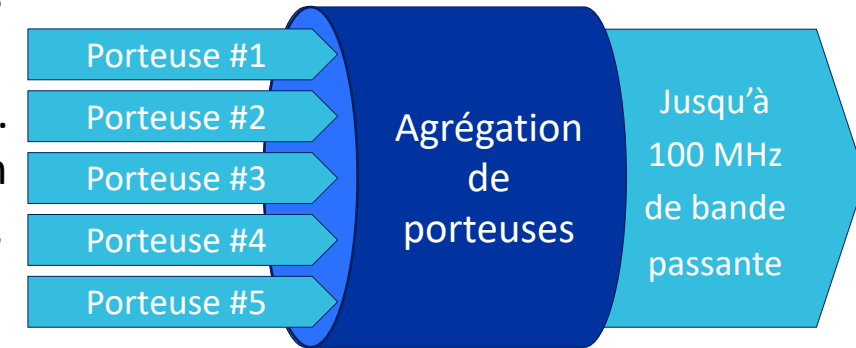
Principaux standards 3GPP : 4G – LTE-Advanced

Agrégation de porteuses CA (*Carrier Aggregation*)

L'agrégation de porteuses consiste à combiner plusieurs porteuses (bandes de fréquence) pour augmenter la bande passante totale disponible, ce qui permet d'atteindre des débits de plusieurs Gbps. En LTE-A, la bande de fréquence d'une porteuse est variable (selon la configuration). Elle peut être de largeur 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz ou 20 MHz.

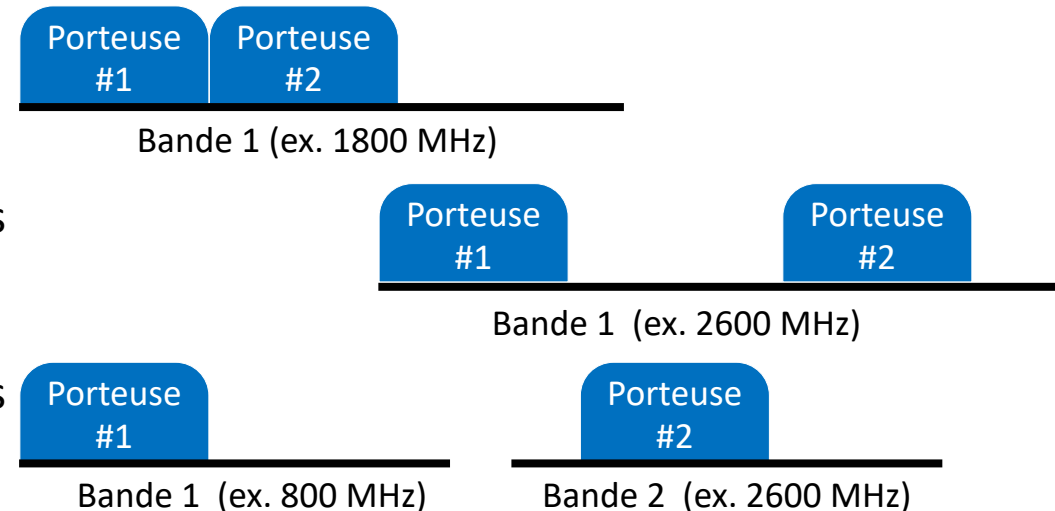
→ Jusqu'à 5 porteuses peuvent être agrégées

→ bande passante totale maximale de 100 MHz.



Types d'agrégation de porteuses

- > **Contigüe intra-bande** : Les porteuses sont dans la même bande de fréquence et sont adjacentes.
- > **Non-contigüe intra-bande** : Les porteuses sont dans la même bande de fréquence, mais non adjacentes.
- > **Non-contigüe inter-bande** : Les porteuses sont dans des bandes de fréquence différentes.



Module 5

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

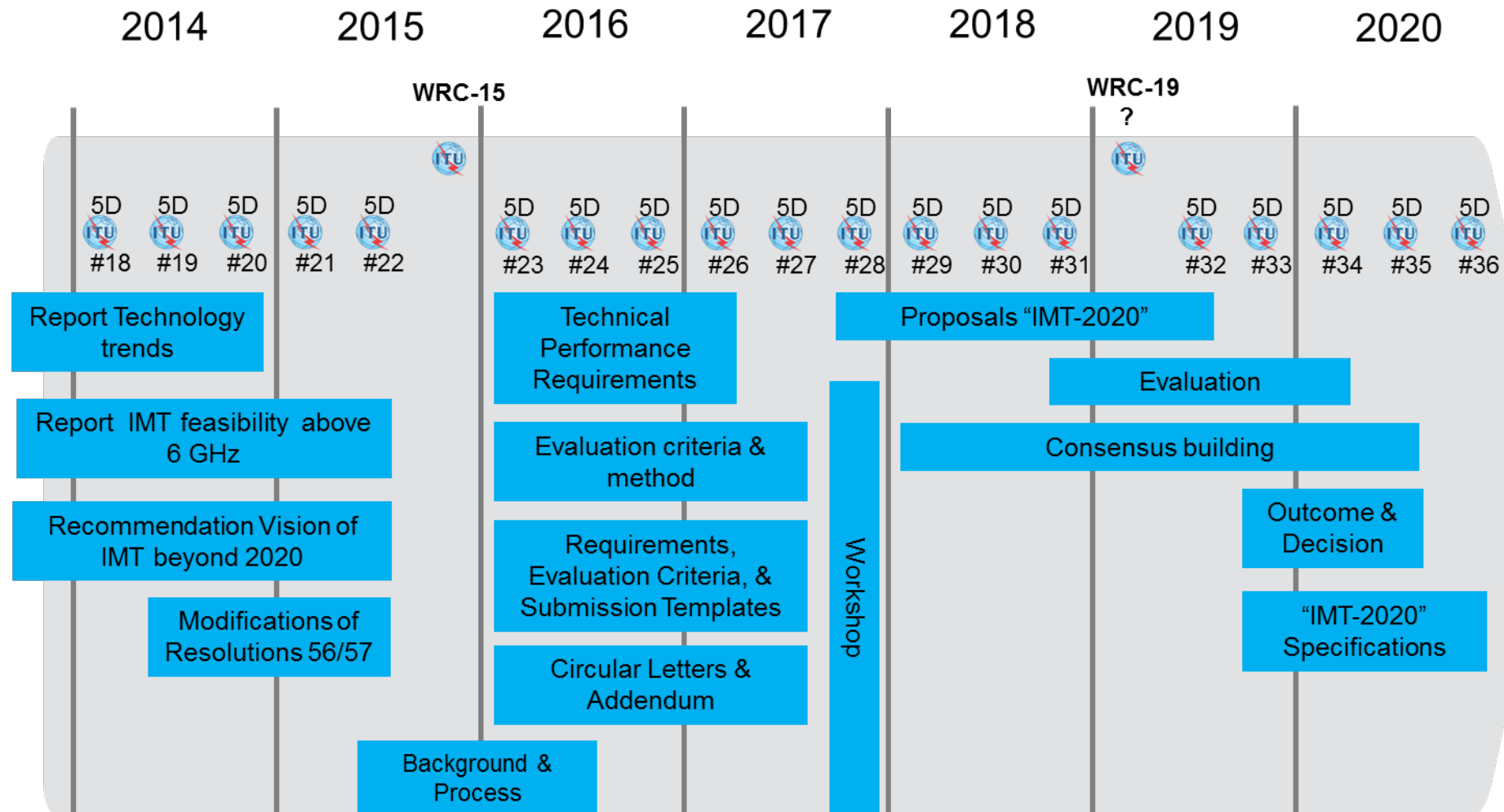
Principaux standards 3GPP : 5G – NR



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Spécifications

Cycle de développement de l'IMT 2020 (5G)



Flore, D. and Bertenyi, Balazs, "SP-150149 - 5G Timeline in 3GPP," 2015. [en ligne]. Disponible: <https://www.etsi.org/technologies/5g>

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – État des lieux

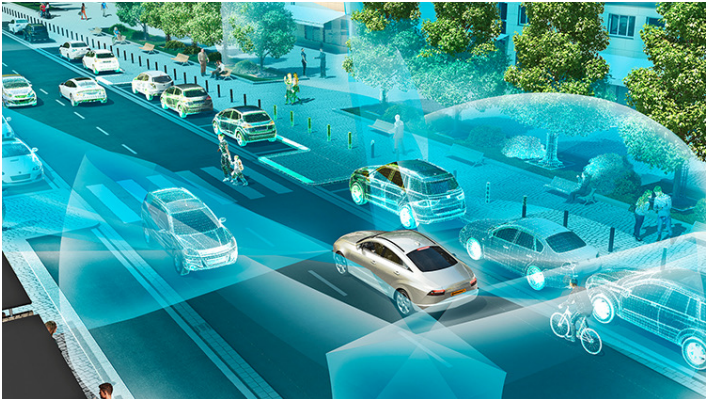
Nouveaux cas d'utilisation Pour la 5G



Crédit : Samsung



Crédit : Shutterstock



Crédit : Continental Automotive

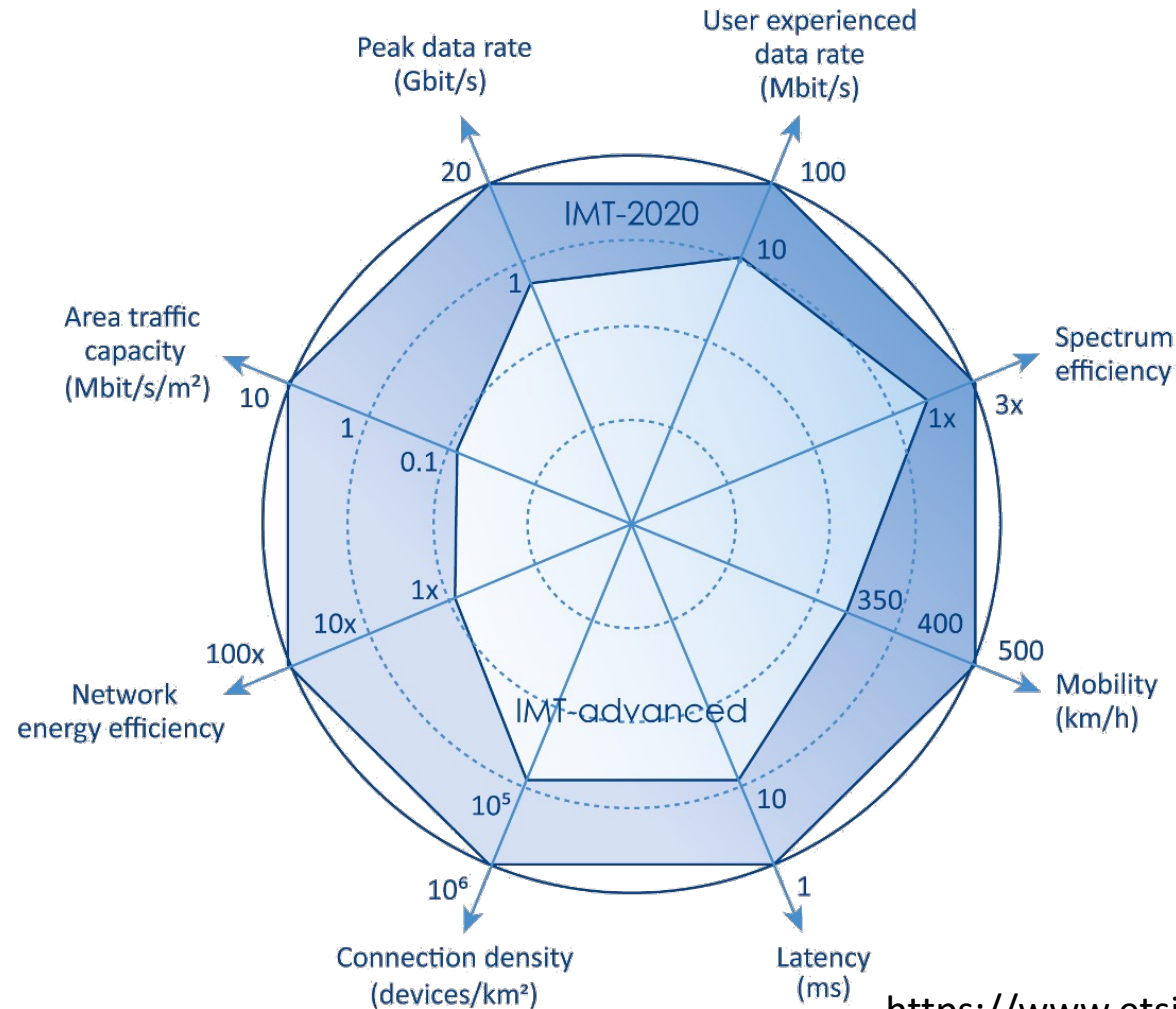


<https://bernardmarr.com/>

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Spécifications

IMT Advanced (4G) VS. IMT 2020 (5G) : Diagramme radar



<https://www.etsi.org/technologies/mobile/5g>

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Cas d'utilisation

Cas
d'utilisation 5G

Spécifications
techniques

Applications
5G

Enhanced Mobile Broadband eMBB

- > Débit *downlink* max : 20 Gbps
- > Débit *uplink* max : 10 Gbps
- > Efficacité spectrale DL : 30 bps/Hz
- > Efficacité spectrale UL : 15 bps/Hz
- > Latence : < 10 ms
- > Forte mobilité : 500 Km/h
- > Couverture étendue



Hologramme



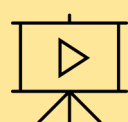
Vidéo 360



Réalité virtuelle



Gaming



Vidéo UHD



Cloud mobile

Ultra-Reliable and Low- Latency Communications URLLC

- > Haute sécurité
- > Haute résilience
- > Latence : 1 ms
- > Fiabilité : 99.999 %
- > Forte mobilité : 500 Km/h
- > Débit bas à moyen



Drones



télémédecine



Voiture autonome



Robotique



Industrie 5.0



Sécurité publique

Massive Machine Type Communications mMTC

- > Forte densité : 1 million / Km²
- > Efficacité énergétique : 10 μ Wh par transmission
- > Durée de vie : 10 ans
- > Débit très bas : ~ bits par second
- > Faible complexité



Smart home



Ville intelligente



Wearables



Surveillance



Capteurs intelligents

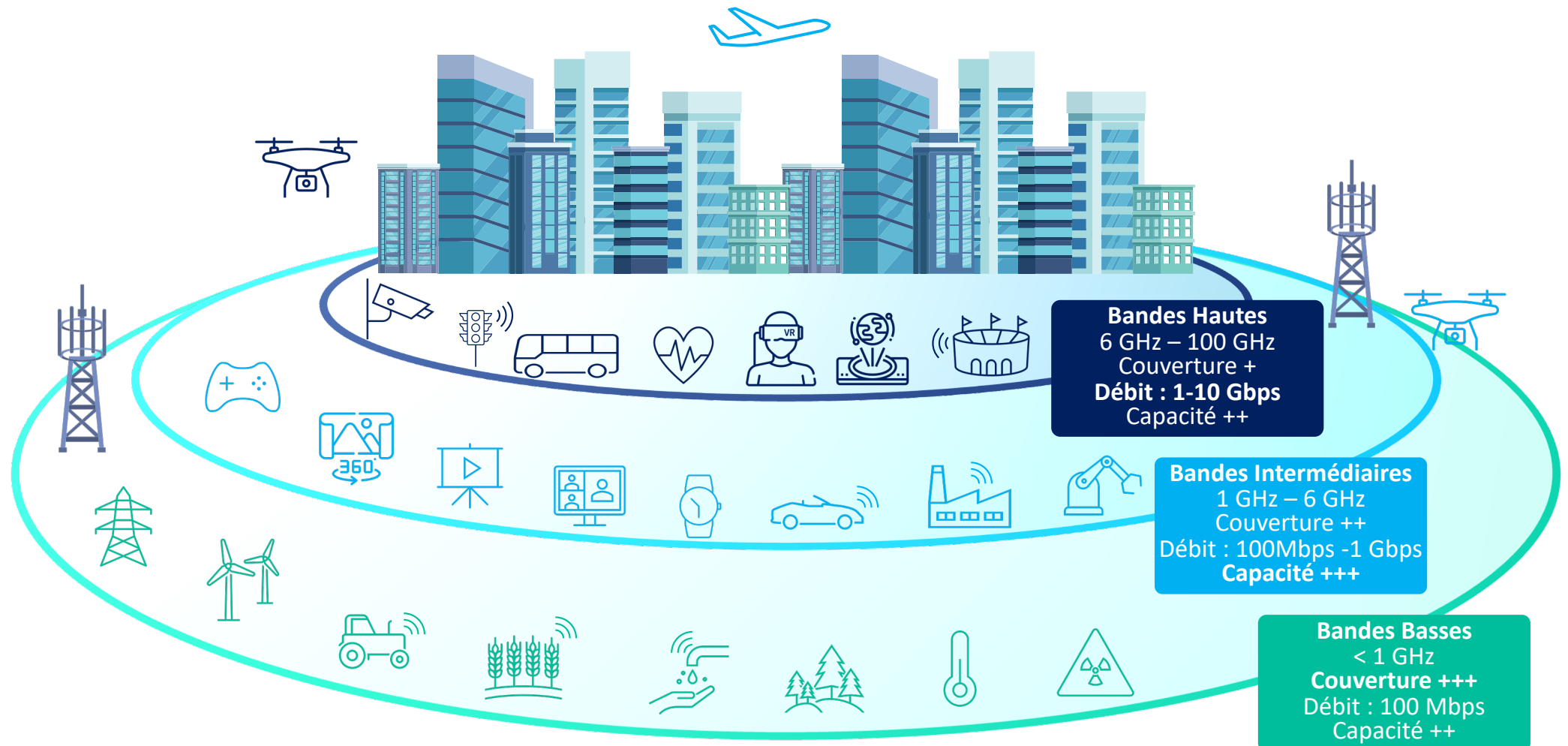


Capteurs intelligents

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Spectre

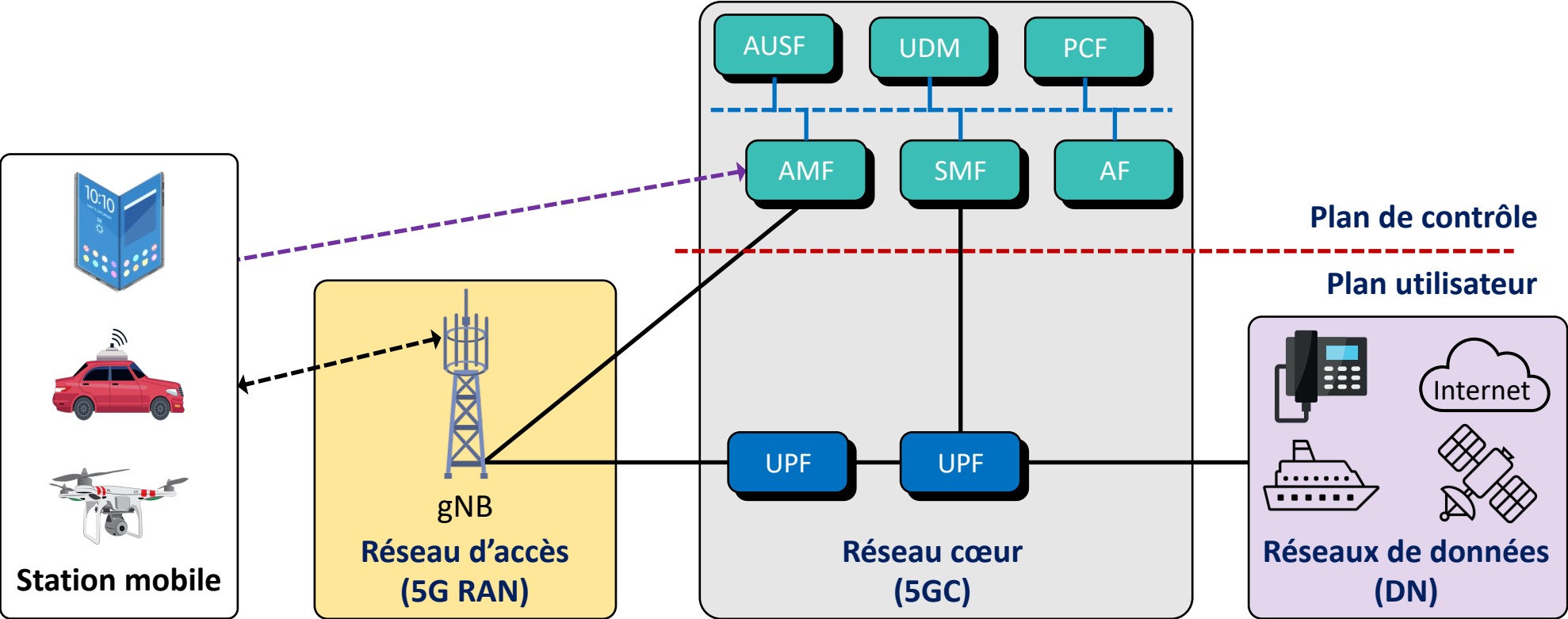
Spectre : Couverture – Débit – Capacité



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Architecture de référence

Architecture basée sur les services (SBA)



5G RAN : 5G Radio Access Network	5GC : 5G Core Network	AF : Application Function
AMF : Access and Mobility Management Function	AuSF : Authentication Server Function	DN : Data Network (ex. Internet)
gNB : Next generation Node B	ME : Mobile Equipment	PCF : Policy Control Function
SMF : Session Management Control Function	UDM : Unified Data Management Function	UPF : User plane Function



Rechercher en quoi consiste les modules NEF, NRF et NSSF dans le réseau cœur 5G.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Architecture de référence

Virtualisation du réseau cœur 5G (Cloud-Native)

Le réseau cœur 5G est construit autour d'un réseau tout-IP, où les équipements du réseau sont virtualisés, exploitant ainsi les principes de virtualisation des fonctions réseau (NFV, *Network Functions Virtualization*) et de l'architecture « **cloud-native** ». Cette architecture virtualisée permet aux opérateurs mobiles de déployer, de mettre à l'échelle et de gérer dynamiquement leurs ressources et services réseau, répondant ainsi aux cas d'utilisation définis par la 5G (eMBB, mMTC et URLLC).

Avantages de la virtualisation du réseau cœur 5G

Flexibilité accrue : un réseau cœur virtualisé offre la possibilité de déployer, mettre à l'échelle et gérer dynamiquement les fonctions réseau selon les demandes de trafic et les cas d'utilisation spécifiques.

Logique contrôlée de service : la virtualisation permet le **network slicing**, facilitant la création de réseaux virtuels personnalisés et propres au service en question. Cela améliore la capacité à fournir des services sur mesure avec des exigences spécifiques (latence et fiabilité pour les véhicules autonomes, etc.).

Scalabilité facile : les opérateurs peuvent mettre à l'échelle indépendamment les fonctions ou les services réseau pour répondre à la demande variable, sans surdimensionner ou sous-utiliser les ressources.

Déploiement rapide : les services et les mises à jour peuvent être déployés très rapidement en mettant simplement à jour les fonctions réseau virtualisées, sans modifier l'infrastructure physique sous-jacente.

Optimisation des coûts : la virtualisation permet d'utiliser du matériel et des logiciels standards pour les fonctions réseau, réduisant ainsi le CAPEX (dépenses d'investissement) et l'OPEX (dépenses opérationnelles).

Principaux standards 3GPP : 5G – Architecture de référence

Éléments virtuels du réseau cœur 5G : Le réseau cœur 5G est composé des modules (virtualisés) suivants :

- > **AMF** : fonction réseau qui assure la gestion de l'accès (enregistrement et authentification du UE, et ressources radio) et le contrôle de la mobilité (suivi, handover, gestion de la session) des utilisateurs.
- > **AUSF** : module qui assure l'authentification de l'abonné et la confidentialité de la communication. Si une de ces deux fonctions n'est pas respectée, la communication est rejetée.
- > **SMF** : assure la gestion des sessions de données (établissement, maintien et fermeture) entre l'UE et le réseau. Spécifiquement, il entretient une liaison avec l'UPF pour le routage des données, l'allocation d'adresses IP, configuration de la QoS, facturation, et interaction avec l'AMF pour l'accès et la mobilité.
- > **UDM** : stocke les informations utilisateur (identité, droits d'accès, QoS) et la politique de sécurité comme les profils d'abonnement, les informations de sécurité, et les paramètres de service. Par ailleurs, il fournit les données nécessaires à l'authentification et à l'autorisation des utilisateurs, gère les abonnements IoT et fournit des informations à l'AMF pour l'enregistrement et à PCF pour la gestion du trafic.
- > **UPF** : fonction réseau qui représente le plan utilisateur et offre le routage des données entre l'UE et les autres réseaux. Elle se charge aussi des fonctions de traitement du trafic telle que la gestion de QoS, le filtrage, et le contrôle de congestion, et ce selon les règles définies par le SMF.
- > **PCF** : gère et applique les politiques de gestion de la QoS en définissant la priorité de chaque application, de facturation, de sécurité (authentification et confidentialité des communications), etc. La PCF s'interface avec AMF, SMF et AF pour ajuster les politiques en fonction du contexte et des besoins de l'application.
- > **AF** : interface entre le réseau et les applications, elle communique avec PCF pour appliquer les politiques (facturation spécifique, restrictions, etc.) et les besoins de l'application en question.

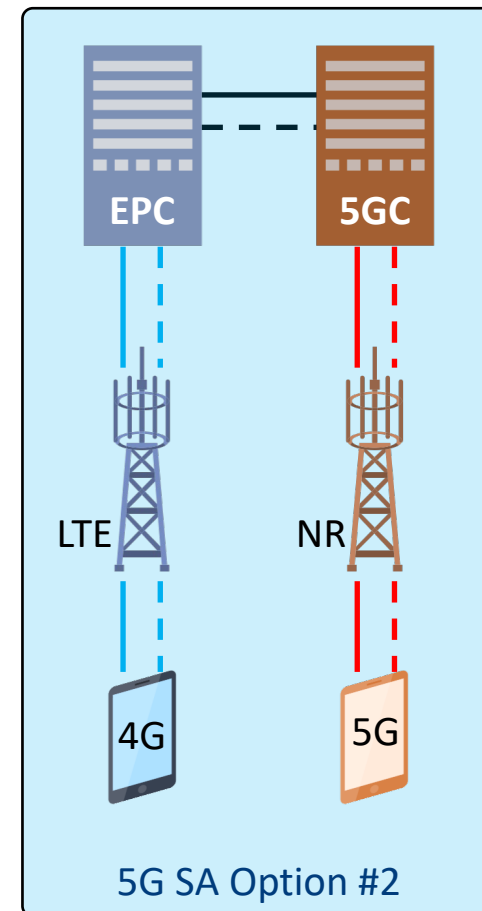
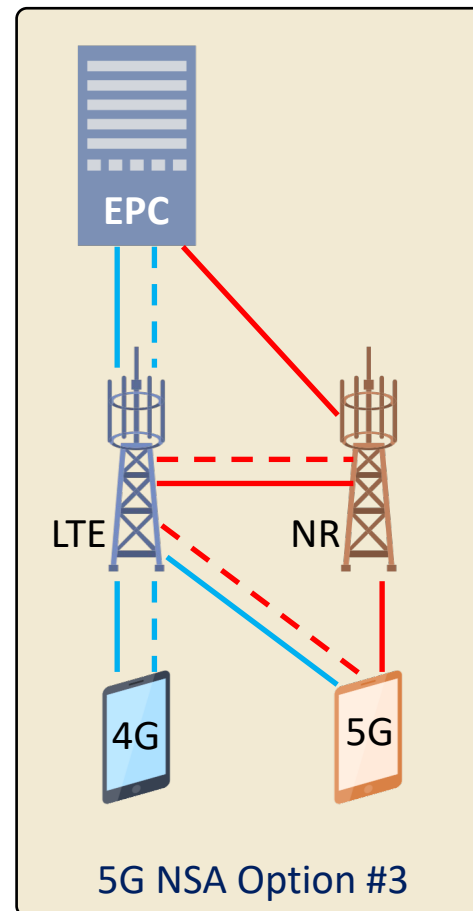
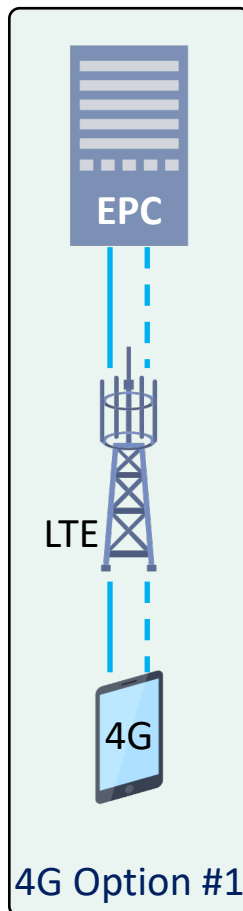
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Scénarios de migration

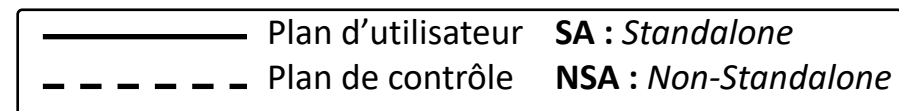
Déploiement d'un réseau 5G

5G Non Standalone (NSA) : La 5G NSA combine les technologies 4G et 5G. Dans cette configuration, la 5G utilise le réseau 4G existant (notamment l'EPC) pour la gestion du contrôle (contrôle d'accès et gestion de mobilité et *handover*), tandis que la connectivité radio est assurée par le réseau 5G NR → déploiement rapide, mais avantages partiels de la 5G.

5G Standalone (SA) : La 5G SA est une architecture 5G qui fonctionne de manière totalement indépendante d'un réseau 4G existant. Ainsi, la 5G SA utilise uniquement le réseau cœur 5G et des stations de base 5G pour toutes les fonctions réseau → plein potentiel de la 5G (URLLC, mMTC, *slicing*, etc).



GSMA. Road to 5G: Introduction and Migration. April 2018



Rechercher les autres options (#4... #7) de migration 4G vers 5G.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Technologies avancées

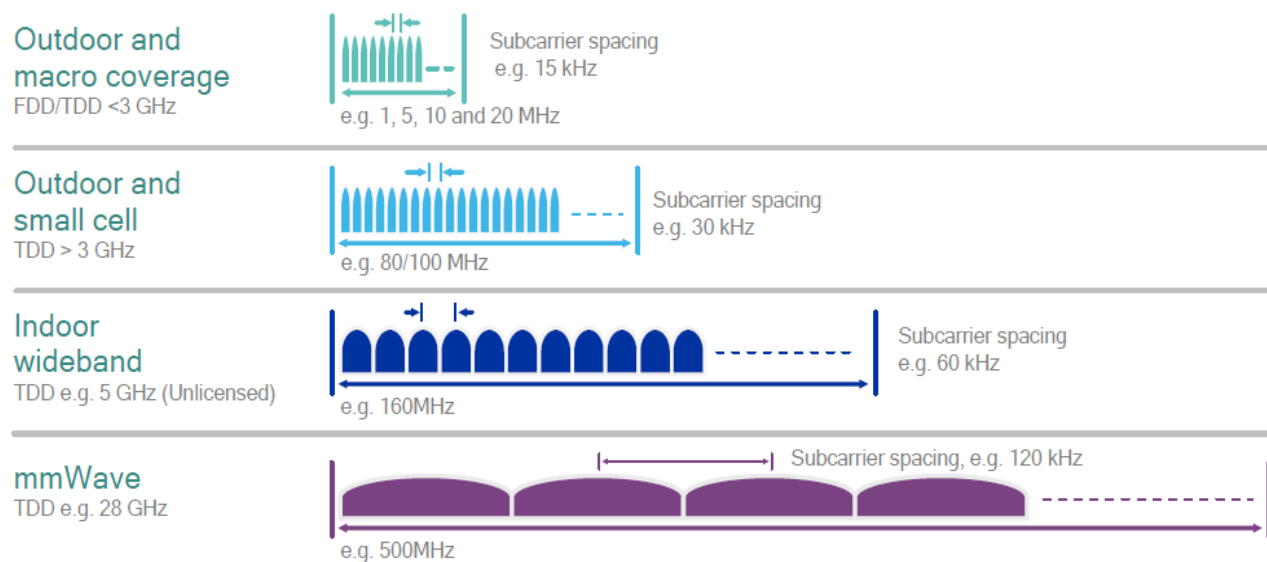
Scalable OFDM (OFDM extensible)

Dans les réseaux 5G, OFDM divise la bande de fréquence en plusieurs sous-porteuses, ainsi

- > Sous-porteuse étroite → Durée de symbole OFDM longue → Adapté aux basses fréquences
→ Approprié aux grandes cellules (couverture large)
- > Sous-porteuse large → Durée de symbole OFDM courte → Adapté aux hautes fréquences
→ Approprié aux petites cellules (couverture limitée)

Comment faire? **Solution : SOFDMA** → la largeur des sous-porteuse s'adapte à la fréquence utilisée

- > Dans LTE-A pro, la largeur d'une sous-porteuse est fixe de 15kHz
- > Dans 5G NR, $2^n \times 15$ KHz ($n=0, \dots, 5$)
→ 15, 30, 60, 120 KHz
→ 240, 480 KHz : pour extensions futures
- > Max 3300 sous-porteuses
→ bandes de 50, 100, 200, 400 MHz



Example usage models and channel bandwidths

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Technologies avancées

Numérologie et structure de la trame 5G NR

La numérologie désigne l'ensemble des paramètres liés à la structure de la trame. Elle dépend de plusieurs paramètres comme la bande passante totale, la modulation, la durée des symboles OFDM, l'espacement des sous-porteuses, etc. permettant une grande flexibilité du réseau contrairement à la numérologie 4G LTE fixe.

Objectif : adapte la transmission aux différents types d'applications (débit, faible latence, longue portée, IoT).

Avantages de la Numérologie

- > **Adaptabilité :** répond aux exigences variées des applications (haut débit, faible latence, forte connectivité).
- > **Efficacité spectrale :** optimisation de l'utilisation du spectre pour maximiser le débit et la capacité.
- > **Évolutivité :** prise en charge des fréquences basses (sub-6 GHz) et hautes (mmWave).

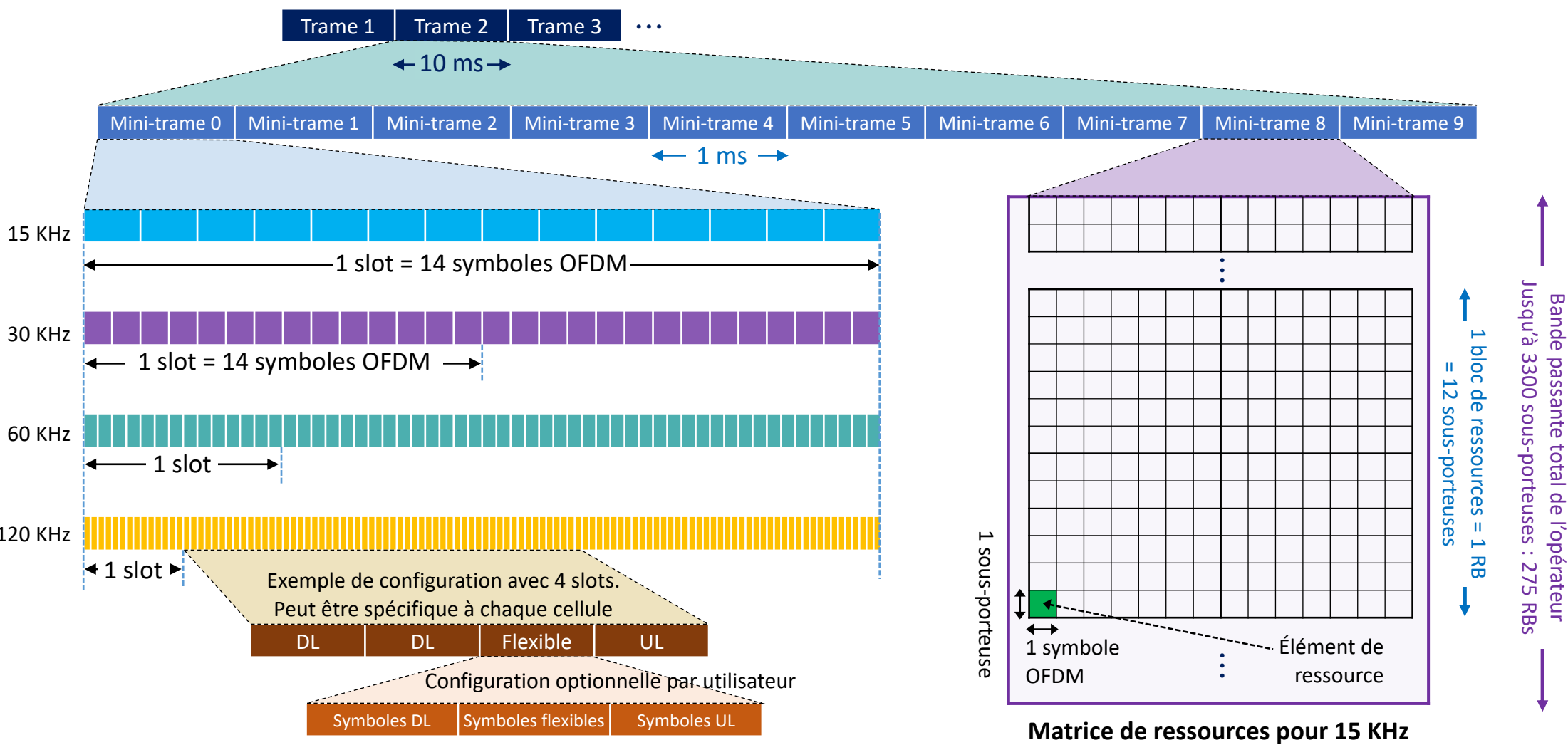
Paramètres clés

- > **Espacement des sous-porteuses** (15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz) → largeur des sous-porteuses
 - > Espacement Étroit (ex : 15 kHz) : Meilleure efficacité spectrale → adapté aux basses fréquences (<1 GHz).
 - > Espacement Large (ex : 120 kHz) : Réduction de la latence → adapté aux hautes fréquences (mmWave).
- > **Durée du symbole OFDM** : inversement proportionnelle à l'espacement des sous-porteuses.
 - > Exemple : 15 kHz → 66,7 μ s. 120 kHz → 8,33 μ s.
- > **Taille de la FFT (*Fast Fourier Transform*)** : c'est le nombre de sous-porteuses. Il est donné par la plus petite puissance de 2 supérieure ou égale au rapport de la bande passante et de l'espacement $n = \frac{B}{\Delta f}$
 - > Exemple : $B = 100$ MHz et $\Delta f = 50$ kHz → $\frac{B}{\Delta f} = 2000$ → la taille de la FFT est de 2048 points.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G – Technologies avancées

Numérologie et structure de la trame 5G NR

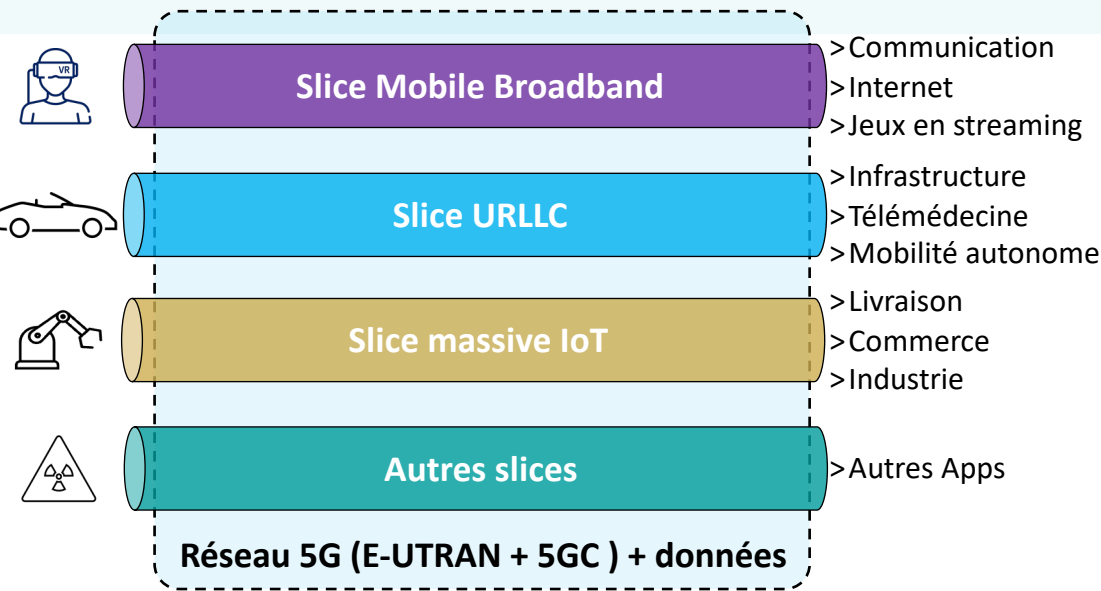
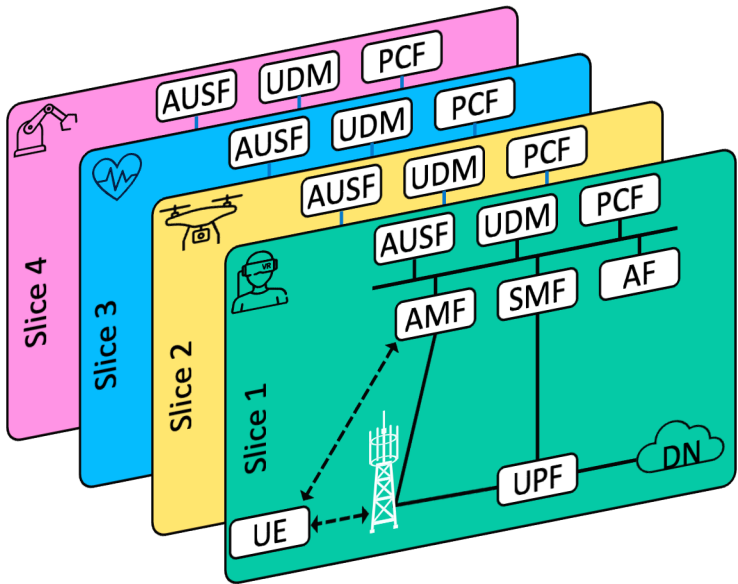


Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G

Network Slicing et réseaux privés virtuels

Le **network slicing** en 5G consiste à diviser un réseau physique unique en réseaux virtuels de bout en bout, indépendants et personnalisés, appelés **slices** ou **tranches de réseau**. Chaque tranche (similaire à une machine virtuelle) peut être optimisée pour répondre aux besoins spécifiques de différents types de services, comme des applications IoT (mMTC), des véhicules autonomes (URLLC) ou des services multimédias (eMBB).



Les tranches de réseau sont configurées avec des ressources qui leur sont exclusivement dédiées, afin de répondre à des exigences particulières en termes de **débit**, de **latence**, de **sécurité** et de **fiabilité**. En outre, le *network slicing* permet une gestion flexible et dynamique des ressources. Il offre également des performances sur mesure pour chaque cas d'utilisation, tout en optimisant l'utilisation du réseau dans sa globalité.

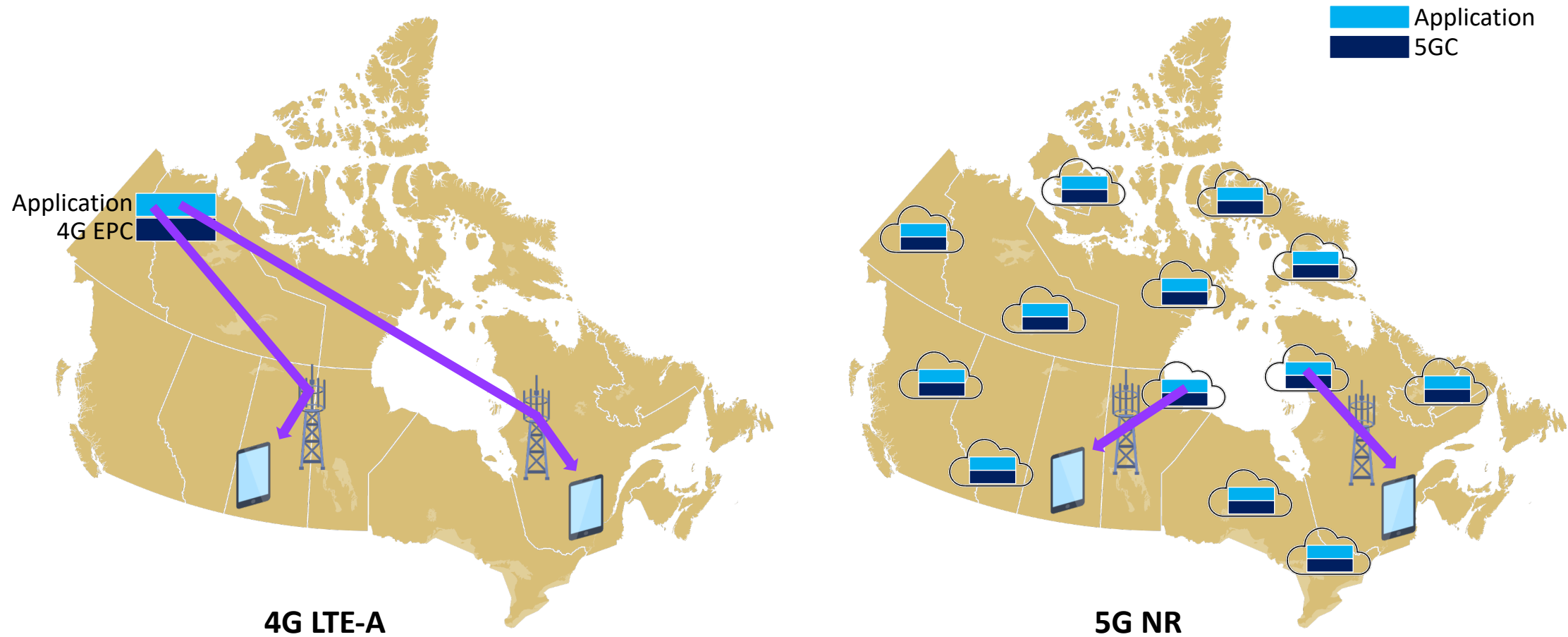


Rechercher en quoi consiste le chaînage de fonction NFV en 5G.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G

Informatique en périphérie (*Edge computing*)



Edge computing → Latence réduite, bande passante optimisée, capacité améliorée, autonomie et résilience.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G

Massive MIMO (*Multiple Input Multiple Output*)

Il s'agit d'une technologie qui utilise un grand nombre d'antennes (plusieurs dizaines ou centaines) sur une même station de base pour augmenter la capacité et améliorer la qualité du signal. Contrairement aux MIMO, qui utilise un nombre restreint d'antennes, le massive MIMO exploite des antennes de grande densité pour :

- > **Augmenter la capacité spectrale** en permettant de transmettre des données à des débits très élevés en utilisant la même bande de fréquence.
- > **Améliorer la couverture et la fiabilité** en dirigeant les faisceaux radio de manière plus directive vers les utilisateurs par le *beamforming*. Cela réduit les interférences et améliore la qualité du signal.
- > **Optimiser l'utilisation des ressources radio** en gérant plusieurs utilisateurs simultanément dans le même espace. Cela améliore l'efficacité du réseau, notamment dans les environnements urbains denses.

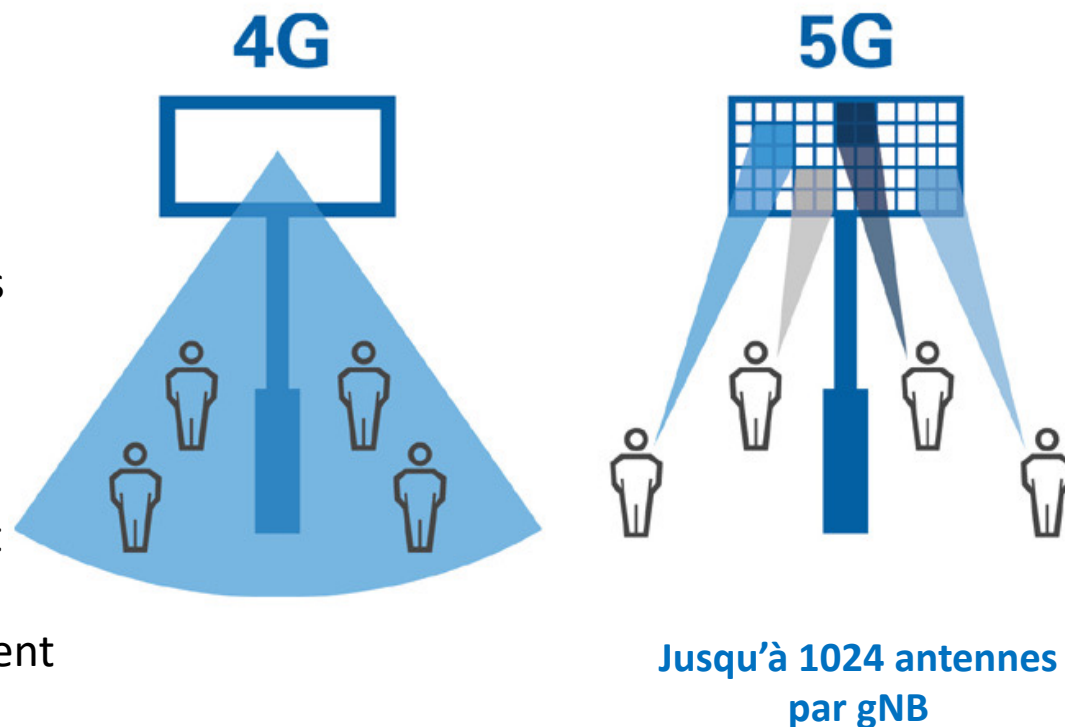
Capacité

$$C = W \cdot N \cdot \log(1 + \text{SNR})$$

Bande passante

Nombre d'antennes

Rapport signal sur bruit



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G

Massive MIMO (*Multiple Input Multiple Output*)

Utilisations du MIMO massif dans la 5G

- > **Zones urbaines denses** : grâce à sa grande capacité et sa mitigation des interférences, MIMO massif permet de servir un grand nombre d'utilisateurs (stades, centres commerciaux, etc.).
- > **Ondes millimétriques (mmWave)** : permet de compenser les pertes de propagation et maintient des connexions stables malgré les obstacles et l'absorption atmosphérique.
- > **Zones peu densément peuplées** : MIMO massif est idéal pour étendre la couverture la une direction désirée, via les faisceaux directionnels.
- > **Industrie 4.0** : la fiabilité et le débit élevé de MIMO massif permettent de soutenir les applications critiques à faible latence (robots, automatisation, téléguidage, etc.).

Inconvénients et limitations du MIMO massif

- > **Complexité du traitement du signal** : la gestion d'un nombre massif (plusieurs centaines) d'antennes nécessite des algorithmes rapides et efficaces pour le *beamforming* et le multiplexage spatial.
- > **Coût et consommation énergétique** : les équipements de MIMO massif sont coûteux et consomment souvent plus d'énergie que les antennes traditionnelles.
- > **Calibrage des antennes** : un calibrage précis est nécessaire pour éviter les erreurs de *beamforming*. Entre autres, cela consiste à ajuster la phase, les gains, la fréquence et l'alignement spatial des antennes.
- > **Gestion des interférences** : Bien que réduites, les interférences doivent être soigneusement gérées dans des environnements complexes.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : 5G

Communication par ondes millimétriques (mmWave)

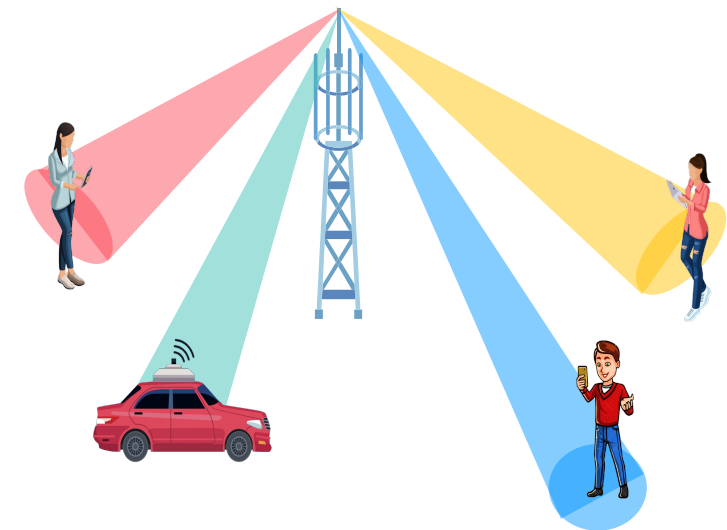
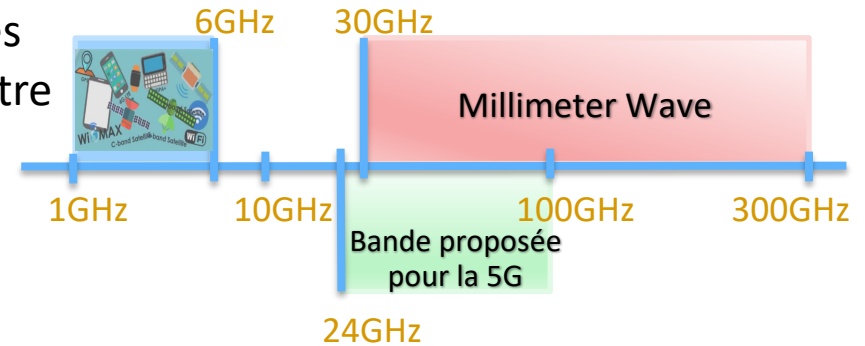
Les ondes millimétriques suggèrent l'utilisation de fréquences très élevées, généralement entre supérieure à 24 GHz, pour transmettre des données à des débits extrêmement élevés.

Avantages des mmWave en 5G

- > **Débits très élevés** (plusieurs Gbps) : mmWave permet des transmissions ultra-rapides, idéales pour des applications gourmandes en bande passante (réalité virtuelle ou vidéo 8K).
- > **Grande capacité** (plusieurs GHz) : cette technologie offre une largeur de bande extrêmement grande, augmentant la capacité du réseau et permettant de supporter plus d'utilisateurs simultanément dans des zones denses.

Inconvénients des mmWave

- > **Portée limitée** (quelques dizaines de mètres) : les mmWave ont une plus faible portée et sont très sensibles aux obstacles (bâtiments, arbres), ce qui limite leur efficacité en milieu urbain dense.
- > **Propagation difficile** : ces ondes ne peuvent traverser les matériaux, nécessitant des infrastructures de réseau plus denses pour assurer une couverture convenable.



Module 5

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

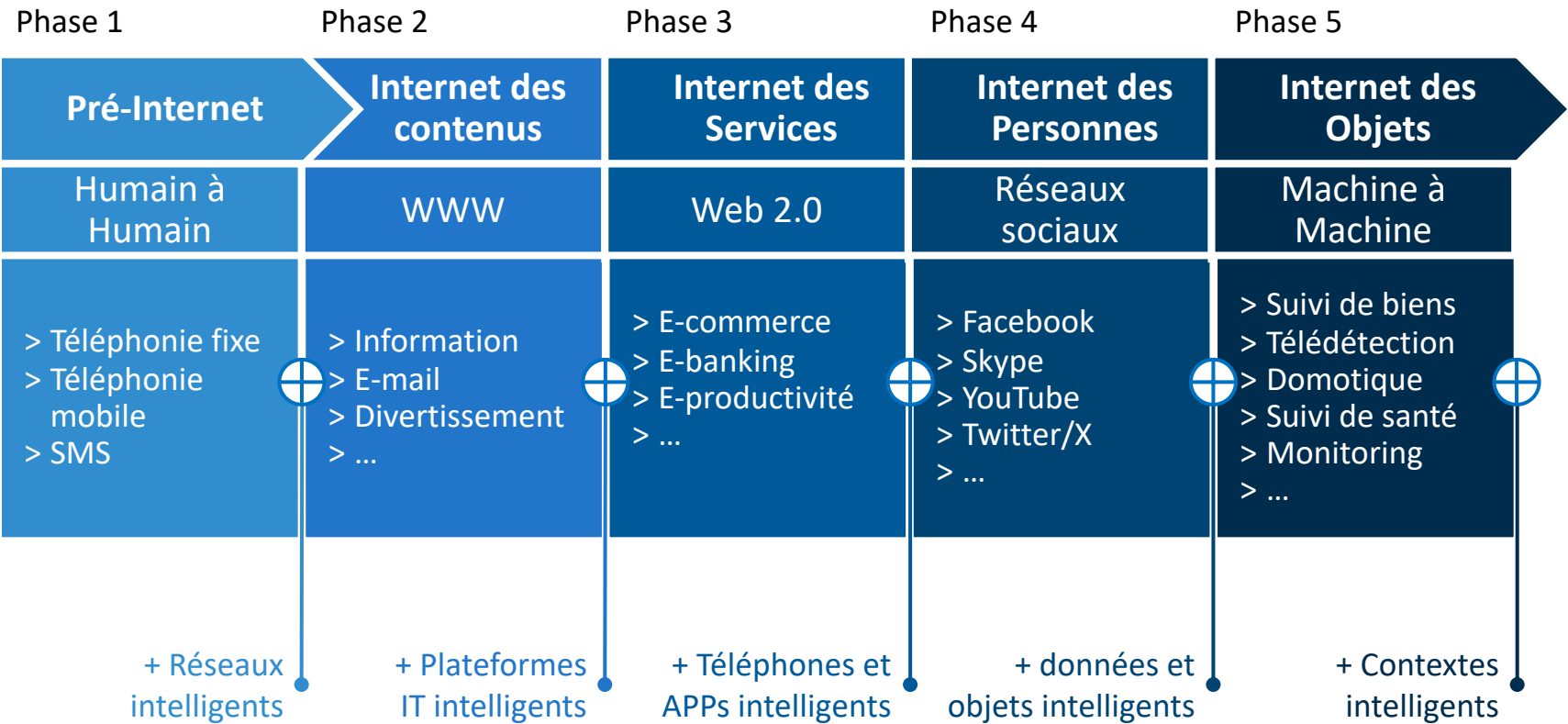
IoT et Communications satellitaires



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Internet des objets : Panorama & évolution

Évolution de l'Internet des Objets



Principaux standards IoT

Tableau comparatif des principales technologies IoT

Technologie	Portée	Consommation d'énergie	Débit de données	Applications typiques
LoRa	15 km (rural)	Très faible	Jusqu'à 50 kbps	> Suivi de biens et de bétail > Agriculture > Capteurs environnementaux
NB-IoT	35 km (rural)	Très faible	Jusqu'à 250 kbps	> Compteurs intelligents > Gestion des déchets > Monitoring
Zigbee	100 m	Faible	Jusqu'à 250 kbps	> Domotique > Éclairage intelligent > Capteurs de sécurité
Bluetooth/BLE	100 m	Très faible	Jusqu'à 3 Mbps	> Dispositifs portables > Suivi de la santé > IoT de proximité
Wi-Fi	100 m	Modérée	Plusieurs Gbps	> Maison connectée > Appareils domestiques
Sigfox	50 km (rural)	Très faible	Jusqu'à 100 bps	> Suivi d'objets > Gestion des ressources > Surveillance



Les détails techniques de ces technologies IoT ainsi que d'autres solutions IoT font l'objet du cours INF 1167.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Communications satellitaires

Les communications satellitaires jouent un rôle crucial pour fournir la connectivité dans des régions où les infrastructures terrestres sont limitées ou inexistantes. Plusieurs technologies sont utilisées pour répondre à différents besoins, et varient selon l'orbite du satellite, la portée, la latence et des applications spécifiques. Ci-après une liste non exhaustive des principales technologies de communications satellitaires :

GEO (*Geostationary Earth Orbit*) altitude : satellites placés à une orbite géostationnaire, ce qui signifie qu'ils restent fixés au-dessus de la même position sur la Terre (environ 36 000 km). Le mode GEO est idéal pour la diffusion de signaux à large couverture, comme la télévision et les communications. Toutefois, GEO souffre de grande latence (environ 250 à 300 ms) principalement due à la distance Satellite-Terre.

MEO (*Medium Earth Orbit*) altitude : satellites qui se trouvent à une altitude allant de 2 000 km à 36 000 km de la terre. Grâce à leur large couverture et faible latence (120 ms à 150 ms), le mode MEO est utilisé pour des applications de télécommunications, navigation (GPS, Galileo, Glonass), et observation de la Terre. Les satellites MEO ont généralement une durée de vie plus longue que les satellites LEO, car ils subissent moins de traînée atmosphérique et moins de perturbations gravitationnelles que les satellites LEO.

LEO (*Low Earth Orbit*) altitude : le satellite orbite à une distance de 500 km et 2 000 km au-dessus de la terre, ce qui offre une faible latence (30 à 50 ms). Ces satellites passent rapidement au-dessus d'une région, nécessitant des constellations de nombreux satellites pour assurer une couverture ubiquitaire. Ainsi, ce mode est adapté à Internet haut débit pour des zones reculées et des applications IoT. En revanche, un satellite en LEO a une durée de vie assez courte et nécessite un entretien fréquent pour maintenir son orbite.



Effectuer une recherche rapide sur le rôle des communications satellitaires dans la future 6G.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Communications satellitaires

Les communications satellitaires jouent un rôle crucial pour fournir la connectivité dans des régions où les infrastructures terrestres sont limitées ou inexistantes. Plusieurs technologies sont utilisées pour répondre à différents besoins, et varient selon l'orbite du satellite, la portée, la latence et des applications spécifiques. Ci-après une liste non exhaustive des principales technologies de communications satellitaires :

Technologie	Orbite	Altitude	Latence	Couverture	Applications principales
<i>Geostationary Earth Orbit (GEO)</i>	Orbite géostationnaire	36 000 km	Élevée (environ 250-300 ms)	Très large (global)	> Télévision par satellite > Radio > Téléphonie > Internet par satellite
<i>Medium Earth Orbit (MEO)</i>	Orbite moyenne	2 000 – 36 000 km	Moyenne (environ 100-200 ms)	Moyenne (jusqu'à 10 000 km)	> Navigation (GPS, Galileo, GLONASS), > communication de relais
<i>Low Earth Orbit (LEO)</i>	Orbite basse	500 - 2 000 km	Faible (environ 30-50 ms)	Modérée (jusqu'à 2 000 km)	> Internet haut débit, > Internet des Objets > Communication militaire > vidéosurveillance



Effectuer une recherche sur les bandes de fréquences Ka-Band, Ku-Band et C-Band.
Quel type de satellites utilisent les technologies comme Starlink (SpaceX), OneWeb, et Amazon Kuiper?

Module 5

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Principaux standards 3GPP : Future 6G



Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Et après? À quoi ressemblera IMT 2030 (6G)?

Scénarios d'utilisation : 6 comme... 6G

Extension from IMT-2020 (5G)

- > 5G eMBB → *Immersive Communications*
- > 5G mMTC → *Massive Communications*
- > 5G URLLC → *Hyper Reliable & Low-Latency Communications* (HRLLC)

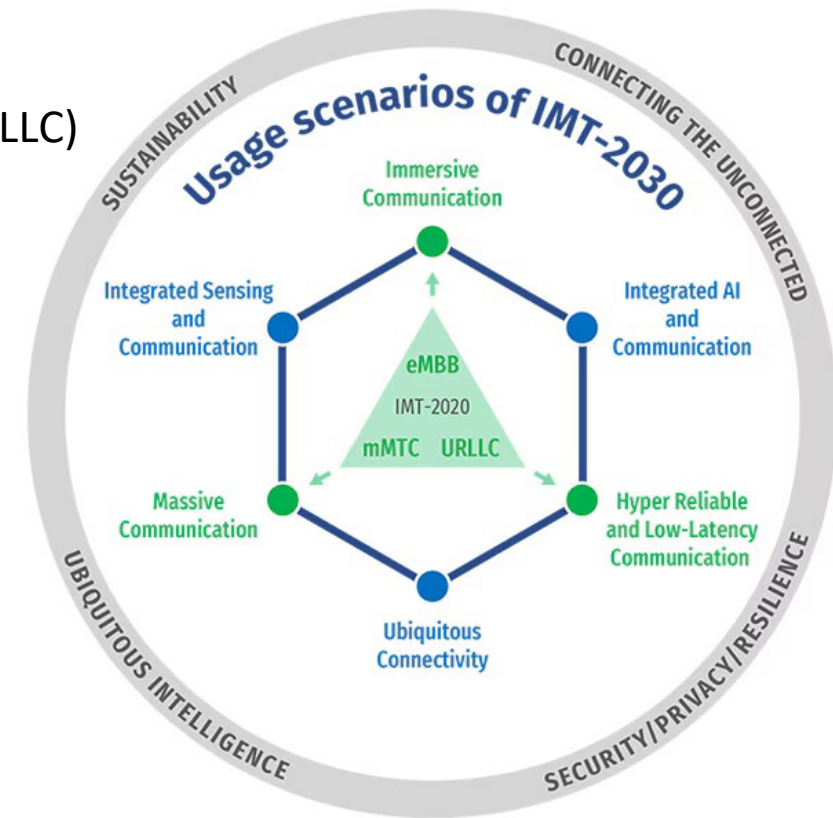
Nouveaux scénarios

- > Connectivité Ubiquitaire (globale)
- > Intelligence Artificielle et Communications
- > Sensing et Communications intégrés

Tendances générales

Principes de conception pour à tous les scénarios d'utilisation :

- > Durabilité
- > Connecter les non-connectés
- > Intelligence ubiquitaire
- > Sécurité et résilience

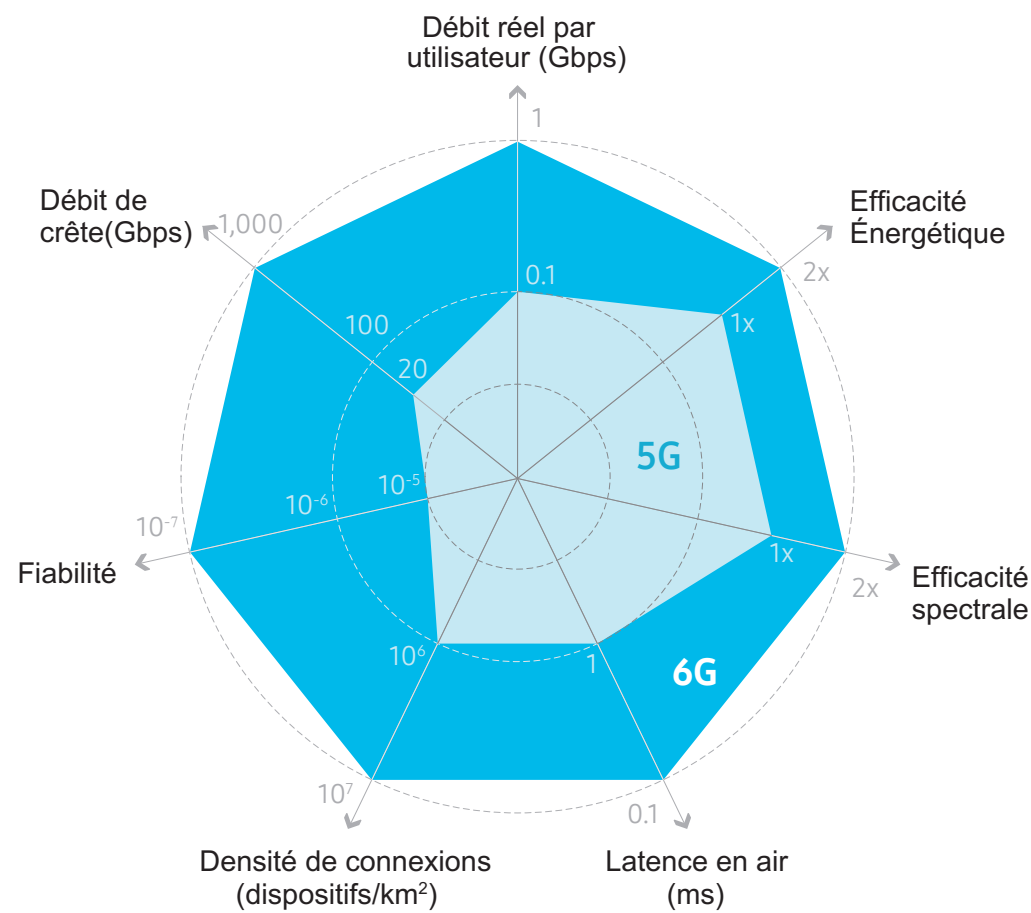


Source : ITU

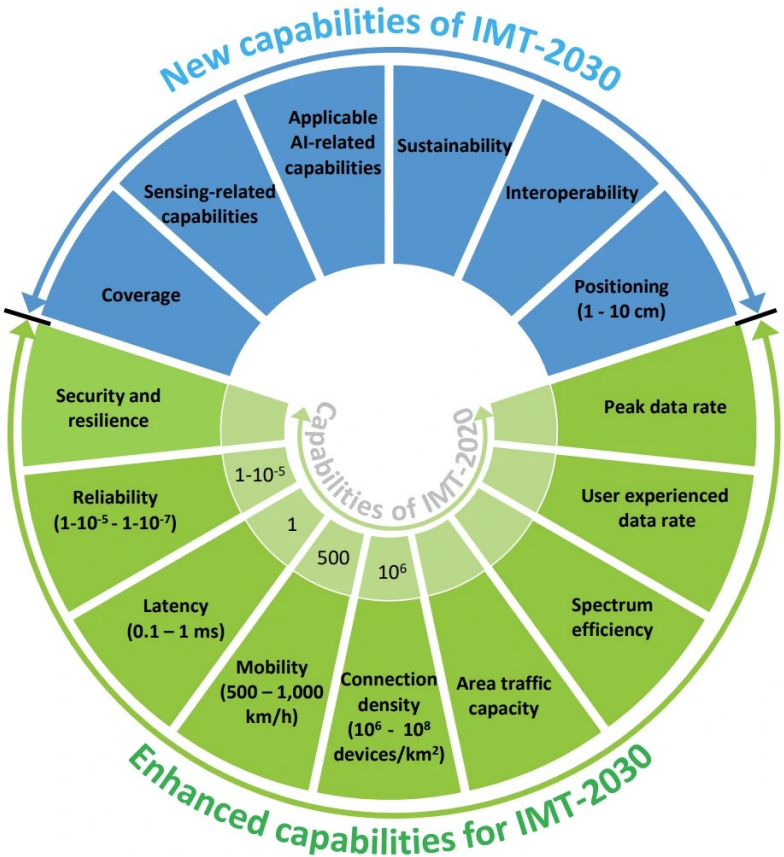
Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Et après? À quoi ressemblera IMT 2030 (6G)?

Performances inédites



Performances 5G et 6G (Source : Samsung)



Nouvelle capacité de la 6G (Source : ITU)

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Et après? À quoi ressemblera IMT 2030 (6G)?

Technologies candidates pour IMT 2030 (6G)

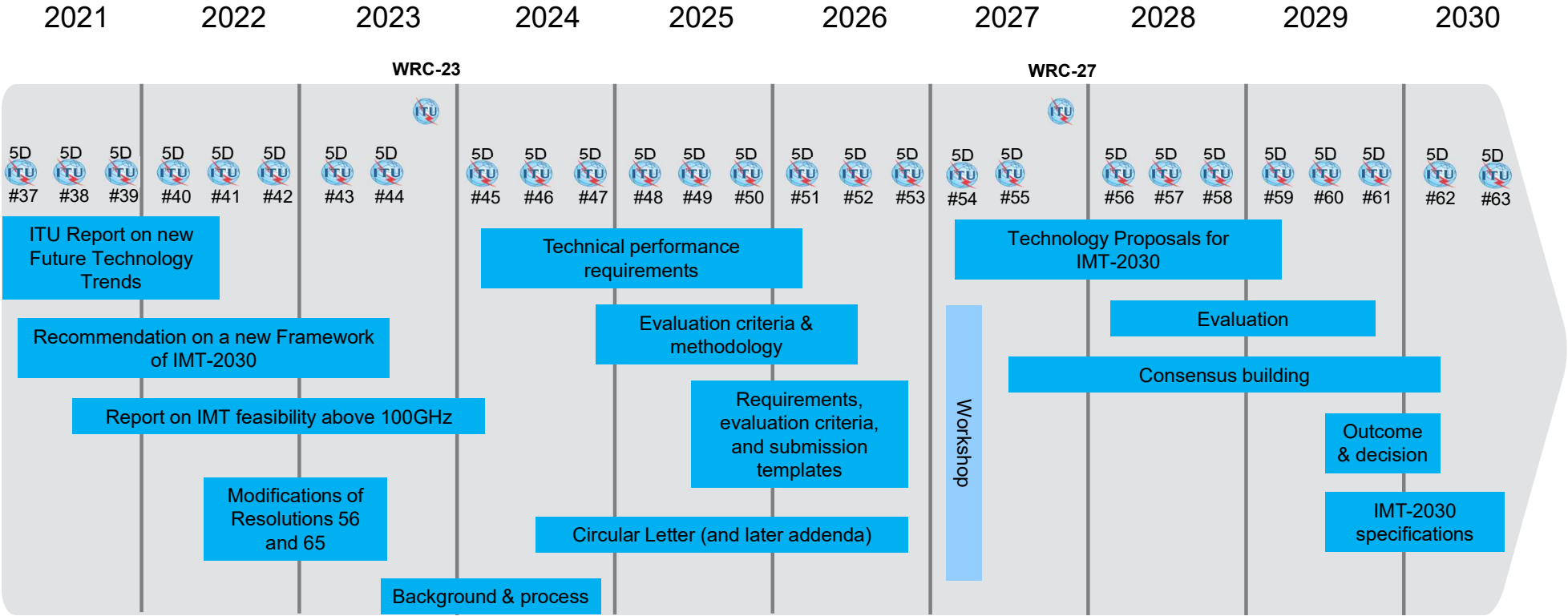
- > **Communications Terahertz (THz)** : elles utilisent les bandes de fréquences entre 100 GHz et 10 THz, et offrent des débits ultra-rapides et latence ultra-faible. Elles seraient utilisées dans les communications holographiques, dans les médias immersifs et dans systèmes autonomes
- > **Intelligence Artificielle et Apprentissage automatique** : permettent de concevoir des réseaux autonomes capable de s'autoorganiser, s'autooptimiser et s'autoréparer à travers la prise de décision prédictive.
- > **Antennes Intelligentes (massive MIMO, IRS, *Beamforming*)** : permettent l'amélioration de l'efficacité spectrale et la gestion de trafic dense et faible consommation d'énergie
- > **Sensing et Communication Intégrés** : combinaison des technologies de capteurs (radar, LiDAR, etc.) et de communication. Ce nouveau paradigme offre un suivi en temps réel, une surveillance continue de l'environnement et supporte les applications du metavers.
- > **Virtualisation et Softwarisation des Réseaux** : ceci a pour but une intégration native du cloud dans le réseau mobile, en vue d'exploiter la virtualisation des fonctions réseau et des réseaux définis par logiciel.
- > **Connectivité Globale par Intégration Satellite-Terrestre** : plusieurs réseaux hybrides (satellites, drones, stations terrestres) seront interconnectés et configurés pour fonctionner ensemble. Cela étendra la couverture dans des zones éloignées ou difficiles d'accès.
- > **Accès non-orthogonal (NOMA)** : permet d'utiliser la même ressource par plusieurs utilisateurs et ce en même simultané. Cela permet d'accroître la capacité du réseau et son efficacité spectrale.

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Et après? À quoi ressemblera IMT 2030 (6G)?

Cycle de développement d'IMT 2030 (6G)

WP 5D timeline for IMT-2030



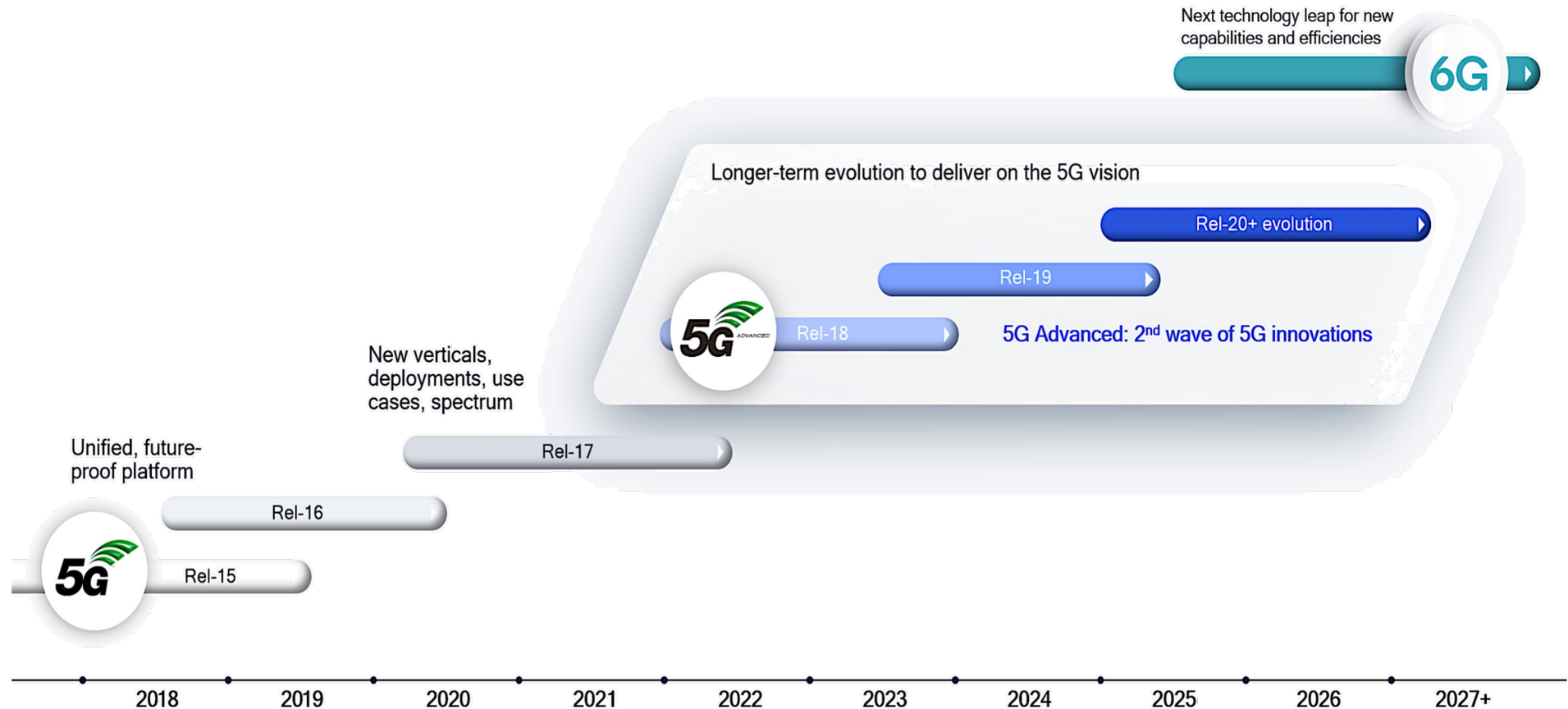
Note 1: Meeting 5D#59 will additionally organize a workshop involving the Proponents and registered IEGs to support the evaluation process
Note 2: While not expected to change, details may be adjusted if warranted. Content of deliverables to be defined by responsible WP 5D groups

<https://www.huawei.com/en/huaweitech/future-technologies/itu-r-wp5d-completed-recommendation-framework-imt-2030>

Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Et après? À quoi ressemblera IMT 2030 (6G)?

Cycle de développement d'IMT 2030 (6G)



<https://www.qualcomm.com/news/onq/2024/06/path-to-6g-envisioning-next-gen-use-cases-for-2030-and-beyond>

Merci pour votre Attention!



Références

1. **Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition** – James F. Kurose et Keith W. Ross, Édition Pearson, 2022.
2. **Réseaux** – 6ème édition, Tanenbaum, Andrew; Feamster, Nick; Wetherall, David – Édition Pearson France 2023.
3. **Data Communications and Networking** – Behrouz A. Forouzan, 6th Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2022.
4. **Les réseaux** – 6ème édition, Guy Pujolle – Édition Eyrolles 2008.
5. **Wireless communication networks and systems** – Cory Beard and William Stallings, Édition Pearson, 2016.
6. **Signaux & Systèmes** – Frédéric PAYAN, IUT Nice Côte d'Azur - Département R&T, Université de Nice Sophia Antipolis.

The background of the slide is a dark blue gradient with a subtle pattern of server racks. Overlaid on this are several light blue gear icons of varying sizes. Each gear contains a white icon representing a different technology or concept: a lightbulb with gears inside, a mobile phone with signal waves, a globe, a network diagram with a central node and branches, a cloud, a radio tower, a server rack, a bar chart, a Wi-Fi symbol, and a laptop. The largest gear, positioned in the upper center, contains the text '6G' in a large, bold, white sans-serif font. In the center of the slide, there is a black rectangular box containing the text 'UNIVERSITÉ' in a white, all-caps, sans-serif font, and 'TÉLUQ' in a bright green, italicized, sans-serif font below it.

UNIVERSITÉ
TÉLUQ